Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

Mecanismo LEF en la práctica

La presión y la pera: la construcción de la Luna desde dentro y desde fuera

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

El entorno físico del artículo

El escenario de formación de la Luna tiene lugar en la Tierra primitiva, hace unos 4.5 mil millones de años. En el estado inicial, la masa del material del que se construirá la Luna está incluida en el cuerpo progenitor: la Tierra joven antes de que la Luna la abandonara. Durante la construcción, esa masa pasa a un cuerpo en desarrollo, y al mismo tiempo cambian de forma continua la distribución de densidad, el giro, el campo gravitatorio y el estado térmico. El artículo trata toda la construcción —la alimentación desde dentro y el ascenso de la corteza exterior— como un único proceso en un único cuerpo.

Como tantas cosas cambian durante el proceso, no puede usarse en un momento un valor tomado de otro. Por ello, los valores de trabajo, los datos de entrada definidos y las reglas que guían los cálculos se reúnen en la tabla siguiente: para cada dominio indica qué valores son datos de entrada, cuáles cambian con el tiempo y cuáles pertenecen a un estado de prueba definido. Un valor numérico aislado no puede sustituir al perfil físico que exige el cálculo. La columna derecha indica el dominio; la columna izquierda da los valores de trabajo y las reglas para usarlos.

Dominio	Entorno de trabajo y datos de entrada del Artículo 3
Época y duración	El escenario comienza hace unos 4.5 mil millones de años. La ventana total del escenario es de 600 millones de años, desde el inicio del abultamiento hasta la liberación: unos 400 Myr para el abultamiento y la pera, unos 100 Myr para el achatamiento y unos 100 Myr hasta la liberación a 3.873 Ga. No es una duración de construcción medida; los 100 millones de años sirven como prueba de sensibilidad.
La masa inicial	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, sin pérdida de masa hacia fuera del sistema: la suma de las masas adoptadas de la Tierra y la Luna.

Dominio	Entorno de trabajo y datos de entrada del Artículo 3
Las masas al final del balance de referencia	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$. Durante la construcción los valores se calculan en función del tiempo: $M_E\,(\,t\,)$ y $m\,(\,t\,)$.
Material en tránsito y en eyección	Reservorios de masa explícitos para el material en la conexión, el material de retorno y el material perdido. La misma masa se cuenta una sola vez.
Radio y forma del progenitor	Radio volumétrico inicial adoptado $R_V = 6,517\ \mathrm{km}$; ecuatorial de unos 6,721 km y polar de unos 6,128 km en el estado de Maclaurin homogéneo. La forma cambia con el giro y con la estructura.
Giro y momento angular	$T_0 = 5.5\ \mathrm{h}$; $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$; el momento angular se conserva como vector en el sistema cerrado. El momento de inercia $I\,(\,t\,)$ cambia con la masa, el radio y la distribución; no deben insertarse 5.5 horas en cada etapa. En la liberación el día terrestre es de 5.77 h, por el frenado debido a la pera que se alarga y la aceleración debida al núcleo que se concentra (Artículo 2, §A.4).
Corrotación	15,818 km con el día inicial de 5.5 horas (Artículo 2); en la liberación, con el día de 5.77 horas, 16,331 km (partícula de prueba) y 16,399 km (dos cuerpos) en el ecuador, y 17,287 km a la latitud 22.5° (Artículo 4). La separación comienza cuando el centro de masa de la Luna alcanza la línea, y la liberación final se produce unos 210 km más allá de ella.
El cuerpo en los estados de referencia	Masa objetivo completa en toda la Parte B. Radio como esfera: unos 2,270 km a 1,500 kg/m³, 1,890 km a 2,600, 1,738 a 3,340 ($\approx$ 3,344, la Luna actual). En la etapa 2 el cuerpo se asienta sobre la punta de 6,000 km de anchura de la pera, con una densidad de 1,300 kg/m³, y su domo superior está unos 3,650 km por encima del borde del contacto (Parte B.2). Son estados de prueba, no una historia de contracción resuelta.
La corteza	La capa siálica exterior del progenitor sobre la región de construcción: una corteza rígida y fría, que asciende con la pera, se desliza lentamente hasta su punta y forma allí la superficie del domo superior; junto con el material de retorno construye la corteza de la cara oculta, muchas capas de sial compactado unas sobre otras (Parte B.7); densidad 2,800 kg/m³; el área fuente reunida la fija el domo superior (Parte B.1).
Las aberturas	Aberturas de alimentación a través de la corteza, por las que asciende material profundo que es eyectado; se identifican con cuencas cuya clasificación se examina en el Artículo 11.

Dominio	Entorno de trabajo y datos de entrada del Artículo 3
Calor y presión	Se requieren los campos $T(\mathbf{x},t)$, $p(\mathbf{x},t)$, la fracción de fundido y la composición química. La presión de la fuente se calcula directamente a partir del mismo campo del que se calcula la carga de presión requerida.
Volátiles	El supuesto del escenario es un inventario antiguo mayor que el que queda hoy. Los volátiles pueden estar disueltos, en una fase separada o en vapor, según la presión y la temperatura; no deben suponerse burbujas a todas las profundidades. Su papel es reducir la densidad del material ascendente, sin elevar la presión de la fuente por encima del valor litostático.
Densidad y viscosidad	ρ y η son magnitudes distintas. La corteza es rígida y fría ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s si ha de conservar sus cráteres); el interior es caliente y móvil; la interfaz entre ambos es la capa más débil.
Conexión y liberación	Balances de presión, fuerza, masa y energía, calculados en las Partes A y C. La corrotación no eleva el material —lo eleva la pera—, pero es la que separa la Luna: la separación comienza cuando su centro de masa alcanza la línea, y la liberación final se produce unos 210 km más allá de ella, mientras el contacto solo opone una pequeña resistencia (§C.5).
Fuente geográfica	La base de la pera, con sus aberturas, cerca de Kiritimati, Kiribati (aproximadamente $1.9^\circ N, 157.5^\circ W$), sobre la gran provincia de baja velocidad del Pacífico; la pera se inclinaba hacia atrás, hacia el oeste y hacia el norte, sobre el Pacífico centro-norte (la lectura anterior, aproximadamente $25^\circ N, 165^\circ E$), y su punta estaba a unos 22.5°N en la liberación (Artículo 4). Coordenadas actuales, según la reconstrucción del autor (§B.1).
Tras la liberación	Cesa la conexión de alimentación desde la Tierra. Las condiciones de la órbita y de supervivencia se definen según el Artículo 2; la evolución orbital se calcula en el Artículo 4.

Varias filas requieren una explicación. **Masa.** La masa inicial M_0 es la Tierra y la Luna actuales juntas; no se supone que nada escape, de modo que toda la Luna fue en su día parte de la Tierra, y sus 7.35×10^{22} kg se cuentan una sola vez: dentro del progenitor antes de la transferencia, en la Luna después de ella, y en tránsito (en la conexión, en el material expulsado y que vuelve a caer) solo mientras están en camino. **Tamaño y forma.** El radio de 6,517 km es mayor que el radio de la Tierra actual, porque una Tierra joven y caliente está dilatada (Artículo 2). Un cuerpo fluido en rotación se abulta en su ecuador; *el estado de Maclaurin* es la forma de equilibrio clásica de un cuerpo fluido en rotación de densidad uniforme, una esfera achatada, y convierte ese volumen en un radio ecuatorial de unos 6,721 km y un radio polar de unos 6,128 km. **Giro.** El *momento angular*, L_0, es la cantidad de rotación que contiene el sistema; los procesos internos solo pueden transferirlo de una parte a otra. El *momento de inercia*, $I(t)$, mide cómo se reparte la masa en torno al eje de giro: la masa que se desplaza hacia fuera lo aumenta y frena el giro, la masa que se

desplaza hacia dentro lo reduce y acelera el giro, como una patinadora sobre hielo que gira más despacio con los brazos extendidos y más deprisa cuando los recoge. Por eso el día no está fijado en 5.5 horas: la pera lleva masa hacia fuera, el hierro que converge hacia el núcleo lleva masa hacia dentro, y en la liberación ambos dejan juntos un día de 5.77 horas.

Corrotación. Todo lo que gira con la Tierra completa una vuelta en cada día terrestre, y cuanto más lejos está, más rápido se mueve; la velocidad necesaria para una órbita circular libre disminuye con la distancia. El radio de corrotación es la distancia a la que ambas velocidades son iguales: en la liberación, con el día de 5.77 horas, unos 16,400 km, unos dos radios terrestres y medio. Un cuerpo llevado hasta ese radio mientras gira con la Tierra ya tiene la velocidad de una órbita. El valor de partícula de prueba (16,331 km) supone que la masa de la Luna es despreciable; el valor de dos cuerpos (16,399 km) incluye el efecto de la propia masa de la Luna, y la pequeña diferencia muestra lo despreciable que es la simplificación. A la latitud 22.5° la línea está más lejos, a 17,287 km, porque un cuerpo a esa latitud está más cerca del eje de giro y, por tanto, su velocidad es menor que la de un cuerpo en el ecuador a la misma distancia del centro. **El cuerpo.** El volumen de la masa lunar cambia con la densidad: la misma masa ocupa un volumen mayor cuando es menos densa, por lo que la tabla da el tamaño del cuerpo a varias densidades. A 1,300 kg/m³ el cuerpo está *espumado* —con un alto contenido de gas procedente de sus volátiles, a menos de la mitad de la densidad de la Luna actual—, y en este estado ligero la presión de la Parte A puede alimentarlo y elevar material dentro de la pera, mientras la propia pera eleva el cuerpo. Son estados de prueba para los cálculos y no representan una historia resuelta de la contracción del cuerpo.

La corteza es *sial*: la capa exterior ligera del progenitor, rica en silicio y aluminio, que yace sobre el *sima*, denso y rico en magnesio, situado debajo (§C.10). **Las aberturas** son orificios a través de esa corteza, por los que el material profundo ascendió y fue expulsado. **Presión y volátiles.** La presión que impulsa la alimentación y la presión que la alimentación debe superar se calculan a partir del mismo campo, de modo que la prueba no pueda tomar un valor favorable de un cuadro y uno desfavorable de otro. Los volátiles no elevan la presión de la fuente: esta se mantiene en el valor *litostático*, el peso del material que tiene encima. Su papel es reducir la densidad del fundido ascendente, de modo que la misma presión lo eleva más alto. **Densidad y viscosidad.** La densidad es cuán pesado es un material en relación con su volumen; la viscosidad es con cuánta fuerza se resiste a fluir. Una corteza con una viscosidad de 10^{23} Pa s o más fluye tan lentamente que sus cráteres conservan su forma (§B.3), mientras que el interior caliente bajo ella fluye con facilidad; la interfaz entre ambos es la capa que cede primero. **Lugar.** La base de la pera se encontraba cerca de Kiritimati, en el Pacífico central. Debajo de ella, en el fondo del manto, se encuentra la *gran provincia de baja velocidad* del Pacífico: una región del tamaño de un continente en la que las ondas sísmicas viajan despacio; su naturaleza queda abierta (Parte E). La región a 25°N, 165°E, interpretada antes como la fuente, es la parte trasera de la pera, que se inclinaba hacia el oeste y hacia el norte.

> **Resumen**

Un cuerpo, construido de dos maneras a la vez. En el modelo LEF, la Luna se construyó a partir de material terrestre mientras seguía unida a la Tierra. El artículo define el mecanismo como un único proceso en un único cuerpo, que combina a la vez dos mecanismos de construcción complementarios. *Desde dentro*, un afloramiento magmático —material profundo y caliente impulsado hacia arriba por la presión interna— alimenta un cuerpo ascendente que está bajo presión. *Desde fuera*, la corteza siálica exterior del progenitor (su capa superior ligera) asciende con la pera sobre la región de construcción y se desliza lentamente hacia arriba hasta su punta, donde es la piel del cuerpo, la superficie de su domo superior; a medida que el cuerpo se redondea, se convierte en la corteza de la cara oculta de la Luna.

Desde dentro: el empuje tiene un precio. Una prueba de presión unidimensional sobre el progenitor inicial da una presión de la fuente ecuatorial de 150.26 GPa: la presión en el centro del progenitor, producida por el peso del material que tiene encima. Elevar el fundido profundo hasta el radio de corrotación, donde girar con la Tierra ya proporciona velocidad orbital, cuesta 139.78 GPa con una densidad profunda de 3,500 kg/m³ y deja una presión residual de 10.49 GPa; por tanto, la alimentación es posible para fundido más ligero que unos 3,864 kg/m³ y falla por encima de ese valor. Una prueba conjunta de carga de presión, resistencia al flujo y carga radial, en un estado no ecuatorial, muestra que un conducto estrecho y sin masa no puede construir la Luna: el balance radial solo se cumple por encima de un radio de conducto de unos 1,000 km, con el que el conducto ya contiene 0.46 masas lunares y debe soportar una carga lateral del orden de 10^{22} N. Por tanto, la conexión es ancha, caliente y masiva.

Desde fuera: el cuerpo sobre la punta. La parte externa aporta esa conexión y su geometría. En la etapa intermedia, el estado espumado de lanzamiento, el cuerpo se asienta sobre la punta ancha de la pera como un cuerpo aplastado sobre un contacto de 6,000 km: su domo inferior se ciñe a la punta curva y su domo superior se eleva unos 3,650 km por encima del borde del contacto, la altura a la que la masa lunar completa tiene una densidad de 1,300 kg/m³. Después el cuerpo se redondea hacia fuera, y cada parte conserva su fracción de la superficie: el contacto se estrecha hasta 3,000 km y permanece unido, el resto del domo inferior se desprende gradualmente junto con la capa siálica sobre la que se asentaba, y las tres partes —el contacto, el anillo que se desprende y el domo superior— se convierten en un casquete de la cara visible de unos 31°, un cinturón que se extiende hasta 70° y la cara oculta. Luego el cuerpo se achata con el giro, etapa en la que se forma la mayoría de los grandes cráteres, y se redondea hacia dentro a medida que el achatamiento se relaja y el cuerpo se compacta: los cráteres conservan su tamaño y se aglomeran en los polos (Artículo 7); en la liberación el cuerpo es redondo. La corteza de la cara oculta está construida con muchas capas de sial compactado, a partir de sial que migró a la punta y de material que retornó una y otra vez, y debería volverse más densa y más rica en hierro con la profundidad.

La pera y la liberación. Hay un solo abultamiento: la presión lo estira hacia fuera, y se convierte en una pera del propio material de la Tierra —de 9,000–11,000 km de anchura en la superficie, con una punta de 6,000 km de anchura al principio y de 3,000 km en la liberación, en un único arco continuo sin cintura—. La pera es parte de la Tierra, sostenida en el campo

gravitatorio terrestre como cualquier otra parte de ella, y su punta lleva el cuerpo que se convierte en la Luna. La separación comienza cuando el centro de masa de la Luna alcanza la línea de corrotación —a unos 16,400 km del centro de la Tierra en el ecuador, 17,287 km a la latitud 22.5°—; las fuerzas de corrotación tiran de ella hacia fuera con fuerza, la presión interna ayuda, y se libera definitivamente unos 210 km más allá de la línea, en una órbita casi circular (Artículo 4; §C.5a). La pera, que se encuentra enteramente dentro de la línea, no deja residuo en órbita; tras la liberación, la diferenciación la reintegra en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años.

Lo que aporta el artículo. El artículo define restricciones cuantitativas sobre la geometría, la reología y el reparto de la masa, y enuncia los requisitos que impone a la ecuación de estado profunda, a la liberación de energía y a la estructura tridimensional. La Parte A pone precio a la alimentación y a sus balances de presión; la Parte B sigue la migración de la corteza; la Parte C, la conexión, la pera y la liberación; la Parte D, predicciones, pruebas y conclusiones; la Parte E, lo que la pera dejó en la Tierra.

Lo que significa el resumen, en palabras sencillas. *Alimentado desde dentro y ascendido desde fuera* describe dos fuentes de material para un mismo cuerpo, que actúan a la vez. Imagínese un globo que se llena desde una tubería situada debajo, mientras su piel es la superficie estirada del suelo sobre el que yacía. El llenado es la alimentación: material del manto profundo y caliente que asciende bajo presión y fluye hacia el interior del cuerpo. La piel es la corteza: la capa exterior ligera de la Tierra sobre la región de construcción, que ascendió con la pera y se deslizó lentamente hacia arriba hasta su punta, hacia el interior del cuerpo, donde se convirtió en su superficie. Ninguna de las dos fuentes por sí sola forma la Luna. La alimentación da al cuerpo su interior —el propio manto de la Tierra, razón por la que ambos tienen la misma composición (§C.10)— y la corteza le da una corteza que ya llevaba cráteres de su época en la Tierra.

Lo que significan 150 GPa. En el interior profundo de cualquier cuerpo grande, el material está comprimido por el peso de todo lo que tiene encima. En el centro del progenitor ese peso, ligeramente aliviado por el giro, produce una presión de 150.26 GPa. Esta presión es el motor de la alimentación: en cuanto se abre un camino desde el interior profundo hasta la superficie, el material comprimido es exprimido hacia arriba a lo largo de él, como sube la pasta de dientes cuando se aprieta el tubo. La cuestión es si el empuje es suficientemente fuerte. Para llevar fundido desde la profundidad de la fuente hasta el radio de corrotación, la presión debe sostener el peso de toda la columna de fundido a lo largo del camino; para fundido de 3,500 kg/m³ en profundidad, espumado a 1,500 kg/m³ por encima de la superficie, ese peso es de 139.78 GPa. La presión interna lo supera en 10.49 GPa, y lo superaría para cualquier fundido de densidad inferior a unos 3,864 kg/m³. Ese es el significado de las palabras «el empuje tiene un precio»: el artículo no supone que la presión basta, la calcula.

Por qué la conexión debe ser ancha. Si la alimentación ascendiera por una tubería estrecha, la tubería tendría que sostener el cuerpo frente a la atracción de la Tierra a lo largo de la línea que los une (la carga *radial*) y frente a la atracción lateral del giro a la latitud 22.5°, que tira del cuerpo hacia

el plano ecuatorial (la carga *lateral*). El cálculo mecánico muestra que solo un conducto de radio mayor que unos 1,000 km supera la prueba radial, y un conducto tan ancho ya no es delgado: contiene él mismo material de casi la mitad de la masa de la Luna y soporta una fuerza lateral del orden de 10^{22} N. De ahí se sigue que la conexión es una parte ancha, caliente y masiva de la Tierra, y la Parte C muestra qué es: la pera.

Qué es la pera. La pera es un solo abultamiento de la Tierra que fue estirado hacia fuera. La presión que levantó una colina sobre la fuente siguió levantándola, y la colina creció hasta convertirse en una prolongación larga y ancha del propio material de la Tierra: ancha en su base sobre la superficie terrestre —de 9,000 a 11,000 km, más que el radio de la Tierra— y estrechándose en un único arco suave hasta su punta, que lleva el cuerpo. Es parte de la Tierra, y está sostenida por la gravedad terrestre como cualquier otra parte de ella. No es lanzada al espacio, porque su velocidad no es una velocidad de lanzamiento y se encuentra enteramente dentro de la línea de corrotación (§C.7). Su masa, derivada de la anchura de su base, es de unas nueve a doce masas lunares, y la energía necesaria para elevarla es del orden de la que se libera cuando el hierro de la Tierra se hunde en el núcleo (§C.9).

Por qué la liberación se produce donde se produce. Toda la pera se encuentra dentro de la línea de corrotación; allí la atracción combinada de la gravedad y el giro apunta hacia la Tierra, y la pera está sostenida por la gravedad terrestre como parte de ella. El cuerpo sobre su punta asciende con ella hasta que su centro de masa alcanza la línea, y allí comienza a separarse. En ese punto la velocidad que ya tiene por girar con la Tierra es igual a la velocidad de una órbita circular libre, y más allá de la línea el giro tira hacia fuera con más fuerza de la que la gravedad tira hacia dentro; el contacto solo opone una pequeña resistencia, y el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza y se libera definitivamente unos 210 km más allá de la línea (§C.5). La propia pera permanece dentro de la línea y, por tanto, no deja material en órbita; tras la liberación, la diferenciación la reintegra en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años.

> **LO QUE PROPONE ESTE ARTÍCULO**
>
> **La Luna fue alimentada desde dentro y ascendió desde fuera: un cuerpo, construido de dos maneras a la vez. Construcción interna (alimentación magmática):** un afloramiento magmático empujó material profundo hacia un cuerpo que se alzaba sobre la Tierra. El empuje tiene un precio: un progenitor de esta masa y este giro mantiene en su fuente una presión de 150 GPa, suficiente para elevar un fundido espumado hasta el radio de corrotación con un excedente de 10 GPa. **Construcción externa (traslado de la corteza):** la corteza exterior del progenitor sobre la región de construcción ascendió junto con el cuerpo como la superficie de su domo superior, y se convirtió en la corteza de la Luna. **La forma del cuerpo y sus etapas:** el cuerpo se asentaba sobre la punta ancha de la pera como una esfera aplastada sobre un soporte redondeado; a la densidad espumada que exige el empuje, 1,300 kg/m^3, su domo superior se elevaba a una altura de unos 3,650 km por encima de un área de contacto de 6,000 km de anchura. El cuerpo se redondeó hacia fuera conservando cada parte su fracción de la superficie; por eso el contacto es un casquete de la cara visible de unos 31° y el anillo que se desprendió es un cinturón que se extiende hasta 70°. Se acható y se

redondeó hacia dentro mientras seguía unido —por eso los polos están densamente poblados de cráteres— y era redondo en el momento de la liberación; y su corteza de la cara oculta se construyó en capas, por eso es gruesa.

El mecanismo especifica con precisión su conexión, y la conexión libera el cuerpo donde la órbita lo necesita. Exclusión de una conexión estrecha: un conducto estrecho y sin masa no puede realizar el trabajo. El balance radial solo se cumple por encima de un radio de unos 1,000 km, con el que el conducto ya contiene 0.46 masas lunares y soporta una carga lateral de 10^{22} N. Por tanto, la conexión es la base ancha del domo —de 3,000 km de anchura en la última etapa— y la Tierra bajo ella se estira en forma de pera: una parte de la Tierra sostenida por la gravedad terrestre. **El punto de separación:** el cuerpo comienza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación, a unos 16,400 km en el ecuador y a 17,287 km a la latitud 22.5°, y se libera unos 210 km más allá de ella; es arrastrado hacia fuera con fuerza, con la ayuda de la presión interna: la liberación de los Artículos 2 y 4 (§C.7–C.8). Todos los requisitos que esto impone al fundido profundo, a la liberación de energía y a la estructura de la conexión se detallan en §D.1; los requisitos del modelo, y las pruebas que los examinarán, se reúnen en el Artículo 11 (Los requisitos).

Un abultamiento, estirado en forma de pera. El abultamiento se estira en una pera del propio material de la Tierra, sostenida por la gravedad terrestre. La anchura de su base en la superficie es de 9,000–11,000 km, y se estrecha en un único arco continuo hasta una punta de 6,000 km de anchura al principio y de 3,000 km en la liberación. Su masa es de unas nueve a doce masas lunares, que la diferenciación reintegra en la Tierra tras la liberación, mientras el cuerpo sobre la punta se redondea y se convierte en la Luna. La figura de equilibrio de una pera así es el cálculo que el mecanismo exige ahora (§C.7–C.9).

Cómo se lee el recuadro. El reparto de la superficie (primer párrafo). El primer párrafo presenta los dos aportes y lo que cada uno de ellos explica en la Luna actual. La superficie de la Luna se asigna a tres zonas de origen. **La cara visible**, un casquete de unos 31°, es la zona del cuerpo que fue el contacto de 3,000 km de anchura con la pera. No quedó del todo cubierta hasta la liberación, y la separación fue gradual: Serenitatis se desprendió de ella primero, mientras que Imbrium permaneció unida hasta la separación. **El cinturón** entre 31° y 70° es el anillo del domo inferior, que se desprendió de la Tierra durante el redondeo hacia fuera y se llevó consigo el sial sobre el que se asentaba. **La cara oculta**, todo lo que está más allá de 70°, es el domo superior: corteza desde el comienzo del proceso, expuesta ya en la etapa plana, que llevó consigo sus cráteres hacia arriba (§B.4).

Achatamiento y redondeo. El redondeo hacia fuera funciona como una esfera ligeramente aplastada que se vuelve redonda: cada zona de la superficie se reduce en la misma proporción, de modo que ninguna zona se desplaza respecto a otra. El *achatamiento* que siguió es el giro que aplana el cuerpo en sus polos; el *redondeo hacia dentro* es la vuelta del cuerpo a la forma redonda mientras se compactaba. Durante el redondeo hacia dentro, la superficie polar fue atraída hacia dentro más que cualquier otra zona, mientras que los cráteres que ya había en ella conservaron su

tamaño; por eso quedaron apiñados unos contra otros cerca de los polos (Artículo 7). Estos cambios de forma ocurrieron mientras el cuerpo seguía unido: la razón de ejes alcanzó 1.69 en el máximo del achatamiento y bajó a 1.2 en una fase tardía del periodo de unión (Artículo 7); en el momento de la liberación el cuerpo era redondo, su corteza exterior rígida, y su razón de ejes de 1.04 como máximo (Artículo 2, §B.7).

La conexión y el destino de la pera (párrafos segundo y tercero). El segundo párrafo enuncia la condición sobre la conexión y su consecuencia. El tercero describe el destino de la pera. La pera no se pierde en el momento de la liberación, sino que permanece en el sistema terrestre: tras la liberación, la diferenciación la reintegra en la Tierra, gradualmente, a lo largo de decenas a cientos de millones de años. Su parte pesada —incluida la mayor parte del hierro que ascendió a ella (§C.10)— se hunde a gran profundidad en la Tierra bajo la base de la pera (Parte E); su lado delantero se reúne en las franjas del Pacífico Norte, y su parte trasera en los arcos del Pacífico occidental (Artículo 9, *Las franjas*). La masa no abandona la Tierra; se traslada de una gran altura en el exterior a una gran profundidad en el interior. El rango de masa, de nueve a doce masas lunares, lo fija la anchura de la base, de 9,000 a 11,000 km, y se deriva en §C.7.

Introducción: un cuerpo, dos aportes

En el modelo, el cuerpo progenitor no expulsa una Luna terminada; la formación de la Luna es el crecimiento y el desplazamiento hacia fuera de un único cuerpo unido. El cuerpo crece y se desplaza hacia fuera mientras recibe material de dos fuentes a la vez: el material profundo asciende hacia él en un afloramiento magmático, y la corteza exterior del progenitor —la capa siálica sobre la región de construcción— asciende con él como su superficie. El Artículo 2, *Mecanismo LEF en principio*, mostró que en el radio de corrotación la velocidad que ya tiene la masa que gira con la Tierra es la velocidad que exige una órbita libre, y que el balance de momento angular del progenitor permite la transferencia. En otras palabras, el Artículo 2 mostró dónde tenía que liberarse la Luna y que la Tierra tenía rotación suficiente para llevarla allí. Este artículo pregunta cómo llegó la masa a ese radio y qué la sostuvo por el camino.

Dos aportes a un mismo cuerpo. Las dos fuentes actúan juntas y contribuyen al mismo cuerpo. La corteza viaja hacia el cuerpo: asciende con la pera y, al mismo tiempo, se separa lentamente y se desliza hacia arriba hasta su punta, hacia el interior del cuerpo, donde se convierte en su piel; el deslizamiento se ve facilitado por la capa «lubricada» entre el sial y el sima (§C.10). La región de construcción es un domo, el domo asciende y su superficie sube con él: la corteza es de la Tierra, llevó sus cráteres a la Luna y en la cara oculta se construyó en capas. Por eso un solo artículo trata ambos aportes: no son dos mecanismos que compiten por explicar la Luna, sino el interior y el exterior de un mismo cuerpo en crecimiento.

El papel de la corrotación y de la pera. La corrotación proporciona un vínculo entre el giro y la velocidad orbital. No eleva el material —es la pera la que lo eleva—, pero es la que separa la Luna: cuando el centro de masa de la Luna alcanza la línea, las fuerzas de corrotación la arrancan. El material en la superficie de la Tierra gira con ella, pero a una velocidad mucho menor que la que

exige una órbita; algo debe llevarlo hacia fuera y mantenerlo allí hasta que alcance el radio de corrotación. Para ello se necesitan una presión impulsora, un balance de masa y energía, una estructura que permita el flujo y una conexión capaz de soportar la carga requerida.

La estructura del artículo. Examinamos estos componentes en cuatro Partes. **Parte A**, la alimentación desde dentro: el problema del transporte, la fuente, los límites térmicos y si la presión, el ritmo y la energía bastan. **Parte B**, el ascenso desde fuera: las cuatro etapas del domo, su geometría y en qué se convierte. **Parte C**, la conexión y la liberación: las cargas que soporta la conexión, y cómo el cuerpo comienza a separarse en la línea de corrotación y se libera poco más allá de ella; la Parte sigue también a la pera que forma la conexión, el material del que está hecho el cuerpo y el material que la Tierra siguió lanzando tras la liberación. **Parte D**: predicciones, pruebas y conclusiones. Una quinta Parte, **E**, sigue a la pera de vuelta a la Tierra, registra dónde se encontraba su base respecto a la Tierra profunda tal como se observa hoy y pregunta qué hizo al interior terrestre; una sección final reúne líneas de investigación para el futuro.

La novedad. La novedad no está en leyes físicas nuevas, sino en la combinación de los procesos en una sola construcción conectada. Las leyes de la gravedad, el flujo, la conducción del calor y la adhesión viscosa son la física con la que se examina el mecanismo, no pruebas independientes de que ocurriera. Cada una de estas leyes es estándar; lo que el artículo añade es su aplicación a un único cuerpo en una única secuencia, con los números de un único entorno coherente, de modo que cada paso pueda contrastarse con el siguiente.

PART A

Desde dentro: el problema del transporte y el balance de material

> **EL PROBLEMA**
>
> ¿cómo se incorpora el material profundo a un cuerpo que crece por encima de la superficie de la Tierra? Esta Parte define el cuerpo alimentado y las fuerzas requeridas, antes de examinar si la presión puede proporcionarlas.

El Artículo 2, *Mecanismo LEF en principio*, mostró dónde se libera la Luna —en el radio de corrotación, donde la velocidad de girar con la Tierra ya es la velocidad de una órbita libre— y mostró que el momento angular de la Tierra basta para colocar material allí. No mostró cómo llegó el material hasta allí. Esta Parte aborda esa cuestión desde el interior de la Tierra y define las condiciones para el transporte de material profundo hacia el cuerpo en desarrollo. Primero lleva la cuenta de la masa (§A.1), luego explica por qué el giro de la Tierra por sí solo no puede elevar el

cuerpo (§A.2), y por último escribe el balance de fuerzas que toda alimentación desde la profundidad debe cumplir (§A.3). Las secciones siguientes describen la fuente, el conducto y los límites térmicos (§A.4–A.8), y la siguiente continuación de esta Parte pone números a la presión, el ritmo y la energía (§A.9–A.13).

A.1 Un cuerpo que crece mientras se desplaza

El primer paso es contable. Antes de calcular fuerza alguna, hay que poder decir dónde está cada kilogramo en cada momento, de modo que ninguna masa se cuente dos veces y ninguna desaparezca de la cuenta.

La ecuación del balance total de masa. Al comienzo del escenario, el material de la futura Luna está incluido por completo en el cuerpo progenitor: en el estado inicial solo hay un cuerpo, el progenitor, de masa M_0. A medida que avanza la construcción, esa masa se reparte entre cuatro reservorios distintos —un reservorio terrestre, un cuerpo en desarrollo, material en tránsito y material que ha salido— según la ecuación de conservación de la masa:

$$M_0 = M_E\,(\,t\,) + m\,(\,t\,) + M_{\text{transit}}\,(\,t\,) + M_{\text{escaped}}\,(\,t\,)\,.$$

En palabras: en todo instante t, la masa inicial es igual a la masa que sigue en la Tierra, $M_E\,(\,t\,)$; más la masa que ya se ha acumulado en el cuerpo en desarrollo, $m\,(\,t\,)$; más la masa en camino entre ambos (dentro de la conexión, o material expulsado que aún no ha vuelto a caer), $M_{\text{transit}}\,(\,t\,)$; más la masa que ha abandonado el sistema por completo, $M_{\text{escaped}}\,(\,t\,)$. La ecuación es simplemente la conservación de la masa; su utilidad es que obliga a cada kilogramo a estar en exactamente un lugar.

El ritmo de crecimiento de la masa del cuerpo. La variación temporal de la masa del cuerpo en desarrollo cumple:

$$\frac{dm}{dt} = \dot{M}_{\text{int}} + \dot{M}_{\text{ext}} - \dot{M}_{\text{out}}.$$

La ecuación (2) dice a qué ritmo crece el cuerpo; un punto sobre el símbolo de una masa denota un ritmo, en kilogramos por segundo. $\dot{M}_{\text{int}}$ es la alimentación interna: el ritmo de flujo del material profundo que llega desde abajo a través de la conexión; $\dot{M}_{\text{ext}}$ es la incorporación externa: el ritmo al que se incorpora la corteza que asciende junto con el cuerpo (Parte B), la capa exterior de la Tierra que se convierte en la piel del cuerpo; y $\dot{M}_{\text{out}}$ es la salida del cuerpo: el material expulsado hacia fuera a través de sus aberturas. La masa del cuerpo crece con lo que entra desde dentro y desde fuera, menos lo que sale.

Una regla para el material de retorno. El material que sale y retorna se registra en ambos ritmos: una porción eyectada por una abertura se resta cuando sale y se vuelve a sumar cuando aterriza de nuevo sobre el cuerpo. Por tanto, no toda salida debe identificarse con un escape del sistema; la mayor parte del material eyectado permanece en la cuenta como material en tránsito, y retorna. La fracción interna de la Luna final —cuánta procede de la profundidad y no de la corteza ascendente — se determina por integración de la alimentación y de las pérdidas a lo largo de toda la ventana

de construcción, y no a partir del supuesto de una proporción fijada de antemano. (La Parte B.7 trata ese reparto.)

A.2 Por qué la rotación no es el transporte en sí

La pregunta que responde esta sección es por qué la Luna no pudo simplemente ser lanzada desde la Tierra en rotación, y por qué, por tanto, se requiere un mecanismo de transporte continuo que la lleve hacia fuera.

El fracaso de la eyección balística. El Artículo 2 (§A.1.2) dio la razón por la que un cuerpo lanzado fracasa. En el ecuador de un progenitor que da una vuelta cada 5.5 horas, la superficie se mueve a unos 2,133 metros por segundo, mientras que una órbita libre justo por encima de la superficie exige unos 7,701 metros por segundo. El material que se suelta de la superficie, o que es lanzado hacia arriba desde ella, se mueve lateralmente con demasiada lentitud para permanecer en órbita: su trayectoria es una elipse corta que vuelve a entrar en el progenitor, y cae de nuevo. Solo en el radio de corrotación, a unos 15,818 km del centro con el día de 5.5 horas, la velocidad de girar junto con la Tierra iguala la velocidad orbital. Por tanto, el material debe llevarse a esa distancia mientras sigue unido y sigue girando con la Tierra. A ese traslado lo llamamos *transporte*: un aporte continuo de material profundo, empujado hacia arriba desde una fuente en el interior de la Tierra a través de una conexión hacia el cuerpo en crecimiento, y no un único lanzamiento.

Ejemplo de carga: un balance de aceleraciones. Una objeción natural es que el rápido giro de la Tierra quizá realice la elevación por sí solo. El siguiente ejemplo de carga lo pone a prueba. Consideremos un cuerpo con la masa lunar completa y un radio equivalente de 2,270 km (el radio de una esfera con la masa de la Luna a la baja densidad de 1,500 kg/m³), en contacto con un progenitor de radio ecuatorial 6,721 km; la distancia entre los centros es de 8,991 km, la suma de los dos radios. (En la etapa 2 de la Parte B la misma masa se asienta sobre la punta de la pera como un cuerpo aplastado sobre un contacto de 6,000 km; el ejemplo de carga se mantiene en forma esférica para compararlo con el Artículo 2.) A esa distancia comparamos dos aceleraciones en el centro del cuerpo: la atracción gravitatoria de la Tierra hacia dentro, y la aceleración centrífuga hacia fuera que el giro da al cuerpo que gira con la Tierra. Usando M_E y un giro de 5.5 horas se obtiene aproximadamente:

$$g_E = 4.93\ \mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \omega^2 r = 0.905\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Aquí $g_E = GM_E/r^2$ es la atracción de la Tierra a $r = 8,991$ km, siendo G la constante gravitatoria, y $\omega^2 r$ es la aceleración centrífuga, siendo ω la velocidad angular de un giro de 5.5 horas (2π dividido por el periodo en segundos). Es la comparación que siente una niña en un tiovivo que gira: cuanto más rápido gira el tiovivo y cuanto más lejos del centro se coloca la niña, con más fuerza es empujada hacia fuera. A 8,991 km el empuje hacia fuera es menos de una quinta parte de la atracción hacia dentro. Ambos solo se igualan en el radio de corrotación, donde la atracción se ha debilitado con el cuadrado de la distancia y el término centrífugo ha crecido en proporción directa a ella.

La aceleración neta hacia dentro es de unos 4.03 metros por segundo al cuadrado (4.93 menos 0.905): cada kilogramo del cuerpo sigue pesando, hacia la Tierra, unos dos quintos de su peso actual en la superficie terrestre. Se trata de un ejemplo de carga definido, no de la descripción de un abultamiento diminuto al comienzo de la construcción. Muestra por qué se requiere un mecanismo adicional que transfiera fuerza y energía: la rotación por sí sola no proporciona sostén en este estado. **El giro aligera la carga; no la soporta.**

Flotabilidad y alimentación bajo presión. La flotabilidad puede impulsar material ligero dentro de un material más denso, como el aceite asciende en el agua. Pero la flotabilidad necesita un medio circundante más denso contra el que empujar, y por encima de la superficie del progenitor no lo hay; por tanto, el paso por encima de la superficie del progenitor exige una solución que incluya la forma externa y la conexión. El mecanismo examinado aquí es la alimentación continua bajo presión: el material profundo es empujado hacia arriba por la presión del interior del progenitor, a través de una conexión, hacia el cuerpo. No es necesario excluir cualquier otro mecanismo de eyección para examinar este; el artículo pregunta si este único mecanismo funciona, y lo somete a pruebas cuantitativas.

A.3 Qué impulsa el material

Una vez establecido el mecanismo, escribimos el balance que debe cumplir: cuánta presión se necesita para empujar material desde la profundidad a lo largo de un camino hasta el cuerpo.

El potencial efectivo. En un sistema de referencia que gira a ritmo constante con el progenitor —es decir, tal como lo ve un observador que gira con la Tierra— la gravedad y el efecto centrífugo se combinan en una única magnitud, el potencial efectivo. Un potencial es la energía por kilogramo que tiene una porción de material debido a su posición; el material tiende a moverse de potencial alto a bajo, como el agua corre cuesta abajo. El potencial efectivo es:

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \Phi_{\mathrm{grav}} - \frac{1}{2}\omega^2\,\varpi^2\ ,$$

donde Φ_{grav} es el potencial gravitatorio, ω la velocidad angular, y ϖ la distancia de la porción de material al eje de giro. El segundo término es la contribución centrífuga: reduce el potencial cuanto más lejos del eje está la porción, y así facilita la subida hacia fuera. Elevar material hacia fuera en este sistema significa subir una pendiente de Φ_{eff} —una pendiente que se suaviza con la distancia y se vuelve completamente plana en el radio de corrotación.

El balance de cantidad de movimiento a lo largo de un camino de alimentación lento. A lo largo de un camino así, la componente del balance de fuerzas es aproximadamente:

$$\frac{dp}{ds} = -\rho\frac{d\Phi_{\mathrm{eff}}}{ds} - \mathcal{R}_{\mathrm{visc}},$$

donde s es la distancia medida a lo largo del camino, p la presión, ρ la densidad del material en el camino, y $\mathcal{R}_{\mathrm{visc}}$ la resistencia al flujo por unidad de longitud: la fricción de un material viscoso que se mueve por un canal. La ecuación (5) establece que, a lo largo del camino, la presión debe disminuir en dos componentes por unidad de longitud: **la carga efectiva**, el peso del material en el

campo combinado de la gravedad y el giro (el primer término), y **las pérdidas por fricción** de moverlo (el segundo término). El primer término es la regla conocida de que la presión crece con la profundidad bajo el peso del material de encima; la presión necesaria para sostener una columna frente a la gravedad efectiva se denomina su *carga hidrostática*. La carga es proporcional a la densidad ρ: un material más ligero necesita menos presión para elevarse la misma distancia. Por eso la densidad del material ascendente se convierte en la magnitud decisiva en §A.10.

La diferencia total de presión entre la fuente profunda y la parte superior de la alimentación debe soportar la carga de gravedad efectiva, la resistencia al flujo y la carga en el límite receptor: el peso del cuerpo que presiona desde arriba sobre la parte superior de la alimentación. La ecuación (5) expresa el balance de cantidad de movimiento del continuo a lo largo del camino de alimentación; con un ritmo de giro variable y en flujo tridimensional, también deben incluirse las aceleraciones y la cantidad de movimiento transportada con el material [1]. En la alimentación lenta y estacionaria examinada aquí, esos términos son pequeños, y la ecuación (5) es la forma que usa la prueba de presión de §A.9.

PART A (CONTINUED)

Una fuente profunda, un cuerpo en desarrollo y límites térmicos distintos

---

> **EL PROBLEMA**
>
> una vez definida la alimentación bajo presión, hay que explicar cómo se mantiene concentrada y alimenta un único cuerpo. Examinamos la geometría de la fuente y de la conexión, y la diferencia entre la superficie externa y la región caliente que la alimenta.

Las secciones anteriores establecieron que el cuerpo debe ser alimentado desde la profundidad bajo presión. Esta continuación trata la concentración del flujo de masa, la estabilidad del conducto y el efecto de los volátiles, a través de tres preguntas prácticas: de qué lugar del interior de la Tierra procede la alimentación y por qué se mantiene concentrada en un solo lugar (§A.4); qué mantiene abierto el conducto (§A.5); y cómo puede el cuerpo tener un exterior que se endurece mientras su interior y su alimentación siguen calientes y móviles (§A.6–A.7). Termina con el orden en que se suceden las etapas (§A.8).

A.4 La fuente de alimentación y la organización interna

Una alimentación que vagara por la superficie de la Tierra construiría muchos montículos pequeños, no una Luna. Para que se construya un único cuerpo, la fuente debe estar concentrada,

y el flujo de masa debe mantenerse centrado en la misma región de la superficie durante mucho tiempo.

El mecanismo de concentración. La hipótesis de trabajo es que la alimentación se concentró en una región del interior de la Tierra mientras el interior se reorganizaba; esa región se encontraba al norte del ecuador (§B.1). En la Tierra joven, el hierro se hundía para formar el núcleo y el interior se separaba en capas; durante esa reorganización el interior no tenía por qué ser simétrico. La falta de uniformidad en la composición, la temperatura y la distribución del material denso puede cambiar la presión y los caminos de flujo. En el modelo, esta falta de uniformidad puede sostener una alimentación prolongada hacia la misma región de la superficie: el material caliente y más ligero se reúne en un lado y sigue ascendiendo bajo el mismo lugar, como una olla calentada fuera de su centro sigue hirviendo en el mismo punto.

Acoplamiento angular. Una región de alimentación concentrada de este tipo no se sigue de la mera existencia de la diferenciación; para examinarla deben calcularse el potencial de la distribución de masa y su respuesta a la alimentación. Tanto la redistribución del material denso como la transferencia de masa hacia fuera cambian el momento de inercia —la medida de cuán lejos del eje de giro se encuentra la masa— y, por tanto, cambian el giro. El hierro que se hunde hacia dentro acelera el giro de la Tierra, como una patinadora que recoge los brazos; la masa llevada hacia fuera lo frena. Por esta razón se usan los estados acoplados del Artículo 2 y no un giro constante durante todo el proceso: el día solo se alarga moderadamente, de 5.5 a 5.77 horas hasta la liberación, porque ambos efectos se compensan en gran medida (Artículo 2, §A.4).

La gravedad propia del cuerpo. A medida que se acumula la masa del cuerpo, su propia gravedad se vuelve cada vez más importante para el material cercano a él:

$$g_{\text{self}} = \frac{Gm\,(\,t\,)}{R_b\,(\,t\,)^{\,2}}.$$

Aquí $m\,(\,t\,)$ es la masa del cuerpo en el instante t y $R_b\,(\,t\,)$ su radio; g_{self} es la aceleración de la gravedad propia: la aceleración hacia el propio centro del cuerpo, tal como se percibe en su superficie. Crece a medida que se acumula masa, y en el cuerpo cerrado de 1,890 km de radio alcanza 1.37 metros por segundo al cuadrado (Parte B.3). Esta gravedad puede atraer el material entrante y dar forma al cuerpo: el material eyectado que retorna aterriza de nuevo sobre él, y su material tira de sí mismo hacia una forma redondeada. Sin embargo, las fuerzas internas no aceleran el propio centro de masa del cuerpo. Nadie puede levantarse a sí mismo tirando de los cordones de sus zapatos: cada tirón interno entre dos partes del cuerpo se compensa con un tirón igual y opuesto, y ambos se anulan. La elevación global requiere intercambios de fuerza y cantidad de movimiento con el entorno: con la Tierra, a través de la conexión y de la alimentación.

A.5 Qué mantiene abierto un conducto

El fundido que asciende a través de un cuerpo más frío tiende a solidificarse y a obstruir su camino. Pero el camino no es un canal de paredes rígidas: la propia pera es el conducto que conecta el

interior de la Tierra con el cuerpo. Esta sección establece qué mantiene abierto ese conducto, y qué proporciona eso y qué no.

Aporte de calor desde ambos lados. La conexión recibe calor de la alimentación y de los cuerpos calientes que la rodean: el fundido que pasa por ella transporta calor hacia arriba desde la profundidad, y tanto el progenitor de abajo como el cuerpo en crecimiento de arriba están calientes.

Diferencias de viscosidad. La superficie externa, en contacto con el entorno frío, puede perder calor y endurecerse al mismo tiempo. Por tanto, el sistema puede tener un interior móvil y un exterior más resistente, con una viscosidad que varía entre ambos. La viscosidad es la resistencia de un material a fluir —la miel es más viscosa que el agua—; un interior caliente tiene baja viscosidad y fluye con facilidad, mientras que un exterior enfriado tiene alta viscosidad y conserva su forma.

Una restricción de estabilidad. El calentamiento a ambos lados de la conexión ayuda a impedir la solidificación local, pero no es en sí una fuerza de confinamiento: el calor mantiene fluido el camino, mientras que el camino mismo es el interior caliente de la pera. La forma del conducto debe satisfacer un balance de presiones y de esfuerzos laterales frente a la gravedad, el giro y el flujo. La estabilidad tridimensional de la estructura conectada es un requisito que el mecanismo se impone a sí mismo; el cálculo de presión de §A.9–A.13 es la primera de sus pruebas, y §D.1 enumera las demás.

A.6 Volátiles, atmósfera y enfriamiento del exterior

Dos propiedades de la Tierra joven determinan tanto la densidad del material ascendente como el modo en que se enfría el exterior: los volátiles que contenía y la atmósfera que estos formaron.

El espumado del fundido. Los volátiles son sustancias que se convierten fácilmente en gas: sobre todo agua, junto con dióxido de carbono y compuestos similares. En profundidad, bajo presión, permanecen disueltos en el fundido, como el dióxido de carbono permanece disuelto en una botella cerrada. En el escenario examinado existe un inventario antiguo de volátiles mayor que el que queda hoy. Al descomprimirse —cuando el fundido asciende y la presión sobre él disminuye—, los volátiles pueden liberarse del fundido en burbujas y cambiar su densidad y su comportamiento, como una botella que hace espuma al abrirse. Un fundido lleno de burbujas de gas es un *fundido espumado*. Su densidad es muy inferior a la del mismo fundido sin burbujas, porque parte de su volumen es gas.

La reducción de la carga hidrostática. Esta baja densidad es la que hace posible la alimentación. Según la ecuación (5), la presión necesaria para elevar material es proporcional a su densidad: un fundido espumado necesita un empuje mucho menor para alcanzar la misma altura que un fundido denso. La sección A.10 convierte esto en un umbral —la presión de la fuente del progenitor puede elevar fundido profundo hasta el radio de corrotación solo si es más ligero que unos 3,864 kg/m³— y la sección B.2 encuentra que el cuerpo sobre la punta de la pera tiene la densidad espumada de unos 1,300 kg/m³. El papel de los volátiles es reducir la densidad del material ascendente, y no elevar la presión de la fuente por encima del valor litostático (la presión que fija el peso del material

de encima); y no deben suponerse burbujas a todas las profundidades, porque a gran profundidad los volátiles pueden seguir disueltos.

Una restricción a partir de las inclusiones. La presencia de agua en inclusiones lunares —diminutas gotas de fundido atrapadas dentro de cristales de material volcánico lunar, que conservaron su agua original— proporciona una restricción sobre algunas de las fuentes magmáticas de la Luna, pero no mide el inventario total de volátiles en la época de la construcción [2]. Muestra que parte del material fuente de la Luna no era seco, sin fijar cuánta agua contenía el sistema en su conjunto.

El balance radiativo y la atmósfera de vapor. Un ciclo de ascenso, enfriamiento y retorno puede transferir calor del material a su entorno: el material lanzado hacia arriba a través de las aberturas pierde algo de calor en vuelo, pero aterriza todavía caliente. Sin embargo, el enfriamiento del sistema completo requiere que la energía salga al espacio; el calor que ha pasado del material a su entorno aún no se ha perdido. Una atmósfera de vapor también puede limitar la radiación saliente: el vapor de agua absorbe la radiación infrarroja con la que se enfría una superficie caliente, de modo que una atmósfera espesa de vapor actúa como una manta aislante, y la superficie entera no puede modelarse como si estuviera expuesta al vacío. Los cálculos de una atmósfera saturada muestran un límite de radiación en ciertas condiciones —un techo para el flujo de calor que un cuerpo cubierto de vapor puede radiar hacia fuera—, pero no puede aplicarse un flujo constante tomado de esos cálculos a todas las alturas y etapas de este escenario [3], porque la atmósfera, la temperatura y la gravedad cambian a medida que asciende el cuerpo.

A.7 Una envoltura que se enfría sobre una base móvil

El cuerpo necesita una piel sólida mientras su interior y su alimentación permanecen fundidos. Esta sección estima con qué rapidez se forma esa piel. Un **frente de solidificación** es el límite entre la capa sólida que se ha formado en la superficie fría y el fundido que hay debajo; a medida que el calor sale a través del sólido, el frente avanza hacia abajo y la capa sólida se engrosa. El casquete solidificado importa para la supervivencia térmica del cuerpo: una vez formado, se interpone entre el fundido caliente y el exterior frío, y como el calor solo puede salir por conducción a través de él, cuanto más grueso se vuelve, más despacio pierde calor el fundido de debajo. Así el casquete aísla el interior móvil que la alimentación requiere, y él mismo se convierte en el límite exterior resistente.

La ecuación del avance del frente de solidificación. Suponiendo conducción unidimensional y un balance de calor latente, el engrosamiento de la capa sólida con el tiempo se estima así:

$$h_{\mathrm{fr}}\left(t\right) \simeq \sqrt{\frac{2k\Delta T t}{\rho_{s} L_{f}}}.$$

Aquí h_{fr} es el espesor de la capa sólida tras el tiempo t; k es la conductividad térmica del sólido, es decir, con cuánta facilidad deja pasar el calor; ΔT es la diferencia de temperatura a través de la capa sólida, entre el fundido de su base y la parte superior fría; ρ_{s} es la densidad del sólido; y L_{f} es el calor latente de fusión: el calor que debe extraerse de cada kilogramo de fundido para solidificarlo, sin ningún cambio en su temperatura. La ecuación (7) establece que el espesor crece

con la raíz cuadrada del tiempo. La razón es el efecto aislante que se acaba de describir: cuanto más grueso es el sólido, menos calor pasa a través de él, y más despacio se solidifica la capa siguiente. Duplicar el espesor lleva cuatro veces más tiempo; una capa cincuenta veces más gruesa lleva 2,500 veces más tiempo.

Valores numéricos y tiempos de solidificación. Se trata de una aproximación unidimensional de un balance de calor latente, con una diferencia de temperatura constante y conducción a través de la capa solidificada. Introduciendo $k = 3\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $\rho_s = 3{,}000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ y $L_f = 4 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ —valores típicos del material silicatado— se obtienen los tiempos siguientes para dos condiciones de contorno térmicas. Las dos columnas son dos elecciones de la diferencia de temperatura: 1,200 K, para una superficie que se enfría intensamente, y 100 K, para una superficie que se mantiene caliente, por ejemplo por una atmósfera de vapor o un entorno caliente (§A.6).

Espesor solidificado	$\Delta T = 1{,}200\ \mathrm{K}$	$\Delta T = 100\ \mathrm{K}$
Un metro	unos 1.9 días	unos 23 días
Un kilómetro	unos 5,280 años	unos 63,400 años
50 km	unos 13.2 millones de años	unos 158 millones de años

La tabla se lee hacia abajo en cada columna a medida que crece el sólido, y a lo largo de cada fila a medida que se debilita el enfriamiento. Hacia abajo en una columna, los tiempos aumentan bruscamente: un metro de sólido se forma en días, un kilómetro en miles de años, cincuenta kilómetros en millones de años. A lo largo de una fila, cada tiempo es doce veces más largo en el caso caliente, porque el tiempo para alcanzar un espesor dado es inversamente proporcional a ΔT. Así, el primer metro se solidifica casi de inmediato, sean cuales sean las condiciones de contorno; una corteza gruesa requiere tiempos geológicos.

Sensibilidad a las condiciones de contorno. La tabla ilustra la sensibilidad a las condiciones de contorno y no determina el espesor final, porque la alimentación caliente, la convección interna, una atmósfera y un reservorio de calor finito cambian la solución: la alimentación caliente que llega desde abajo vuelve a fundir la base del sólido, la convección le aporta calor, una atmósfera reduce ΔT, y un cuerpo con una reserva de calor limitada acaba enfriándose por completo. La rigidez de marea de un cuerpo del tamaño de la Luna —su capacidad de resistir la deformación por la marea terrestre— la aporta la corteza de la Parte B, no este primer metro.

Figura 1. Avance conductivo de un frente de solidificación, ecuación (7), con $k = 3$ W m^{-1} K^{-1}, $\rho_s = 3{,}000$ kg/m^3, $L_f = 4 \times 10^5$ J/kg. Puntos: la tabla de §A.7. La estimación ilustra la sensibilidad a las condiciones de contorno; no determina el espesor final.

La Figura 1 muestra la misma ley en todo el rango de tiempos. Ambos ejes son logarítmicos, de modo que una ley de raíz cuadrada aparece como una recta que sube un paso en espesor por

cada dos pasos en tiempo. La línea azul marino (enfriamiento intenso) y la línea roja (superficie caliente) son paralelas: el caso caliente alcanza cada espesor más tarde en el mismo factor. La línea discontinua marca 50 km, un espesor de ejemplo, y los puntos son los valores de la tabla.

El reparto de la composición. La corteza de la cara oculta de la Luna está construida, entre otras cosas, a partir de la corteza siálica que ascendió como superficie del domo: la capa exterior ligera del progenitor, rica en silicio y aluminio. El material interno, que llegó a la Luna desde el interior de la Tierra a través de la alimentación, se solidificó con el tiempo y permaneció en el centro de la Luna y en su cara visible. La Parte B examina sus contribuciones relativas y la geometría del domo. Aquí solo se requiere que el límite exterior pueda endurecerse mientras el conducto de alimentación permanece móvil, y la estimación muestra que puede: una piel sólida se forma en días, mientras que el fundido de debajo, aislado por ella y reabastecido desde abajo, permanece líquido y fluye libremente.

A.8 El orden de la construcción

Las piezas de la Parte A actúan conjuntamente, y su orden importa: un paso fuera de su lugar contradiría el registro que lleva el cuerpo.

Procesos simultáneos. En este escenario, la alimentación interna y la elevación del domo se solapan en el tiempo mientras siguen produciéndose eyecciones a través de las aberturas: el cuerpo se alimenta desde abajo, su corteza asciende con él, y el material es expulsado a través de las aberturas y retorna, todo a la vez. **Las eyecciones y la condición de cese.** Las eyecciones no cesan mientras el cuerpo está unido: su intensidad disminuye gradualmente a medida que la pera crece y el cuerpo se aleja del centro de la Tierra, y cesan en el momento de la separación, cuando el cuerpo queda aislado de la presión de la Tierra. El cierre de la corteza exterior no desempeña ningún papel en esto. **Distinción respecto al vulcanismo tardío.** Las eyecciones de la etapa de construcción no deben identificarse con el vulcanismo tardío de un cuerpo ya separado: pertenecen al cuerpo unido y son un proceso distinto del vulcanismo de una Luna libre.

El reparto de los tiempos. Toda la secuencia, desde el inicio del abultamiento hasta la liberación, dura unos 600 millones de años: unos 400 millones de años para el abultamiento y la pera, unos 100 millones de años para el achatamiento y unos 100 millones de años más hasta la liberación, hace 3.873 mil millones de años. Esta es la ventana del escenario de 600 millones de años de la tabla del entorno; el caso de 100 millones de años sigue siendo una prueba de sensibilidad. Las cuatro etapas se exponen en la Parte B.

Lo que tenemos ahora. Una cuenta de masa cerrada que sitúa cada kilogramo en su lugar (§A.1); la razón por la que el cuerpo debe ser transportado y no lanzado (§A.2); el balance de fuerzas que la alimentación debe cumplir (§A.3); una fuente de alimentación concentrada; un conducto que se mantiene abierto gracias al calor (§A.5); un fundido espumado lo bastante ligero para elevarse (§A.6); y una piel solidificada que se forma rápidamente sobre un interior móvil (§A.7). Si la presión, el ritmo y la energía son suficientes es el tema de la siguiente continuación de esta Parte.

PART A (CONTINUED)

¿Son suficientes la presión, el ritmo y la energía?

EL PROBLEMA

la descripción geométrica requiere números. Calculamos una prueba de presión coherente, traducimos un posible excedente de presión en un caudal y definimos el balance de energía requerido. El mismo escenario debe superar las tres pruebas.

Las secciones anteriores describieron la alimentación con palabras: una fuente profunda, un conducto mantenido abierto por el calor y un cuerpo que crece en su extremo. Esta continuación de la Parte A pone precio a esa descripción y examina si supera la prueba. Se plantean tres preguntas por orden, y para cada una la respuesta es un número. La primera, la *presión*: ¿mantiene el progenitor en su fuente presión suficiente para empujar fundido profundo hasta el radio de corrotación (§A.9–A.10)? La segunda, el *ritmo*: si es así, ¿puede ese empuje mover la masa de la Luna a través de un conducto en el tiempo disponible (§A.11)? La tercera, la *energía*: ¿de dónde procede el trabajo necesario para elevar la masa (§A.12)? La última sección (§A.13) reúne presión, flujo y carga en un único estado, próximo a la liberación, y muestra cómo debe ser la conexión para que las tres se cumplan a la vez. Este último resultado es el puente hacia las Partes B y C.

A.9 Una prueba de presión definida

La pregunta que responde esta sección es sencilla de formular: ¿es la propia presión interna del progenitor lo bastante fuerte para sostener una columna de fundido que va desde su centro hasta el radio de corrotación? Para responderla, se calculan dos presiones a partir del mismo campo y se comparan: la presión disponible en la fuente profunda y la carga hidrostática que exige la columna.

Qué es una carga hidrostática. Una columna de material situada en un campo gravitatorio presiona con su peso sobre su base. La presión necesaria en la base para sostener la columna en su lugar —sin que se hunda ni ascienda— se denomina carga hidrostática de la columna. Una bomba que envía agua a un depósito en el tejado debe proporcionar al menos la carga de la columna de agua entre la bomba y el depósito; si es menor, el agua no llega. La alimentación de la Luna es el mismo problema a escala planetaria: la fuente debe proporcionar al menos la carga de una columna de fundido que va desde el interior profundo del progenitor hasta el cuerpo. En un campo uniforme la carga es simplemente densidad por gravedad por altura; aquí la gravedad cambia a lo largo de la columna y el giro actúa en su contra, de modo que la carga se calcula como la densidad por el cambio del potencial efectivo a lo largo del camino (la ecuación 5 de §A.3, integrada).

La sección de referencia. La prueba se realiza sobre una sección de referencia del progenitor antes del reparto de la masa: M_0, R_V, T_0 de la tabla. Es decir, la masa del progenitor completo con el material lunar aún en su interior ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg), el radio volumétrico adoptado para él (6,517 km) y su día inicial de 5.5 horas. **Un supuesto metodológico.** Solo para una prueba analítica, el cálculo usa el campo de una esfera homogénea y una sección ecuatorial en rotación. Se trata de una aproximación esférica con una corrección centrífuga, no de una solución de equilibrio exacta de un esferoide de Maclaurin. La elección mantiene la aritmética transparente: cada término puede escribirse en forma cerrada y comprobarse a mano, y el paso a la verdadera figura achatada cambia los números solo moderadamente.

Los límites de la columna y el radio de corrotación. Sea $R = R_V$, $\rho_p = 3M_0/\left(4\pi R^3\right)$; ρ_p es la densidad media del progenitor, su masa dividida por su volumen. El campo interno es $g\left(r\right) = GM_0 r/R^3$, y el campo externo GM_0/r^2. Dentro de una esfera uniforme, la gravedad crece en proporción directa a la distancia al centro —cero en el centro, valor completo en la superficie— porque solo atrae la masa situada por debajo de una profundidad dada; fuera de la esfera, disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia. El punto final de la prueba de la columna es:

$$r_* = \left(\frac{GM_0}{\omega_0^2}\right)^{1/3} = 15,882.9\,\mathrm{km}.$$

La ecuación (8) es el radio de corrotación del Artículo 2 (§A.5) con la masa de todo el progenitor introducida en ella: la distancia a la que la gravedad queda exactamente compensada por el efecto centrífugo del giro. Es el final natural de la columna. Por debajo de r_* la atracción neta es hacia dentro, y cada kilómetro de columna añade peso que la fuente debe sostener; en r_* la atracción neta es nula, de modo que el material allí no pesa nada en el sistema en rotación; y más allá la atracción neta apunta hacia fuera. Por tanto, la carga solo debe pagarse hasta r_*.

Distinción entre los dos valores de referencia. Este es un punto de referencia **en el campo completo del progenitor inicial**; no es la distancia de liberación de dos cuerpos al final de la transferencia. La diferencia entre él y el valor de referencia de 15,818 km procede de la masa de la ecuación: 15,818 km se calcula con la masa final de la Tierra M_E, y 15,882.9 km con la masa completa del progenitor M_0, que es mayor en la masa de la Luna; una masa mayor sitúa el punto de equilibrio ligeramente más lejos.

De dónde procede la presión de la fuente. La fuente profunda no es un motor separado. Es el propio interior del progenitor, comprimido bajo el peso de todo lo que tiene encima. En el centro del progenitor presiona todo el peso del material de encima; el giro aligera un poco ese peso en el ecuador, porque allí el efecto centrífugo actúa contra la gravedad. Cuando se abre un camino desde el interior profundo hacia la superficie, es esta presión —peso menos giro— la que empuja el fundido a lo largo de él. La presión de la fuente en el centro, relativa a la presión en la superficie ecuatorial, es:

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\,\mathrm{GPa}.$$

En palabras: el primer término del paréntesis, GM_0/R, es la parte gravitatoria; el factor $\frac{1}{2}$ aparece porque la gravedad dentro de una esfera uniforme aumenta gradualmente desde cero en el centro hasta su valor completo en la superficie, de modo que a lo largo del radio actúa en promedio con la mitad de su intensidad. El segundo término, $\omega_0^2 R^2$, es el alivio que da el giro a lo largo del radio ecuatorial. Al multiplicar el paréntesis por la densidad media del progenitor se obtiene una presión: 150.26 GPa. Esta es la presión que el progenitor, en virtud de su masa y su giro, mantiene en su fuente.

La carga requerida. En una columna con una densidad profunda constante ρ_d y una densidad exterior ρ_o, la carga requerida en la base para sostener el material en su lugar es:

$$p_{\text{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o,$$

La columna se divide en dos segmentos, porque el material de cada uno es distinto. El segmento profundo va desde el centro hasta la superficie del progenitor y está lleno de fundido profundo de densidad ρ_d. El segmento exterior va desde la superficie hasta r_*, por encima del progenitor, y está lleno del material exterior más ligero, de densidad ρ_o. Cada segmento contribuye con la densidad por una integral I, y I es el cambio del potencial efectivo (gravitatorio menos centrífugo) a lo largo del segmento: la energía necesaria para elevar un kilogramo a lo largo de él, en julios por kilogramo, que es lo mismo que $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$. La densidad (kilogramos por metro cúbico) por la energía por kilogramo da energía por metro cúbico, y eso es una presión.

$$I_d = \frac{1}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 2.88173 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

La ecuación (11) es el salto de potencial dentro del progenitor, desde el centro hasta la superficie ecuatorial. Es el mismo paréntesis que en la ecuación (9); la única diferencia es la densidad que lo multiplica. **La regla del equilibrio.** Esta identidad es el núcleo de la prueba: la presión de la fuente es la carga de una columna de la propia densidad media del progenitor, y la carga requerida es la misma columna llena de fundido. Una columna de fundido tan densa como el progenitor quedaría exactamente equilibrada y no ascendería más allá de la superficie. Solo un fundido más ligero que el progenitor obtiene un excedente de presión, y ese excedente debe pagar después el segmento exterior.

$$I_o = GM_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_*}\right) - \frac{\omega_0^2}{2}\left(r_*^2 - R^2\right) = 2.59450 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

La ecuación (12) es el salto de potencial fuera del progenitor, desde la superficie hasta r_*: el primer término es el trabajo contra la gravedad externa, el segundo la ayuda que da el giro a lo largo de la misma distancia. Aunque este segmento es más del doble de largo que el profundo, su valor es algo menor, porque la gravedad se debilita con la distancia y la ayuda del giro crece. Las dos integrales juntas fijan la carga para cada par de densidades; la sección siguiente la calcula.

La columna sirve como prueba de presión en un campo dado; su masa y su efecto sobre la forma del cuerpo no se resuelven aquí. Por tanto, la prueba no debe extenderse automáticamente a la transferencia de toda la masa lunar. Responde a una sola pregunta —¿puede la fuente sostener

una línea de fundido que alcance el radio de corrotación?— y deja el peso de una conexión real y finita para §A.13.

A.10 Un umbral de densidad y sensibilidad

La condición para elevar el fundido más allá de la superficie se basa en una diferencia de densidades: la presión de la fuente la fija la densidad media del progenitor y no depende de lo que llena la columna, mientras que la carga depende de la densidad del material que la llena. Por tanto, la pregunta es qué densidades profundas puede soportar la fuente, y dónde está el límite.

Con el supuesto de base $\rho_o = 1,500\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, la ecuación (10) da los siguientes valores de carga y de remanente:

ρ_d, kg/m³	Carga requerida, GPa	Remanente antes de la carga final y las pérdidas, GPa
1,500	82.14	68.12
3,000	125.37	24.89
3,500	139.78	10.49
4,000	154.19	−3.92
4,500	168.60	−18.33

Cómo leer la tabla. Cada fila llena el segmento profundo con un fundido de distinta densidad, mientras la densidad del segmento exterior se mantiene constante en 1,500 kg/m³. La columna central muestra la carga que exige la columna, según la ecuación (10). La última columna, el *remanente*, es la presión de la fuente de 150.26 GPa menos la carga: lo que queda del empuje una vez sostenida la columna. Un remanente positivo significa que el empuje basta: la columna se sostiene y queda presión para soportar el cuerpo en su extremo e impulsar el flujo. Un remanente negativo significa que el empuje no basta: la columna es demasiado pesada y el fundido no alcanza el radio de corrotación. Los datos varían linealmente: por cada cambio de 500 kg/m³ la carga aumenta y el remanente disminuye en el mismo paso constante, y el signo del remanente se invierte entre 3,500 y 4,000 kg/m³. Para el valor de referencia de 3,500 kg/m³, usado en el resto de la Parte A, queda un excedente de empuje de 10.49 GPa.

El flujo activo y el traslado de masa hacia fuera solo se producen cuando se cumple la desigualdad siguiente:

$$p_s - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0,$$

La ecuación (13) enuncia el balance de presiones completo. La presión de la fuente debe financiar tres componentes: la carga hidrostática de la columna, p_{head}; la carga en el extremo de la columna, p_{load}, es decir, el propio cuerpo presionando de vuelta sobre el conducto; y las pérdidas por fricción viscosa a lo largo del flujo del fundido, Δp_{loss}. El fundido solo se mueve hacia fuera mientras quede

un excedente una vez financiados los tres componentes. La tabla anterior muestra solo el primer componente, y por eso su última columna se denomina remanente *antes* de la carga final y las pérdidas.

Resolviendo la ecuación (13) para la densidad profunda máxima se obtiene el umbral crítico de densidad:

$$\rho_{d,\,\max} = \frac{p_s - \rho_o I_o - p_{\text{load}} - \Delta p_{\text{loss}}}{I_d}.$$

La ecuación (14) define el fundido profundo más pesado que la fuente todavía puede empujar, una vez financiados el segmento exterior, la carga final y las pérdidas. La existencia de un umbral se sigue de §A.9: la presión de la fuente la fija la densidad media del progenitor, mientras que la carga del segmento profundo crece con la densidad del fundido que lo llena; en algún punto ambas magnitudes se encuentran. La situación es la de dos tubos comunicantes, uno lleno de agua y otro de aceite: la columna de aceite se alza más que la de agua porque es más ligera. Del mismo modo, el fundido profundo solo asciende por encima de la superficie del progenitor porque es más ligero que el progenitor que lo rodea, y cuanto más ligero es, más alto puede alzarse.

Despreciando la carga y las pérdidas, $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864\ \text{kg}\,\text{m}^{-3}$. **Sensibilidad a la carga y a las pérdidas:** cada gigapascal adicional de carga o de pérdida reduce el umbral en unos 34.7 kg/m³ —un gigapascal dividido por I_d—, porque cada gigapascal gastado en otro lugar ya no está disponible para el segmento profundo. **Sensibilidad a la densidad del segmento exterior:** $d\rho_{d,\,\max}/d\rho_o = -I_o/I_d \simeq -0.900$. Esto significa que cada kilogramo por metro cúbico añadido a la densidad del segmento exterior resta 0.900 kg/m³ al umbral profundo, porque las dos integrales son casi iguales y los dos segmentos comparten una misma fuente de presión.

La prueba de presión se supera para un fundido profundo de densidad inferior a 3,864 kg/m³ y falla por encima de ese valor. Este es el primer requisito que el mecanismo impone al material profundo, y es el más estricto: un fundido rico en volátiles lo cumple, un fundido seco no. La razón es que los volátiles disueltos —agua y otros componentes ligeros— reducen la densidad del fundido silicatado (§A.6), y el margen entre superar y fallar está dentro del rango que pueden aportar. Una densidad de espuma cerca de la superficie no es prueba de una densidad similar en profundidad: las burbujas solo se forman donde la presión es lo bastante baja para que los volátiles salgan de la disolución, de modo que cerca de la superficie el fundido puede ser mucho más ligero que el mismo fundido en profundidad. En un modelo de densidad variable, los dos términos deben sustituirse por una integral de $\rho\left[\,p\,(\,s\,)\,, T\,(\,s\,)\,, X\,(\,s\,)\,\right]$ —la densidad en función de la presión, la temperatura y la composición a lo largo del camino s— y también deben recalcularse la presión de la fuente y el campo gravitatorio. La prueba de densidad constante es el primer paso de ese cálculo, y su umbral es el valor con el que debe contrastarse la ecuación de estado del fundido profundo (§D.1).

Figura 2. La prueba de presión de §A.9–A.10. La carga requerida aumenta linealmente con la densidad profunda; cruza la presión de la fuente en $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864$ kg/m^3 (despreciando la carga y las pérdidas). Puntos: la tabla de §A.10.

La Figura 2 presenta la tabla como dos líneas. La línea roja horizontal es lo que aporta la fuente, y no depende del fundido. La línea azul marino ascendente es el precio de la columna, y sube con la densidad profunda. A la izquierda del punto de cruce gana la fuente, y la separación vertical entre las líneas es el remanente: 10.49 GPa a 3,500 kg/m³, marcado con la flecha. A la derecha del punto de cruce gana la columna y la alimentación se detiene. El punto de cruce, 3,864 kg/m³, es el umbral.

Lo que tenemos ahora: el progenitor mantiene 150.26 GPa en su fuente, y esto basta para sostener una columna de fundido hasta el radio de corrotación, siempre que el fundido profundo sea más ligero que unos 3,864 kg/m³. Pero sostener la columna no es todavía mover masa a lo largo de ella; la sección siguiente examina a qué ritmo debe moverse la masa.

A.11 ¿A qué ritmo debe operar la alimentación?

Un excedente de presión significa que el fundido puede fluir; no determina cuánto. Una vez encontrado un excedente de presión positivo, hay que definir el flujo de masa que la alimentación debe aportar cada segundo para construir la Luna dentro de la ventana de tiempo disponible, y derivar de ello los requisitos del conducto.

Si una fracción f_{int} de la masa objetivo llega por la vía interna a lo largo de $\mathcal{T}$, el ritmo medio se define mediante la relación:

$$\bar{\dot{M}}_{\mathrm{int}} = \frac{f_{\mathrm{int}} m}{\mathcal{T}}.$$

La ecuación (15) es la cuenta más sencilla: la masa aportada por la alimentación, $f_{\mathrm{int}} m$ (la fracción interna de la masa lunar m; el resto lo aporta la corteza ascendente, Parte B), dividida por el tiempo $\mathcal{T}$ a lo largo del cual llega.

Con el supuesto de que toda la Luna se construye con material de la alimentación, $f_{\mathrm{int}} = 1$, se obtiene un ritmo de unos $2.33 \times 10^7\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$ a lo largo de 100 millones de años, y de unos $3.88 \times 10^6\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$ a lo largo de 600 millones de años. Las dos ventanas temporales son las de la tabla del entorno: 600 millones de años es la ventana del escenario, y 100 millones de años el caso de sensibilidad. Para una fracción interna menor, el ritmo medio disminuye en proporción directa. Estos ritmos representan la acumulación neta media de masa en el cuerpo; cualquier pérdida del material aportado exige un ritmo bruto de alimentación mayor. Una alimentación intermitente exige un ritmo mayor durante la actividad: si la alimentación funciona solo parte del tiempo, debe funcionar más deprisa mientras lo hace para aportar la misma cantidad total.

Para una prueba de sensibilidad, un segmento geométricamente confinado puede representarse como flujo newtoniano laminar en un conducto cilíndrico de radio b, longitud ℓ y con una condición

de no deslizamiento en las paredes:

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8 \eta \, \ell}, \qquad \eta_{\max} = \frac{\pi b^4 \Delta p \, \rho_d \mathcal{T}}{8 \, \ell \, f_{\text{int}} m}.$$

Cada uno de los términos requiere una aclaración. El flujo *laminar* se mueve en capas suaves, sin turbulencia; *newtoniano* significa que la resistencia del fluido se describe con un único número, la viscosidad η —la resistencia del material a fluir, baja en el agua y muy alta en el vidrio frío o en el manto sólido que repta a lo largo del tiempo geológico—; *no deslizamiento* significa que el fluido en contacto con la pared del conducto no se mueve, de modo que el flujo es más rápido a lo largo del eje y más lento junto a la pared. La primera parte de la ecuación (16) da el caudal volumétrico Q a través de un conducto de radio b y longitud ℓ cuando lo impulsa una diferencia de presión Δp. La segunda parte invierte la pregunta: es la primera parte resuelta para la viscosidad, con Q fijado en el ritmo volumétrico que exige la construcción (el ritmo de masa de la ecuación 15 dividido por la densidad del fundido). El resultado, $\eta_{\max}$, es el límite superior de viscosidad: la viscosidad más alta con la que el material del conducto todavía aporta la masa de la Luna a tiempo. Todo material de viscosidad inferior a $\eta_{\max}$ supera la prueba; todo material más rígido falla.

Esta es la solución de Poiseuille [1], usada aquí como estimación para un segmento confinado; no debe suponerse que su condición de contorno en la pared se aplica en toda la parte exterior no confinada.

Para $\ell = 10^7$ m, $\rho_d = 3,500$, $\Delta p = 10$ GPa y $f_{\text{int}} = 1$ se obtiene la siguiente matriz de viscosidades:

Radio del conducto	$\eta_{\max}$ **para 100 millones de años, Pa·s**	$\eta_{\max}$ **para 600 millones de años, Pa·s**
100 km	5.90×10^{18}	3.54×10^{19}
500 km	3.69×10^{21}	2.21×10^{22}
1,000 km	5.90×10^{22}	3.54×10^{23}

Los datos de entrada son un conducto de 10,000 km de longitud (10^7 m, del orden de la distancia entre la fuente profunda y el cuerpo), la densidad de referencia del fundido, 3,500 kg/m³, y un excedente de presión impulsor de 10 GPa —próximo al remanente de 10.49 GPa de §A.10—, con toda la Luna aportada por la alimentación.

Cómo leer la tabla. Cada celda es el material más rígido que aún construiría la Luna a través de un conducto del radio dado y en el tiempo dado. A lo largo de una columna, el techo aumenta bruscamente con el radio: un conducto ancho permite un material mucho más rígido que uno estrecho. A lo largo de una fila, el techo es seis veces más alto para 600 millones de años que para 100 millones, porque un tiempo más largo exige un flujo más lento. Como comparación, la tabla del

entorno fija la corteza rígida y fría en $\gtrsim 10^{23}$ Pa·s; solo el conducto más ancho en la ventana más larga se acerca a ese valor.

Análisis de sensibilidad geométrica: los valores muestran una fuerte dependencia del radio del conducto, b^4: reducir el radio a la mitad reduce el ritmo dieciséis veces con el mismo excedente de presión y la misma viscosidad. Un conducto ancho mejora el caudal por partida doble: aumenta la sección y aleja el eje del flujo de las paredes que lo frenan. Entre 100 y 500 km el radio se multiplica por cinco y el techo crece en 5^4, que es el salto entre las dos primeras filas. Los valores de viscosidad de la tabla son techos matemáticos de la estimación, no propiedades medidas en el magma. Un excedente de 10 GPa es un parámetro de prueba; si sostener el cuerpo consume la presión restante, esa presión no está disponible para impulsar el flujo. Una ventana temporal larga puede aliviar el requisito de ritmo, pero exige que el conducto permanezca móvil y estable durante todo el periodo.

Lo que tenemos ahora: con un excedente del tamaño que deja la prueba de presión, un conducto de unos pocos cientos de kilómetros de radio o más puede transportar la masa de la Luna en la ventana del escenario, siempre que permanezca caliente y móvil. La anchura del conducto influye mucho más que cualquier otro dato de entrada; §A.13 vuelve sobre ella.

A.12 Energía: ¿cuál es la fuente del trabajo?

La presión y el ritmo se refieren al modo en que se mueve la masa; la energía, a lo que financia su desplazamiento. Elevar la masa de la Luna desde la superficie de la Tierra hasta el radio de corrotación es trabajo realizado contra la gravedad, y el modelo debe definir su fuente.

Una estimación de orden de magnitud del trabajo gravitatorio necesario para trasladar la masa objetivo completa, en un campo terrestre fijo, desde el punto de contacto a 8,991 km hasta el radio de liberación a 16,400 km da:

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}.$$

La ecuación (17) es el trabajo estándar necesario para mover una masa m hacia fuera en el campo gravitatorio de una masa M_E, desde una distancia r_0 hasta una distancia r_1 de su centro. Aquí $r_0 = 8,991$ km es la distancia entre los centros cuando un cuerpo con la masa lunar completa toca la superficie del progenitor (§A.2), y $r_1 = 16,400$ km es el radio de liberación ecuatorial. «Campo terrestre fijo» significa que la masa de la Tierra se mantiene constante y el cuerpo se trata como un punto.

La estimación se refiere a mover una masa dada entre dos distancias; no es el balance completo del trabajo de un cuerpo que crece a partir de la fuente profunda. Un balance completo debe incluir el cambio de la energía gravitatoria de todo el sistema, la energía de rotación, la energía interna, las pérdidas y la energía que se lleva el material que parte.

El mecanismo de aporte de energía: la energía de ligadura total de la Tierra no se cuenta automáticamente como energía disponible. La energía de ligadura es la energía que se necesitaría

para desmontar toda la Tierra contra su propia gravedad; es grande, pero no está almacenada en una forma aprovechable. La energía solo queda disponible cuando el cuerpo pasa a un estado más fuertemente ligado, y por eso se requiere una evolución física que libere energía: por ejemplo, una reorganización de la densidad, una contracción o una disminución de la energía interna, junto con intercambios de energía de rotación. El trabajo es del orden de 10^{30} J, menos del uno por ciento de la energía de ligadura del progenitor; la evolución que lo libera —el hierro que se hunde y un interior que se contrae y se enfría— es la misma evolución que impulsa el ascenso del fundido. Cuando el hierro se hunde hacia el centro, la masa del progenitor se acerca y se concentra, y se libera energía gravitatoria; la elevación de la Luna solo necesita una pequeña fracción de ella. El balance de energía completo de esa evolución es un requisito que se detalla en §D.1.

A.13 Una prueba conjunta en el mismo estado: presión, flujo y carga

Las secciones A.9 a A.11 pusieron a prueba la presión y el flujo por separado, y sobre el progenitor inicial. Una conexión real se enfrenta a todo ello a la vez, y en un estado posterior: una Tierra más pequeña (la masa de la Luna ya la ha abandonado), un día más lento, un cuerpo situado fuera del plano ecuatorial y el peso del cuerpo cargando sobre el extremo del conducto. Esta sección examina si un único conducto puede superar todas las pruebas en un único estado y, si no puede superarlas como un tubo delgado, qué forma necesita.

Para examinar las tres magnitudes juntas, se define el último estado de la etapa de ascenso, a la latitud de liberación de la Parte C: masa de la Tierra M_E, masa del cuerpo m, un día de 5.77 horas, latitud 22.5°, y el centro del cuerpo un radio del cuerpo por dentro de la línea de corrotación, $r = 15,397\ \mathrm{km}$ —con su lado lejano tocando la línea (en la liberación, sobre la propia línea, la carga radial se anula y solo queda la carga lateral, §C.2). La línea de corrotación a 22.5° se encuentra a 17,287 km (Artículo 4); para un cuerpo de radio 1,889.77 km cuyo lado lejano la toca, el centro se encuentra a 15,397 km. Es el último estado de la etapa de ascenso antes de la liberación: el cuerpo está en su punto más lejano antes de que su centro alcance la línea, y su peso sobre el conducto aún no se ha anulado. **Un supuesto de sección:** solo para una sección de presión analítica, se mantienen un radio volumétrico terrestre de 6,517 km y una aproximación de densidad homogénea. Son aproximaciones de sección, no la forma de equilibrio completa del cuerpo conectado.

Se define un eje u desde el centro de la Tierra hacia el cuerpo. El radio equivalente del cuerpo a densidad 2,600 es de 1,889.77 km, de modo que el extremo cercano del conducto de alimentación se encuentra en $u_t = r - R_b = 13,507.23\ \mathrm{km}$. Por tanto, la columna va desde el centro de la Tierra ($u = 0$) hasta el lado cercano del cuerpo ($u = u_t$), y allí el cuerpo se asienta sobre ella. El potencial a lo largo del eje combina la atracción del cuerpo y la aceleración del origen del sistema de referencia terrestre:

$$\Phi(u) = \Phi_E(u) - \frac{Gm}{r-u} + \frac{Gm}{r^2}u - \frac{1}{2}\omega^2 u^2 \cos^2\lambda.$$

La ecuación (25) enumera todos los efectos que actúan sobre un trozo de la columna a la distancia u, como energía potencial por kilogramo. El primer término, Φ_E, es la gravedad de la Tierra. El segundo es la gravedad propia del cuerpo, que atrae la columna hacia él y así ayuda a la alimentación cerca del extremo superior. El tercer término es una corrección lineal que se debe a que la propia Tierra no está en reposo: el cuerpo atrae el centro de la Tierra hacia sí, de modo que un sistema de referencia fijo al centro de la Tierra está acelerado, y todo lo que hay en él siente una atracción aparente uniforme en sentido contrario. El cuarto término es la componente centrífuga del giro; a la latitud λ un punto a la distancia u se encuentra solo a $u\cos\lambda$ del eje de giro, y por eso aparece $\cos^2\lambda$.

Para una Tierra homogénea:

$$\Phi_E(u) = \begin{cases} -\dfrac{GM_E}{2R}\left(3 - \dfrac{u^2}{R^2}\right), & u \le R, \\ -\dfrac{GM_E}{u}, & u \ge R. \end{cases}$$

La ecuación (26) es el potencial de una esfera uniforme: dentro, se hace más profundo hacia el centro como una parábola, de acuerdo con una gravedad que crece en proporción directa a la distancia al centro, como en §A.9; fuera, es la conocida forma de una masa puntual.

El término lineal de la ecuación (25) cancela la aceleración uniforme del centro de la Tierra debida al cuerpo. Se obtienen los saltos de potencial $I_d = \Phi(R) - \Phi(0) = 2.88219 \times 10^7$ y $I_o = \Phi(u_t) - \Phi(R) = 2.42862 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}$. Son los mismos dos saltos que en las ecuaciones (11) y (12), calculados ahora en el estado posterior: el salto profundo casi no cambia, y el salto exterior es algo menor, sobre todo porque la columna termina en el lado cercano del cuerpo y no en el radio de corrotación, y la propia atracción del cuerpo ayuda. La presión de la fuente actualizada a lo largo de la sección es $p_s = \rho_p I_d = 148.46\ \mathrm{GPa}$, donde aquí $\rho_p = 5,150.96\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, según la masa de la Tierra tras el reparto de la masa. Como en §A.9, la presión de la fuente es la carga de una columna de la propia densidad media del progenitor, ahora la de la Tierra sin la Luna.

Para la prueba de flujo y de resistencia se adoptan un conducto cilíndrico de radio b, una densidad profunda de 3,500, una densidad exterior de 1,500 kg/m³ y una viscosidad uniforme $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$. El ritmo de masa es la media de referencia para la ventana de 600 millones de años, $\dot{M} = 3.882 \times 10^6\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$; se trata de una prueba de estado, no de una demostración de que el estado dure 600 millones de años. Aplicando la estimación de flujo confinado a los dos segmentos se obtiene la pérdida total por fricción viscosa:

$$\Delta p_{\mathrm{visc}} = \frac{8\eta\dot{M}}{\pi b^4}\left(\frac{R}{\rho_d} + \frac{u_t - R}{\rho_o}\right).$$

La ecuación (27) es la relación de Poiseuille de la ecuación (16) aplicada a los dos segmentos en serie y sumada: la presión gastada en fricción para empujar el ritmo de masa $\dot{M}$ a través de un segmento profundo de longitud R lleno de fundido de densidad ρ_d, y a través de un segmento exterior de longitud $u_t - R$ lleno de material de densidad ρ_o. Dividir el ritmo de masa por la

densidad lo convierte en un ritmo volumétrico; por eso el segmento exterior, más ligero, exige una velocidad de flujo mayor para el mismo ritmo de masa, y produce una pérdida de presión mayor por kilómetro.

Esfuerzos de carga radiales y laterales: la carga radial en el extremo se escribe como un esfuerzo medio $p_r = m_r a_r / \left(\pi b^2 \right)$, y la componente lateral como $\tau_\lambda = m_r a_\lambda / \left(\pi b^2 \right)$. Aquí $m_r a_r$ es la fuerza con la que el cuerpo presiona a lo largo del eje sobre el extremo del conducto —su peso en el sistema en rotación, es decir, la atracción gravitatoria hacia dentro menos la componente centrífuga a lo largo del eje— y $m_r a_\lambda$ es la fuerza lateral. La fuerza lateral existe porque el cuerpo no está situado en el ecuador: la componente centrífuga apunta en dirección opuesta al eje de giro, no a lo largo de la línea desde el centro de la Tierra, y a la latitud 22.5° parte de ella empuja el cuerpo lateralmente, hacia el plano ecuatorial. Dividir cada fuerza por la sección del conducto, πb^2, la convierte en un esfuerzo que debe soportar el extremo del conducto. Estas expresiones cierran el modelo promediado sobre una sección perpendicular al eje; no resuelven la distribución de presión a través de una conexión finita. La ecuación completa del remanente radial es:

$$\Delta p_{\mathrm{rem}} = p_s - \rho_d I_d - \rho_o I_o - p_r - \Delta p_{\mathrm{visc}}.$$

La ecuación (28) es el balance completo de la ecuación (13), con cada componente calculado ahora en un único estado: la presión de la fuente, menos la carga de los dos segmentos, el peso del cuerpo sobre el extremo y la fricción del flujo. Como en §A.10, un remanente positivo significa que el empuje basta.

Radio del conducto, km	Carga radial, GPa	Pérdida por flujo, GPa	Remanente radial, GPa	Esfuerzo lateral requerido, GPa	Masa del segmento exterior en masas lunares
500	46.18	0.01032	−35.03	46.04	0.112
1,000	11.54	0.000645	−0.39	11.51	0.448
1,500	5.131	0.000127	6.024	5.116	1.008

Cómo leer la tabla. Cada fila representa un conducto de radio distinto en el mismo estado. Antes de descontar la carga y la fricción, la fuente y la carga hidrostática dejan unos 11 GPa: 148.46 GPa menos la carga de los dos segmentos (en cada fila, el remanente más la carga radial y la pérdida por flujo). La tabla muestra lo que restan de ellos las cuentas restantes. La *carga radial* es el peso del cuerpo repartido sobre la sección del conducto; disminuye como $1/b^2$, de 46.18 GPa a 500 km a 5.131 GPa a 1,500 km, porque el mismo peso descansa sobre un área mayor. La *pérdida por flujo* es diminuta en todas las filas —como máximo, alrededor de una centésima de gigapascal—, de modo que la fricción no es el factor limitante en este estado. El *remanente radial* es lo que queda: fuertemente negativo en un conducto de 500 km, ligeramente por debajo de cero a 1,000 km y positivo a 1,500 km. El *esfuerzo lateral* es el empuje lateral que debe resistir el extremo del conducto; es casi tan grande como la carga radial en todas las filas, porque a 22.5° y tan cerca de

la línea las componentes lateral y radial del peso efectivo del cuerpo son de tamaño similar. La última columna es la masa del material que se encuentra en el segmento exterior del propio conducto, en unidades de la masa de la Luna; crece como b^2, desde alrededor de una décima de Luna a 500 km hasta una Luna completa a 1,500 km.

La masa del segmento exterior se calcula geométricamente a partir del cilindro del conducto situado por encima de la superficie:

$$M_{\text{bridge, out}} = \pi b^2 \rho_{o} \left(u_t - R \right) .$$

La ecuación (29) es el volumen de un cilindro de radio b y longitud $u_t - R$ —la parte del conducto que se alza por encima de la superficie de la Tierra— multiplicado por la densidad del material que lo llena.

El fracaso del tubo estrecho y la contradicción de la conexión sin masa. Con estos datos de entrada, el balance hidrostático radial solo pasa a ser positivo a partir de un radio de conducto de unos 1,017 km. Pero ya en este umbral el segmento exterior del conducto contiene unas 0.46 masas lunares. Por tanto, el supuesto de trabajo de una conexión de masa despreciable no es coherente en el rango que supera la prueba radial. Esta masa forma parte de los reservorios del sistema: debe reasignarse entre los reservorios de la ecuación (1), e incluirse su campo gravitatorio y su cantidad de movimiento; no debe sumarse a las dos masas dadas sin cambiar el estado. Dicho llanamente: un tubo delgado fracasa porque el peso del cuerpo, concentrado sobre una sección pequeña, aplasta el remanente por debajo de cero; un tubo lo bastante ancho para repartir ese peso es tan ancho que contiene él mismo casi media Luna de material. La conexión no puede ser a la vez estrecha y sin masa.

El límite del medio fluido estático y la restricción de la carga lateral. Un fluido estático que transmite presión solo a través de la sección radial no proporciona el esfuerzo lateral. Un líquido en reposo puede empujar, pero no puede sostener una fuerza lateral: eso es lo que lo define como líquido. La columna de fundido puede soportar el peso del cuerpo a lo largo del eje, pero no puede por sí sola impedir que el cuerpo sea empujado hacia el ecuador. Una posible solución tendría que definir una forma de la conexión, esfuerzos viscosos o la resistencia de un material portante, y la cantidad de movimiento transferida en el flujo. El calentamiento facilita el paso; la carga lateral la soporta la forma de la conexión, que es la base ancha del domo de la Parte B.

Sensibilidad a la densidad y a la ventana temporal. La sensibilidad a la densidad sigue siendo decisiva: elevar la densidad exterior a 2,000 kg/m³ reduce el remanente con un radio de 1,000 km a unos $-12.5\ \mathrm{GPa}$, con los demás datos de entrada sin cambios. Un aumento moderado de la densidad del segmento exterior desplaza así el radio umbral muy por encima de 1,000 km, por la misma razón que en §A.10: cada kilogramo por metro cúbico en la columna añade carga. Acortar el tiempo de alimentación a 100 millones de años multiplica por seis la pérdida por flujo en la estimación, pero no elimina el requisito de esfuerzo lateral ni la masa de la conexión. Aun multiplicada por seis, la pérdida por flujo sigue muy por debajo de un gigapascal en las tres filas, de modo que la conclusión no depende de la ventana temporal.

Se trata de un límite cuantitativo de la aproximación cilíndrica: **superar la prueba de presión no es todavía superar la prueba completa de construcción.** El resultado indica al modelo cómo debe ser su conexión: lo bastante ancha para superar el balance radial (por encima de unos 1,000 km) y, por tanto, lo bastante masiva para que su propia masa y sus esfuerzos laterales entren en la cuenta. Esa conexión es la base del domo de la Parte B —un contacto de 3,000 km de anchura, la mitad de la base de 6,000 km en anchura y una cuarta parte en área—, y la Parte C muestra cómo el cuerpo comienza a separarse en la línea de corrotación y se libera poco más allá de ella. Un contacto de 3,000 km de anchura tiene un radio de 1,500 km, la última fila de la tabla, donde el remanente radial es positivo; su carga lateral no la soporta la presión del fluido sino su forma: una base ancha y caliente que se alza sobre una pera más ancha.

Figura 3. La prueba conjunta de §A.13 en el último estado del ascenso, a 22.5° y con un día de 5.77 horas. El remanente radial se vuelve positivo a partir de $b \simeq 1,017$ km, pero el esfuerzo lateral requerido sigue siendo del orden de GPa y la masa del segmento exterior crece como b^2. Puntos: la tabla de §A.13. La pérdida por flujo (< 0.013 GPa) no es visible a esta escala.

La Figura 3 muestra las dos magnitudes que deciden la prueba a medida que el conducto se ensancha. **La convergencia del balance radial:** la curva azul marino, el remanente radial, sube desde valores fuertemente negativos y cruza la línea de cero con un radio de unos 1,017 km; a la derecha de la línea discontinua se cumple el balance radial, y el sistema proporciona un excedente de presión que permite que el fundido siga ascendiendo. **El esfuerzo lateral:** la curva roja disminuye a medida que el conducto se ensancha, pero se mantiene en varios gigapascales en todo el rango: una carga lateral que la presión del fluido por sí sola no puede soportar. **La masa del conducto:** el recuadro superior de la figura registra el precio del conducto: el segmento exterior ya pesa 0.46 de una Luna en el umbral y una Luna completa a 1,500 km. Las pérdidas por flujo son diminutas y no son un factor limitante a esta escala.

Lo que tenemos ahora: la presión del progenitor basta para sostener una columna de fundido espumado hasta el radio de corrotación; un conducto de unos pocos cientos de kilómetros o más puede transportar la masa de la Luna en la ventana del escenario; el trabajo de elevación es del orden de 10^{30} J, una pequeña parte de la energía que libera el hierro que se hunde hacia el centro del núcleo. Pero la conexión que cumple las tres condiciones a la vez en un mismo estado no es un tubo delgado, sino una estructura ancha, caliente y masiva que soporta su carga lateral mediante su forma. La Parte B describe esa forma desde fuera.

PART B

Desde fuera: el cuerpo sobre la punta de la pera

EL PROBLEMA

la alimentación interna eleva material; no explica por sí sola de dónde procede la corteza de la Luna, por qué es más gruesa en la cara oculta, ni por qué la Luna lleva un registro antiguo de cráteres repartido por ambos hemisferios. **El enfoque:** la corteza exterior se examina como la superficie del mismo cuerpo que alimenta la Parte A. La seguimos a lo largo de cuatro etapas, fijamos su geometría en cada etapa y derivamos en qué se convierte.

La Parte A siguió el material que asciende dentro del cuerpo: la fuente profunda, la presión que lo impulsa, y el ritmo y la energía de la alimentación. Esta Parte sigue la corteza siálica exterior del progenitor —la piel de la Tierra joven— y la examina como la superficie del mismo cuerpo que la Parte A alimenta desde la profundidad. La pregunta es sencilla de formular: ¿qué le ocurre a la piel exterior de la Tierra sobre la región de construcción mientras el cuerpo se construye por debajo y por encima de ella, y dónde acaba cada trozo de esa piel en la Luna que vemos hoy? La respuesta es el núcleo geométrico del modelo. Se construye aquí en cuatro pasos, uno por etapa, y el cuadro de cada paso se fija con números antes de pasar al siguiente.

Toda la Parte se apoya en una sola imagen, y conviene tenerla presente desde el principio. La corteza exterior de la Tierra no se queda atrás mientras el cuerpo asciende; asciende con el cuerpo, como la piel de su domo superior. El cuerpo mismo no es una esfera que flota libremente, sino una esfera aplastada que descansa sobre la punta de la pera: dos domos, uno sobre otro —un domo inferior que envuelve desde arriba la punta redondeada, y un domo superior que se alza muy por encima de ella—. Cuando más tarde el cuerpo se redondea hacia fuera hasta formar una esfera, cada parte de su superficie conserva su fracción del total, y así cada parte puede seguirse hasta la Luna actual.

Correspondencia entre las etapas del artículo y la serie. Este artículo numera sus propias etapas: etapa 1, la etapa plana (§B.1); etapa 2, el cuerpo sobre la punta de la pera (§B.2); etapa 3, el redondeo hacia fuera (§B.4); etapa 4, el achatamiento, el redondeo hacia dentro y la liberación (§§B.6, C.4–C.8). La serie en su conjunto numera la historia de la Luna en las etapas 0–8: 0 antes del abultamiento, 1 el abultamiento, 2 el domo, 3 la pera, 4 el redondeo (hacia fuera, luego achatamiento, luego hacia dentro), 5 la liberación, 6 el destino de la pera, 7 el alejamiento, 8 hoy. Las dos numeraciones se corresponden como sigue. La etapa 1 de este artículo es la etapa 0 de la serie y el comienzo del abultamiento: la corteza siálica aún yace plana sobre una alimentación activa. La etapa 2 es el abultamiento, el domo y la pera (etapas 1–3 de la serie), tal como se ven en el momento en que la masa se asienta como un domo sobre la punta de la pera. La etapa 3 es la primera parte de la etapa 4 de la serie, el redondeo hacia fuera. La etapa 4 es el resto de la etapa 4 de la serie —el achatamiento y el redondeo hacia dentro— junto con la etapa 5 de la serie, la

liberación. La etapa 6 de la serie, el destino de la pera, es la Parte E de este artículo; la etapa 7, el alejamiento, es el Artículo 4, *La órbita*; la etapa 8, la Luna actual, es donde §§B.4–B.7 sitúan cada región de la superficie.

B.1 Etapa 1: la etapa plana y la corteza reunida

Antes de que el cuerpo ascienda, la capa siálica exterior del progenitor sobre la región de construcción yace plana, sobre una alimentación activa. «Siálica» se refiere al sial, la capa superior ligera de la corteza terrestre, rica en silicio y aluminio; bajo ella se encuentra el sima, la capa más densa, rica en silicio y magnesio.

El origen terrestre del registro antiguo de cráteres. El material profundo asciende hasta la capa siálica a través de aberturas y es eyectado por ellas; parte del material eyectado retorna y aterriza sobre la corteza expuesta, formando cráteres (Artículo 6, *Los cráteres*). La corteza en esta etapa es la fuente de la corteza de la Luna y de su registro de cráteres más temprano. Esto tiene una consecuencia: la superficie más antigua de la Luna no se formó en la Luna. Se formó aquí, en la superficie de la Tierra, antes de que existiera el cuerpo, y fue llevada hacia arriba más tarde con la elevación de la estructura.

La geometría del área de la región fuente. El área inicial de la corteza que formará el domo difiere del área superficial del domo resultante. El área de la cuenca del Pacífico en la reconstrucción del autor (Figura 4) se estima en unos 1.65×10^{14} m² con los mares marginales, y en unos 1.0×10^{14} m² sin ellos: de 1.4 a 2.4 veces el área superficial del domo superior en la etapa 2 (7.0×10^{13} m², más abajo). En este cuadro, cuando se formó el domo, la corteza sobre la región fue estirada y reunida hacia dentro en área en un factor de hasta aproximadamente dos, como un mantel extendido sobre una mesa se recoge hacia dentro cuando se levanta su centro. De ahí que la cuenca marque el área fuente del material reunido, y no la huella del propio domo. Se trata de una lectura de un rasgo actual, y el artículo expone su dificultad como lo hizo el Artículo 2: el fondo actual del Pacífico es más joven que 180 Myr, y la lectura se refiere a una asimetría hemisférica de la litosfera que hay debajo —la capa exterior rígida de la Tierra, la corteza y la parte más alta del manto—, que es más antigua y está anclada a mayor profundidad que el fondo marino que la cubre hoy.

La base de la pera y su parte trasera. La región marcada en la Figura 4 es la pera vista desde arriba mientras se inclinaba, no su pie. La base de la pera se encontraba al este de allí, hacia América, y en toda su anchura tenía aberturas: hacia la pera y, a través de ella, hacia la Luna. En la reconstrucción del autor su centro se sitúa cerca de Kiritimati, en las Islas de la Línea (Line) de Kiribati —junto a las aldeas de London, Paris y Poland—, aproximadamente a 1.9°N, 157.5°W, unos 4,800 km al este-sureste de la lectura anterior.

Inclinación hacia el oeste: el retraso del giro. La pera no se alzaba vertical, y la razón es el giro de la Tierra. A medida que se estiraba, su parte exterior, llevada lejos del eje de giro, se retrasaba respecto al giro de la Tierra —como se retrasan los brazos de una patinadora cuando los extiende —, y toda la pera se inclinaba hacia atrás, hacia el oeste, con su punta y la Luna sobre ella arrastradas por detrás (§C.8). El cuerpo inclinado de la pera yacía sobre el Pacífico centro-norte,

en una región centrada cerca de 25°N, 165°E (Figura 4). **Inclinación hacia el norte: una alimentación oblicua.** Desde una base cercana al ecuador, la punta de la pera alcanzaba unos 22.5°N, la latitud de liberación del Artículo 4. El giro no produce esa inclinación hacia el norte: a cualquier latitud su empuje lateral apunta hacia el ecuador. Procede de la alimentación: la fuente profunda, la región de alimentación concentrada de §A.4, se encontraba al norte del ecuador, y la alimentación ascendía oblicuamente desde ella, al norte de la base, llevando consigo la pera hacia el norte (§D.1).

Las huellas de las franjas (Artículo 9). El lado occidental de la pera, bajo el cual se encuentra hoy Japón, es su parte trasera, que fue reintegrada en la Tierra tras la liberación; el frente de la pera, estirado bajo tensión mientras se inclinaba, fue reintegrado en las franjas del Artículo 9, *Las franjas*. El Artículo 9 localiza también la huella de la propia punta: entre dos inflexiones del sistema de franjas, en una región de 3,360 km de anchura centrada en 9.3°N, 169.3°E, a unos 3,760 km al oeste de la base según las coordenadas (una versión anterior daba 3,770 km) —la dirección en que la pera inclinada llevaba su punta—, mientras que la parte trasera, reintegrada, se encuentra en los arcos del Pacífico occidental. Los valores de 22.5°N de la punta en la liberación y de 9.3°N de la huella son magnitudes distintas: la primera es la dirección del centro de la Luna desde el centro de la Tierra en la liberación, la segunda es la huella de la punta reintegrada en la superficie actual, unos 15° al norte del ecuador del sistema de franjas. Pertenecen a sistemas de referencia distintos, y la relación entre ambos sistemas —los ejes— es trabajo futuro.

La conservación de la masa y las provincias profundas. La pera nunca abandonó la masa de la Tierra. No se perdió en la liberación; tras la liberación, la diferenciación la reintegró en la Tierra, gradualmente, a lo largo de decenas a cientos de millones de años: su parte pesada a gran profundidad en la Tierra bajo la base de la pera (Parte E), su frente en las franjas del Pacífico Norte y su parte trasera en los arcos del Pacífico occidental. La masa pasó de una gran altura fuera de la Tierra a una gran profundidad en su interior. La base se encuentra sobre la gran provincia de baja velocidad del Pacífico, en el fondo del manto —una amplia región, visible en las imágenes sísmicas, en la que las ondas sísmicas se propagan más despacio que en el manto circundante—, en los mapas publicados de esa provincia, que se extiende desde cerca de Hawái hacia el sur; la distancia medida desde la base hasta el centro de la provincia y hasta su borde se da en §E.4. La naturaleza de las provincias profundas queda abierta.

Figura 4. La región fuente. La región marcada, centrada cerca de 25°N, 165°E en el Pacífico centro-norte, es la parte trasera de la pera, inclinada hacia el oeste; su base se encontraba al este, hacia América, cerca de Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) (§B.1). La región se sitúa entre el margen que da a Asia (~130°E) y el margen que da a América (~120°W). El fondo actual es más joven que 180 Myr; la lectura se refiere a una asimetría hemisférica de la litosfera que hay debajo (Artículo 3, §B.1). Créditos: mapa base, Google Maps, © Google; anotaciones del autor.

La Figura 4 debe leerse como una vista desde arriba de un objeto inclinado. El área marcada en el Pacífico centro-norte es donde el cuerpo de la pera yacía sobre la Tierra mientras se inclinaba hacia atrás, hacia el oeste; el pie de la pera, donde se alzaba desde la Tierra, se encontraba al este

de ella, cerca de Kiritimati, próximo al ecuador. Los dos márgenes nombrados en el pie de figura delimitan la región fuente por los lados asiático y americano.

Lo que tenemos ahora: una corteza de sial plana sobre una alimentación activa, que ya lleva cráteres del material de retorno y que es reunida hacia dentro desde una región del tamaño del Pacífico, y el lugar donde la pera se alzó y se inclinó después.

B.2 Etapa 2: el cuerpo sobre la punta de la pera

Esta sección define la forma y las dimensiones del cuerpo en el momento en que se configura por primera vez como cuerpo: qué tamaño tiene, cómo se divide su superficie y qué densidad debe tener. En la etapa intermedia el cuerpo no es un cuerpo independiente que flota libremente; se asienta sobre la punta de la pera de §C.7, y la punta es ancha: el contacto mide 6,000 km de anchura. El cuerpo es una esfera aplastada formada por dos domos, uno sobre otro. **El domo inferior** descansa sobre la punta curva y sigue su perfil de curvatura; la punta, con un radio de curvatura de unos 4,000 km, penetra en el cuerpo unos 1,350 km bajo el centro del contacto. **El domo superior** se alza por encima; el inferior envuelve la punta. La cifra de 1,350 km se sigue de la geometría: una superficie curva de radio aproximado de 4,000 km, tendida sobre una cuerda de 6,000 km, se eleva en su centro unos 1,350 km por encima de la línea de su borde. Así, la parte inferior del cuerpo no es plana; la punta la empuja desde abajo, como un gorro calado sobre una cabeza. La geometría del cuerpo, para la masa lunar completa:

Magnitud	Sobre la punta de la pera	Esfera en la liberación, 1,890 km	La Luna actual, 1,737 km
Área del domo superior	7.0×10^{13} m² (67%)	—	—
Área del domo inferior, sobre la punta	3.4×10^{13} m² (33%)	—	—
Superficie total	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13}	3.79×10^{13}
Volumen total	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19}	2.20×10^{19}
Densidad para la masa lunar	**1,300 kg/m³**	2,600	3,344
Altura del domo superior por encima del borde del contacto	3,650 km	—	—

La tabla muestra cómo cambian las magnitudes de la misma masa —la masa completa de la Luna — en tres estados, desde la etapa unida hasta hoy. Se lee a lo largo de la fila, del primer estado al último: el cuerpo se vuelve más pequeño y más denso. Sobre la punta de la pera es grande y ligero, con un volumen dos veces y media mayor que el actual; como esfera en la liberación su radio es de 1,890 km y su densidad de 2,600 kg/m³; hoy su radio es de 1,737 km y su densidad de 3,344 kg/m³. La primera columna se lee de arriba abajo: dos tercios de la superficie sobre la punta

de la pera son el domo superior, y un tercio es el domo inferior que descansa sobre la punta. Estas dos partes son el punto de partida de la regla de traslación de §B.4.

La altura del domo y el estado espumado de lanzamiento. Como la masa es fija, la altura del domo superior la fija directamente la densidad: cuanto más alto es el domo sobre el mismo contacto, mayor es el volumen y menor la densidad. La misma masa sobre el mismo contacto tiene una densidad de unos 2,000 kg/m³ si el domo superior es tan alto como un hemisferio, 3,000 km, y la actual de 3,344 si mide 2,450 km, la altura mínima posible (Figura 7): mínima, porque un cuerpo con la masa de la Luna no puede ser más denso que la Luna actual. El modelo adopta el domo alto: 1,300 kg/m³ es el estado espumado de lanzamiento que exige la prueba de presión de la Parte A —frente a los 1,500 adoptados allí—, y es la densidad a la que comienza el achatamiento del Artículo 7, *Los polos*. «Espumado» significa un fundido saturado de burbujas de gas, como una masa de pan que sube y es más ligera que la harina y el agua de que está hecha; una columna ligera es lo que la presión de la fuente de la Parte A puede elevar hasta la línea de corrotación. El cuerpo está espumado, y su domo superior se alza muy alto.

La gravedad propia frente al estiramiento de marea. El domo inferior es el contacto con el progenitor: 3.4×10^{13} m². En esta etapa, la gravedad propia del cuerpo —la atracción de su propia masa, que lo mantiene unido— es pequeña frente al estiramiento de marea del progenitor, que procede de la diferencia de la atracción de la Tierra entre el lado cercano y el lado lejano del cuerpo y tiende a estirarlo hacia fuera. El cociente de fuerzas de §C.4 es de aproximadamente 0.11 (tomando como tamaño del cuerpo su altura total, unos 5,000 km, y su centro a unos 13,000 km del centro de la Tierra; para la esfera equivalente, de 2,381 km, el cociente sería de aproximadamente 1), de modo que la atracción propia del cuerpo es solo alrededor de una novena parte del estiramiento a lo largo de su altura total. Por tanto, el cuerpo está sostenido: es un domo sobre la punta, y todavía no un cuerpo propio.

Figura 5. Las etapas de la parte externa (Parte B), sobre la punta de la pera: (1) el cuerpo asentado sobre la punta ancha, dos domos uno sobre otro, el inferior sobre la punta curva; (2) el redondeo hacia fuera, en el que cada parte conserva su fracción de la superficie y el domo inferior se desprende desde el borde hacia dentro (§C.4a); (3) el achatamiento con el giro, cuando se forma la mayoría de los grandes cráteres; (4) el redondeo hacia dentro, a medida que el achatamiento se relaja y el cuerpo se compacta, y la liberación en la línea de corrotación; (5) la Luna: los cráteres conservaron su tamaño y los polos los reunieron (Artículo 7). Esquemático, no a escala.

La Figura 5 describe la evolución de la parte externa en cinco imágenes, que deben leerse en su orden numerado. Los paneles se numeran como imágenes, no como etapas: el panel (1) es la etapa 2 de este artículo, el cuerpo sobre la punta ancha en el estado de dos domos; el panel (2) es la etapa 3, el redondeo hacia fuera; los paneles (3) y (4) son la etapa 4, el achatamiento y el redondeo hacia dentro; y el panel (5) es la Luna actual. Mírense primero los dos domos del panel (1) y la línea donde el domo inferior se encuentra con la punta; después sígase esa línea a medida que se reduce hacia dentro en el panel (2), y el contorno del cuerpo a medida que se achata en el panel (3) y se redondea de nuevo en el panel (4). El redondeo hacia dentro se completa antes de la

separación: en la liberación el cuerpo era redondo, y su corteza exterior rígida (Artículo 2, §B.7: razón de ejes de 1.04 como máximo).

B.3 Qué se mueve y qué no

Un lector que imagine una corteza viajando miles de kilómetros desde la Tierra hasta la Luna preguntará qué fuerza lleva una corteza tan lejos. La corteza sí viaja, pero no es arrastrada sobre el progenitor. El movimiento consta de dos componentes: **elevación** —la corteza asciende junto con el cuerpo de la pera, que le sirve de soporte—; y **deslizamiento** —al mismo tiempo que asciende, se separa gradualmente del sima que tiene debajo y se desliza pera arriba hasta su punta, hacia el interior del cuerpo—. Las fuerzas del giro impulsan el deslizamiento, en la dirección de la diferenciación hacia fuera, y la capa «lubricada» entre el sial y el sima, una capa de cizalla muy débil, lo facilita (§C.10). Por eso la punta se separa como un cuerpo propio. (La reunión hacia dentro de §B.1 pertenece a la etapa 1, antes del domo.)

La reducción del contacto en la etapa 3: lo que se contrae durante la etapa 3 no es la corteza, sino el anillo del domo inferior —el anillo de la parte inferior del cuerpo, entre el borde del contacto y su centro, que es la superficie expuesta del cuerpo—: desde un borde de 3,000 km de radio hasta un contacto de 1,500 km de radio, es decir, unos 1,500 km de movimiento hacia dentro a lo largo de toda la etapa 3, sobre la misma interfaz débil. **La estructura reológica.** El domo requiere una estructura reológica en capas —«reológica» en el sentido del modo en que cada capa fluye bajo carga—: una corteza fría y rígida ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa s, el valor que impide que un cráter de 100 km de anchura se relaje en 10^{7} yr a $g = 8.25$), sobre un interior caliente y móvil, con la capa más débil en la interfaz entre ambos. Aquí η es la viscosidad, la resistencia de un material a fluir: la miel tiene una viscosidad mayor que el agua, y una corteza fría una viscosidad enormemente mayor que ambas; una corteza de 10^{23} Pa s mantiene la forma de un cráter de 100 km de anchura durante diez millones de años sin hundirse. **El calendario.** El desprendimiento del contacto de 6,000 a 3,000 km y el redondeo del cuerpo duraron millones de años: a un ritmo lento al principio, a lo largo de cientos de millones de años, y más rápido hacia el final, a lo largo de decenas de millones; el calendario de la corteza es el calendario del ascenso.

La gravedad propia sujeta la corteza. Mientras las fuerzas del giro impulsan el deslizamiento, la gravedad del cuerpo en desarrollo mantiene la corteza pegada a su superficie. En la cima del domo superior, la gravedad propia del cuerpo es de unos 0.9 m/s² (para la esfera equivalente, 2,381 km a 1,300 kg/m³: la esfera del mismo volumen), y aumenta hasta 1.37 m/s² en el cuerpo cerrado de 1,890 km de radio. Sobre una superficie centrada en el centro de masa del cuerpo, esta gravedad es perpendicular a la superficie —apunta directamente hacia abajo, hacia el interior del cuerpo— y sujeta la corteza, pero no aporta fuerza impulsora tangencial; el deslizamiento del sial hacia la punta lo impulsan las fuerzas del giro.

B.4 Etapa 3: el redondeo hacia fuera, el contacto y la regla de traslación

Esta sección responde a la pregunta central de la Parte B: cuando el cuerpo aplastado se convierte en una esfera, ¿adónde va cada parte de su superficie? El cuerpo es la carga sobre la punta de la pera de §C.7, y las etapas 3 y 4 son la misma punta estirada hacia fuera mientras el cuerpo que lleva se redondea y se libera. **El redondeo hacia fuera y la reducción del contacto.** A medida que crece la gravedad propia del cuerpo, este se redondea hacia fuera (§C.4): el cuerpo aplastado se convierte en una esfera, a volumen constante y sin expansión. El contacto con el progenitor se estrecha de 6,000 a 3,000 km y permanece unido; el resto del domo inferior, el anillo entre ambos diámetros, se separa gradualmente y se desprende desde el borde del contacto hacia dentro, junto con el sial sobre el que se asentaba (§C.4a), como una pelota blanda y medio desinflada, apretada sobre la parte superior de un soporte redondeado, que se despega de él desde los bordes hacia dentro cuando se infla. El proceso es continuo y lleva tiempo. Al final, el cuerpo está sostenido sobre un disco lo bastante ancho para que la conexión sea una capa y no un cuello (§C.5).

En qué se convierte la superficie del cuerpo sobre la esfera lo fija una sola regla: **en el redondeo hacia fuera cada parte conserva su fracción de la superficie.**

Según la regla, una parte que cubre el 7% de la superficie del cuerpo aplastado cubre el 7% de la superficie de la esfera, y así para cada parte. Sobre una esfera, una fracción de la superficie medida desde un punto es un ángulo central fijo desde ese punto: un casquete que cubre el 7% de una esfera llega a unos 31° desde su centro, y un casquete que cubre el 33% llega a unos 70°. El punto desde el que se miden los ángulos es el centro del contacto: la punta de la pera, a unos 22–24°N. Las zonas se calculan en torno a 24.1°N 335.2°E, el centro del contacto tal como lo delineó el autor, a 34.0° del punto subterrestre. La tabla aplica la regla a las tres partes del cuerpo:

Parte sobre la punta	Área	Fracción	Ángulo desde el centro del contacto	En la Luna
El contacto, 3,000 km	7.3×10^{12} m²	7%	0°–31°	un casquete de la cara visible de unos 1,900 km de anchura
El anillo que se desprende	2.7×10^{13} m²	26%	31°–70°	el cinturón (el sial expuesto en el desprendimiento)
El domo superior	7.0×10^{13} m²	67%	70°–180°	la cara oculta y el cinturón exterior

Los colores de la tabla van desde la Tierra hacia fuera: rojo para el contacto, la parte que tocó la Tierra hasta el final; naranja para el anillo, que se desprendió durante el redondeo; azul para el domo superior, que estuvo expuesto al espacio desde el principio. Cada fila se lee a lo largo: la parte, su área sobre la punta de la pera, su fracción del total y los ángulos que ocupa sobre la

esfera. El contacto y el anillo juntos son el 33% del domo inferior; el domo superior es el 67% restante. Un casquete de 31° en la Luna actual mide unos 1,900 km de anchura.

Una esfera tiene menos superficie que un cuerpo aplastado del mismo volumen — 7.1×10^{13} m² frente a 1.04×10^{14}, un factor de 0.68 en área y de 0.83 en longitud— y, como cada parte conserva su fracción, la contracción actúa de manera uniforme en todas partes: no desplaza ninguna zona ni ningún cráter respecto a otro. Una esfera tiene siempre la mínima superficie para su volumen; por tanto, el redondeo hacia fuera reduce la superficie, pero de manera uniforme, como una fotografía reducida que mantiene cada figura en su lugar. La secuencia de exposición de la construcción está escrita en la Luna como tres zonas concéntricas en torno al centro del contacto:

- El casquete de unos 31° fue el contacto; no quedó del todo cubierto hasta la liberación: Serenitatis se desprendió de él primero, e Imbrium fue la última en separarse.
- El cinturón de 31° a 70° fue el anillo que se desprendió —el sial sobre el que se asentaba el cuerpo, que se desprendió del progenitor a medida que el contacto se reducía desde el borde hasta el disco— y quedó expuesto durante el redondeo hacia fuera.
- La cara oculta, más allá de 70°, fue el domo superior: corteza en toda su extensión, expuesta al espacio desde la etapa plana, con sus cráteres llevados hacia arriba.

La conservación del reparto en las etapas posteriores. Los ángulos se conservan a lo largo de las etapas posteriores, porque lo que sigue al redondeo hacia fuera —el achatamiento y el redondeo hacia dentro (Artículo 7)— cambia los polos frente al ecuador, no la cara visible frente a la oculta. En el achatamiento, el giro ensancha el cuerpo en su ecuador y lo rebaja en sus polos, y en el redondeo hacia dentro esto se deshace; ambos procesos son simétricos en torno al eje de giro y dejan en su lugar el reparto entre la cara visible y la oculta. El artículo entrega las zonas al Artículo 11, *Los requisitos*, como un requisito que debe contrastarse con las cuencas; la identificación del casquete con la región de Procellarum corresponde al Artículo 11, no a este artículo.

Anidamiento geográfico en la cara visible. La base de la colina y el último contacto pueden dibujarse ambos sobre la cara visible actual, a partir de sus contornos en el mapa LROC (el mapa de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera):

Región	Anchura en la construcción	Centro actual	Mares lunares de la cara visible en su interior
La colina: la base del abultamiento	6,000 km	16.6°N 13.1°E	99%
El contacto: los últimos 3,000 km	3,000 km	24.1°N 335.2°E	66%
Mare Imbrium: la última abertura de alimentación	—	37.6°N 340.0°E	dentro del contacto

La tabla anida tres regiones, cada una dentro de la anterior. La colina, la base del abultamiento sobre la que se asentaba el cuerpo en la etapa 2, contiene el 99% de los mares lunares de la cara visible —las llanuras oscuras de la cara visible—; el contacto, los últimos 3,000 km que permanecieron unidos, contiene dos tercios de ellos; y Mare Imbrium se encuentra dentro del contacto.

La separación de las cuencas. Ambas regiones se encuentran en la cara visible, el contacto dentro de la colina y Mare Imbrium dentro del contacto. La presión y la alimentación que ascendían desde el interior de la Tierra entraban en el cuerpo a través de las dos aberturas principales, Imbrium y Serenitatis: Serenitatis se desprendió primero, e Imbrium, la última abertura de alimentación, permaneció unida hasta la separación: el último enlace. Imbrium se encuentra dentro del contacto, no necesariamente en su centro. Los ángulos de la regla se miden en torno al centro del contacto, 24.1°N 335.2°E; la regla fija el tamaño de las zonas, y los contornos fijan dónde se encuentran hoy. **Una separación metodológica.** Los dos tipos de información se mantienen separados a propósito: la regla es un cálculo geométrico de fracciones y no depende del mapa; los contornos son una lectura del mapa e indican dónde se sitúan las zonas calculadas.

Figura 6. La regla de traslación de §B.4. A: el cuerpo sobre la punta de la pera, con sus tres partes: el domo superior (67% de la superficie), el anillo del domo inferior (26%) y el contacto de 3,000 km de anchura que permanece unido (7%). B: la esfera al final del redondeo hacia fuera, con cada parte conservando su fracción: el contacto, un casquete de la cara visible de unos 31°; el anillo, un cinturón de 31° a 70°; el domo superior, todo el resto.

La Figura 6 es la tabla de la regla de traslación dibujada. En el panel A, identifíquese cada una de las tres partes del cuerpo aplastado; en el panel B, búsquese la misma parte sobre la esfera. Lo que hay que ver es que nada cambia de orden: el contacto, en el centro de la parte inferior, se convierte en el casquete en el centro de la cara visible; el anillo que lo rodea se convierte en el anillo que rodea el casquete; y el domo superior envuelve el resto de la esfera.

Figura 7. La altura del domo superior y la densidad del cuerpo, para la masa lunar completa sobre el contacto de 6,000 km de anchura de la etapa 2 (§B.2). El domo alto adoptado, unos 3,650 km por encima del borde, da los 1,300 kg/m³ espumados de la Parte A; un domo tan alto como un hemisferio da unos 2,000; el mínimo posible, 2,450 km, da los 3,344 actuales.

La Figura 7 muestra la relación entre la altura del domo superior y la densidad del cuerpo que se usa en §B.2, con los tres casos nombrados en el pie de figura. Cuanto más alto es el domo, menor es la densidad; el domo adoptado se sitúa en el extremo ligero, donde el cuerpo tiene la densidad espumada que exige la Parte A.

Figura 8. La regla de traslación dibujada sobre el mapa de GRAIL: la base del cuerpo de la etapa 2 (línea azul) y el contacto de la etapa 3 (línea negra). Las líneas son ilustrativas; la propia regla sitúa el borde del domo inferior a unos 70° y el contacto a unos 31° del centro del contacto, 24.1°N 335.2°E (Figura 6). Créditos: dibujo del autor sobre LROC QuickMap.

La Figura 8 lleva la regla a la Luna real. GRAIL, la misión gravimétrica de dos naves gemelas, cartografió el campo gravitatorio de la Luna y, a través de él, el espesor de su corteza. La línea azul marca dónde se encuentra hoy la base del cuerpo de la etapa 2 —el borde del domo inferior—; la línea negra marca el último contacto. Obsérvense los mares oscuros: casi todos caen dentro de la línea azul, y la mayoría dentro de la negra.

Lo que tenemos ahora: una regla que convierte la geometría del cuerpo sobre la punta de la pera en un mapa de la Luna —un casquete en la cara visible, un cinturón a su alrededor y una cara oculta—, en el que cada zona quedó expuesta en un momento distinto.

B.5 Las aberturas

La corteza siálica del cuerpo no es una corteza continua. La alimentación de la Parte A llega al domo a través de aberturas, y el material es eyectado por ellas; en la etapa 1 son los mares de la corteza plana, en la etapa 2 las que están sobre el domo superior quedan expuestas a medida que asciende, y las que están bajo el domo inferior permanecen cubiertas hasta la liberación. Por tanto, las aberturas difieren según el momento en que quedaron expuestas y según lo que pasó a través de ellas. **Aberturas expuestas (la cima y el flanco):** las aberturas sobre el domo superior estuvieron activas mientras estaban expuestas, y el material fue eyectado por ellas hacia fuera. **Aberturas cubiertas (los mares de la cara visible):** las aberturas bajo el domo inferior fueron conductos internos; mientras estaban cubiertas, transmitían la presión de la Tierra a través de la pera hacia los mares que vemos, y desde allí hacia la Luna, y el material pasaba a través de ellas como por una tubería.

El orden de exposición de las cuencas. Serenitatis quedó expuesta antes que Imbrium, y cuando quedó expuesta seguía ligeramente activa: en el anillo que la rodea se ven salpicaduras, pero no cráteres gigantes. Los grandes cráteres los produce material grande, empujado hacia fuera por la fuerza de la presión; los cráteres pequeños de los anillos que rodean los mares proceden del burbujeo y de salpicaduras, la mayoría de las cuales retorna al mar, mientras que una pequeña parte aterriza en su margen y deja allí su marca. Imbrium quedó expuesta la última. En el momento en que quedó expuesta, la presión interna de la Luna cesó —no de inmediato, pero sí rápidamente — y con ella cesaron los estallidos de los mares lunares. La Tierra siguió con su propia actividad y siguió lanzando material en todas direcciones, en su mayor parte pequeño; parte retornó a la Tierra y parte aterrizó en la Luna. Por eso los cráteres pequeños cubren toda la Luna, incluida la cara visible (§C.11).

La forma observacional de este cuadro —qué cuencas son de qué tipo y qué firma debería llevar cada una— es una cuestión del registro lunar y se examina en el Artículo 11; aquí las aberturas

solo intervienen como los lugares donde la alimentación de la Parte A se encuentra con la corteza de la Parte B.

B.6 El registro que lleva el cuerpo

Un cráter formado en la corteza por material de retorno en la etapa plana (etapa 1), o sobre el domo superior en la etapa 2, se mueve con la corteza a medida que el cuerpo se redondea. Esto es estratigrafía —la lectura del orden a partir de lo que yace sobre qué—, no física nueva: $t_{crater} < t_{cover}$ para el segmento correspondiente. En palabras: un cráter formado antes de que su trozo de superficie fuera cubierto o trasladado es llevado con él. **La condición de conservación.** El registro sobrevive si la corteza conserva su forma, y ese es el requisito que la convierte en corteza (§B.3): una viscosidad del orden de 10^{23} Pa s o más en la superficie, a lo largo de los 10^{7} yr del ascenso. La corteza se endureció pronto, en la primera parte de la tormenta; una corteza rígida no se estiró al crecer el cuerpo ni se comprimió al redondearse este, y los cráteres sobre ella conservaron su tamaño.

El registro se escribe en tres etapas:

En el redondeo hacia fuera los cráteres existentes cambian junto con la superficie, de manera idéntica en todas partes, mientras sigue llegando constantemente nuevo material de retorno; en esta etapa se forman los polos.

En el achatamiento que sigue se forma la mayoría de los cráteres, y los mayores: la diferenciación ha avanzado, el material eyectado es rico en agua, y los polos, ya formados, reciben más.

En el redondeo hacia dentro, a medida que el achatamiento se relaja y todo el cuerpo se compacta, los cráteres conservan su tamaño y la superficie entre ellos se cierra, sobre todo en los polos, que los reúnen (Artículo 7), como botones cosidos sobre una tela, que se acercan unos a otros cuando la tela se frunce mientras ellos mismos mantienen su tamaño.

Una predicción sobre la densidad de las poblaciones. El cinturón y el casquete yacían bajo el domo inferior y no recibieron cráteres antes de su exposición; sus poblaciones más antiguas son más jóvenes que las de la cara oculta. Una cara oculta cuya población más antigua es la más densa, un cinturón en el que es menos densa y un casquete en el que es la más escasa: eso es lo que predice la regla, y se enuncia en la Parte D junto con su prueba. Esta es la prueba que la regla de traslación entrega a la Luna: el orden en que se expusieron las zonas debe leerse en el orden de sus cráteres más antiguos.

Entre bastidores. En una versión anterior de esta parte, la cara oculta se cerraba hasta un tercio de su área, sus cráteres se reducían en un factor de 0.58 y su densidad se triplicaba. Los cráteres se examinaron directamente, con medidas que un cambio de escala desplazaría: el diámetro de transición de cráteres simples a complejos, los mayores cráteres en un área igual, los antiguos frente a los recientes (Artículo 7, §D.5). Los cráteres pequeños son cuencos simples; por encima de cierto diámetro desarrollan paredes aterrazadas y picos centrales, y ese diámetro de transición habría cambiado si la superficie que los lleva se hubiera comprimido. Entre las tierras altas de la

cara oculta y las de la cara visible no se encontró diferencia de escala: la transición se sitúa en 16.5–17.1 km en la cara oculta y en 14.3–15.1 km en la cara visible. La geometría de §§B.2–B.4 se sigue de ello.

B.7 El balance de masa y espesor

La última pregunta de la Parte B es si la corteza que la Luna tiene realmente puede formarse de este modo, tanto en su masa como en su espesor desigual. **Las magnitudes de masa observadas.** Tal como se mide hoy, la corteza de la cara oculta —con un espesor medio de unos 55 km según GRAIL, a una densidad de 2,550 kg/m³ sobre el hemisferio oculto— tiene una masa de unos 2.6×10^{21} kg, el 3.5% de la masa de la Luna (una versión anterior daba 2.7×10^{21} kg y el 3.6%; recalculado en el Artículo 11, §B.3). Son observaciones de la corteza tal como es hoy, no el espesor de una corteza del modelo. **Una construcción en capas.** En el modelo, la corteza de la cara oculta consta de muchas capas de sial compactado, construidas capa sobre capa sobre el domo superior a partir de dos fuentes: el sial del progenitor, que se deslizó pera arriba sobre el sima y se acumuló en su punta (§C.10), y el material eyectado a través de las aberturas, que retornó una y otra vez a la parte lejana del cuerpo.

La diferenciación y la predicción en profundidad. La eyección nunca cesó, y la diferenciación —la separación del material profundo por densidad, con el hierro pesado hundiéndose y el material ligero y rico en volátiles ascendiendo— avanzó con el tiempo. A medida que avanzaba, el material que salía era cada vez más ligero y más rico en fluidos: en el achatamiento, los flujos eran de material terrestre relativamente ligero, saturado de agua. Cada capa depositada antes salió menos diferenciada, y por eso lleva más hierro que las capas que tiene encima. Por tanto, la corteza de la cara oculta está estratificada por edad y por diferenciación, y su contenido en hierro aumenta con la profundidad: cuanto más profunda es la capa, antes se formó, y más rica es en hierro, y más densa. Es una predicción, que se contrasta con la composición de los picos centrales de los cráteres frente a su profundidad de origen (§D.1).

El balance total de la corteza. La cara visible lleva una corteza de 30–35 km —el sial desprendido del anillo y, sobre el contacto, una corteza alisada por el calor y la gravedad—, otros unos 1.5×10^{21} kg a la misma densidad (una versión anterior daba 2×10^{21} kg, lo que habría elevado el total al 6.3%); juntas son el 4–6% de la masa de la Luna que los modelos de GRAIL dan para toda la corteza [4]. El 94–96% restante de la masa de la Luna es el material profundo de la Parte A —un reparto estimado a partir del cuadro anterior de la corteza, que debe recalcularse para la corteza estratificada—, y el metal que el interior debe llevar para un núcleo del 1.4% es un requisito sobre la alimentación de la Parte A, no sobre la corteza (Artículo 11, R2). Por tanto, el balance muestra que la corteza que las dos fuentes construyen desde fuera es una pequeña fracción de la Luna, y el grueso de la masa es lo que la Parte A eleva desde dentro.

Las diferencias de espesor de la corteza (Figura 9) se deben a que los dos hemisferios se construyeron de manera distinta durante el ascenso. El domo superior estuvo expuesto durante todo el camino, y reunió sial y material de retorno capa sobre capa; el domo inferior solo llevó el sial sobre el que se asentaba, y en su centro perdió incluso este por el calor del contacto. La cara

visible es más delgada donde está abierta: los mares son las aberturas de alimentación de §B.5, y la corteza bajo ellos es delgada porque son aberturas. La corteza de la cara oculta es la más antigua y la más gruesa; el límite entre las cortezas de los dos hemisferios se sitúa en el borde del domo inferior (§B.4).

Figura 9. Espesor de la corteza de la Luna a partir de la gravedad de GRAIL y la topografía de LOLA, proyección cilíndrica centrada en 0°E, ±75° de latitud (cara visible en el centro, cara oculta en ambos bordes). Azul: corteza delgada bajo las cuencas de la cara visible; rojo y blanco: las gruesas tierras altas de la cara oculta. La cara oculta es más gruesa en unos 10 km entre el centro de la cara visible y la cara oculta, y en unos 8 km en medias hemisféricas (Artículo 11, §B.8): en el modelo, la corteza de la cara oculta se construyó en capas sobre el domo superior; la cara visible es más delgada bajo los mares, las aberturas. Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); espesor de la corteza de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

La Figura 9 es un mapa de toda la Luna desplegado en plano, con la cara visible en el centro y la cara oculta dividida entre los dos bordes; LOLA es el altímetro láser que midió las alturas de la superficie. Leyendo los colores desde el centro hacia fuera: azul bajo los mares de la cara visible, en el centro del mapa, donde se encontraban el contacto y las aberturas de alimentación; rojo y blanco hacia ambos bordes, en la cara oculta, donde el domo superior reunió sus capas. El mapa es la regla de traslación tal como se ve en el espesor de la corteza.

Resumen de la Parte B. La corteza de la Luna y su registro de cráteres más antiguo proceden de la corteza exterior de la Tierra, que ascendió como la piel del domo superior. El cuerpo se asentaba como dos domos sobre la punta de la pera; cuando se redondeó hacia fuera, cada componente conservó su fracción de la superficie, de modo que el contacto se convirtió en un casquete de la cara visible, el anillo que se desprendió en un cinturón y el domo superior en la cara oculta. La Parte C pasa a la conexión bajo el cuerpo: qué soporta y cómo se libera el cuerpo.

PART C

La conexión y la liberación

> **EL PROBLEMA**
>
> una vez puesta a prueba la alimentación, hay que establecer qué soporta el cuerpo y cuándo deja de sostenerlo la conexión. Para ello se usan los cálculos acoplados de masa, giro y latitud, distinguiendo entre fuerza, esfuerzo y cambio de forma.

La Parte A mostró que la presión puede alimentar el cuerpo, y la Parte B siguió su superficie desde la etapa plana hasta el redondeo hacia fuera. Esta Parte define los esfuerzos y las cargas de cizalla que actúan sobre la conexión entre la Tierra y el cuerpo, y responde a la cuestión mecánica que las dos Partes anteriores dejan abierta: qué mantiene el cuerpo unido a la Tierra mientras asciende, y cómo se libera. La respuesta se construye por pasos. Las secciones C.1–C.3 calculan la carga que debe soportar la conexión en la liberación y muestran por qué un cuello estrecho no puede soportarla. Las secciones C.4–C.5 muestran cómo la soporta un contacto ancho y caliente, y cómo el cuerpo comienza a separarse en la línea y se libera unos 210 km más allá de ella, mientras el contacto solo opone una pequeña resistencia; §C.5a presenta la búsqueda de la distancia de liberación. La sección C.6 entrega el estado de liberación al Artículo 4 (*La órbita*). Las secciones C.7–C.9 describen la estructura bajo el contacto —un solo abultamiento de la Tierra estirado en una pera, una parte de la Tierra sostenida por la gravedad terrestre—: su anchura, su longitud y su masa. Las secciones C.10–C.11 cierran con lo que el cuerpo se llevó consigo y lo que la Tierra siguió haciendo tras la liberación.

A lo largo de toda la Parte se distinguen tres términos. Una *fuerza* es la tracción o el empuje total, en newtons. Un *esfuerzo* es esa fuerza dividida por el área que la soporta, en pascales (un gigapascal, GPa, es aproximadamente diez mil veces la presión del aire a nivel del mar). Un *cambio de forma* es lo que hace un material cuando el esfuerzo sobre él no está equilibrado. Una conexión ancha puede soportar una fuerza grande con un esfuerzo pequeño, y esa misma fuerza puede desgarrar una conexión estrecha.

C.1 El casquete no soporta toda la presión de la fuente

La pregunta de esta sección es sencilla, y es fácil responderla mal: ¿empuja toda la presión de la fuente profunda sobre el casquete exterior del cuerpo? La respuesta es negativa. En equilibrio hidrostático —el estado en el que, a cada profundidad, la presión del fluido soporta exactamente el peso de lo que tiene encima— la presión varía de forma continua a lo largo del camino del flujo. Su valor máximo está en la fuente profunda, y disminuye hacia arriba, porque en cada paso ya ha soportado el peso de la columna de encima. Por tanto, la presión de la fuente profunda (unos 150 GPa, Parte A) no debe introducirse como una diferencia de presión uniforme a través del casquete exterior.

La escala de la gravedad propia. Una escala útil es la presión que produce el cuerpo por su propio peso. Para un cuerpo esférico homogéneo de masa lunar y densidad 2,600 kg/m³ se obtiene un radio de unos 1,890 km, y la presión en su centro, debida solo a su gravedad propia, la da la ecuación de la esfera uniforme:

$$p_c = \frac{3Gm^2}{8\pi R_b^4} \simeq 3.37\ \mathrm{GPa}.$$

Aquí G es la constante gravitatoria, m la masa de la Luna y R_b el radio del cuerpo. Es el resultado conocido para una esfera uniforme: cada capa está comprimida por el peso de las capas que tiene encima, y la suma alcanza su valor máximo en el centro. En palabras: la gravedad propia del cuerpo por sí sola comprime su centro hasta unos 3.37 GPa, unas cuarenta veces menos que la

presión que mantiene la fuente profunda. Por tanto, la mayor parte de la presión que llega al cuerpo se ha gastado en elevar la columna que tiene debajo.

La presión hidrostática disminuye hacia el límite. Sin embargo, una envoltura de espesor finito, el flujo entrante, las mareas y una geometría no esférica pueden imponer cargas sobre ese límite. Por tanto, la diferencia de presión y los esfuerzos locales deben calcularse, y no debe suponerse de antemano que son nulos. Por esta razón las secciones siguientes calculan la carga de la conexión directamente a partir del movimiento del cuerpo, y no a partir de la presión de la fuente.

C.2 ¿Qué requiere la conexión a latitud no nula?

El cuerpo está unido a la Tierra y gira con ella. Para mantener la corrotación en un lugar fijo, la conexión debe aportar en cada momento las componentes de la aceleración que exige el movimiento circular y que la gravedad y la rotación no equilibran. Esta sección calcula ese remanente en el momento de la liberación.

El sistema de dos cuerpos. Definimos r como la distancia entre los centros, $K = G\,(\,M_E + m\,)$ y $m_r = M_E m/\,(\,M_E + m\,)$. M_E es la masa de la Tierra; K mide la gravedad conjunta del par; y m_r es la masa reducida, la masa única que representa a los dos cuerpos cuando su movimiento mutuo se trata como el movimiento de un solo cuerpo (es ligeramente menor que m, porque la Tierra también se mueve un poco en torno al centro de masa común). Para un movimiento unido en corrotación —el cuerpo girando con el giro de la Tierra, a la misma velocidad angular ω — a una latitud constante λ y a un ritmo constante en el momento examinado, las aceleraciones de sostén que se requieren de la conexión son:

$$a_r = \frac{K}{r^2} - \omega^2 r\,\cos^2\,\lambda, \qquad a_\lambda = \omega^2 r\,\sin\,\lambda\,\cos\,\lambda.$$

La primera es positiva hacia fuera, y la segunda apunta hacia el polo en el hemisferio norte. En palabras: a_r es el sostén radial: la atracción de la Tierra K/r^2 menos la parte del impulso centrífugo de la rotación que apunta directamente en dirección opuesta al centro de la Tierra. a_λ es el sostén lateral. Fuera del plano ecuatorial, el impulso centrífugo de la rotación, $\omega^2 r\,\cos\,\lambda$, apunta en dirección opuesta al eje de giro y no al centro de la Tierra; por tanto, una componente suya actúa a lo largo del suelo y empuja el cuerpo hacia el ecuador, como una cuenta ensartada en un aro que gira es empujada hacia la parte más ancha del aro. Para fijar el cuerpo en su latitud, la conexión debe tirar de él hacia el polo con una aceleración igual a esa componente lateral. La fuerza total requerida de la conexión, en la aproximación de dos cuerpos, es:

$$F_{\mathrm{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}.$$

Es la masa reducida por la aceleración combinada, con las dos componentes sumadas en ángulo recto.

Los valores en el momento de la liberación. En el estado de liberación adoptado en la serie — latitud $\lambda = 22.5^\circ$, un día terrestre de 5.77 h, y el centro de masa de la Luna sobre la línea de corrotación a esa latitud, $r = r_{co}\,\cos^{-2/3}\,\lambda$ (Artículos 2 y 4)— se obtiene:

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r = 17,287\,\mathrm{km},$$

$$a_r = 0, \qquad a_\lambda = 0.559\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad F_{\mathrm{conn}} = 4.06 \times 10^{22}\,\mathrm{N}.$$

La línea de corrotación es el conjunto de puntos en los que un cuerpo que gira con la Tierra ya se mueve a la velocidad de una órbita circular libre; en el ecuador se encuentra en r_{co}, 16,399 km con el día de 5.77 horas, y a la latitud λ está más lejos, en $r_{co}\,\cos^{-2/3}\,\lambda$, 17,287 km a 22.5°. Sobre esa línea el requisito radial se anula exactamente, $a_r = 0$: la gravedad y la rotación se equilibran a lo largo del radio, y la conexión no necesita empujar ni tirar en la dirección radial. El requisito lateral no se anula: es de 0.559 m s^{-2}, unos dos quintos de la gravedad superficial del propio cuerpo en la liberación (1.37 m/s², §B.3), y aplicado a la masa reducida da una fuerza de 4.06×10^{22} N. Esa es la carga que debe soportar la conexión en la liberación, y es enteramente lateral: solo cizalla.

Una fuerza dice poco de una conexión hasta que se divide por el área de la sección que la soporta. Sobre una sección circular de radio b, el esfuerzo medio equivalente $F_{\mathrm{conn}} / \left(\pi b^2 \right)$ es:

Radio de la conexión	Esfuerzo medio equivalente
1,000 km	12.92 GPa
1,500 km (el disco de contacto)	5.74 GPa
2,000 km	3.23 GPa

La tabla se lee de arriba abajo: el esfuerzo disminuye con el cuadrado del radio, de modo que duplicar la anchura de la conexión divide el esfuerzo por cuatro. Con un radio de 1,500 km, una sección perpendicular a la dirección radial no requiere componente normal —sobre la línea se cumple el balance radial—, pero sí una componente lateral de unos 5.74 GPa. Esa componente lateral es una cizalla: tiende a deslizar una cara de la sección respecto a la otra. Una presión isótropa sobre una sección así —una presión que empuja por igual en todas direcciones, como en un fluido en reposo— no proporciona por sí sola la componente lateral. Otra forma de la conexión puede cambiar la distribución de esfuerzos, pero eso debe calcularse. Cuando la masa de la conexión es significativa, también deben incluirse esta y la cantidad de movimiento del flujo; la tabla es una estimación de carga para dos cuerpos, no una solución para una conexión masiva.

Por qué un cuello estrecho no puede hacer el trabajo. Los datos muestran la dificultad de una conexión estrecha. Un cuello de 1,000 km de radio tendría que soportar 12.92 GPa de cizalla, y la prueba conjunta de §A.13 da 46.04 GPa para un conducto de 500 km de radio. Un cuello que lleva la alimentación está caliente y parcialmente fundido, y un material fundido no puede soportar una cizalla duradera: bajo una carga lateral constante, fluye. Por tanto, un cuello estrecho no puede mantener el cuerpo a 22.5°; se doblaría y fluiría hacia el ecuador. La solución no es un cuello más resistente, sino una estructura más ancha: una parte de la propia Tierra, sostenida por la gravedad terrestre, que soporta la carga lateral igual que la Tierra soporta sus montañas. Esa estructura es la base ancha del domo y la pera que hay debajo (§C.4, §C.7). La Figura 10 muestra la carga que debe soportarse.

Figura 10. Aceleraciones de sostén requeridas de la conexión en la liberación a la latitud 22.5°, ecuaciones (19)–(22), Parte C. Sobre la línea de corrotación la componente radial se anula, $a_r = 0$, pero permanece la componente lateral hacia el polo, $a_\lambda = 0.559$ m s^{-2}, y la carga es de 4.06×10^{22} N. No a escala.

La figura se lee desde el cuerpo: la flecha roja corta a lo largo del radio es el requisito radial, que es nulo sobre la línea; la flecha roja larga hacia el polo es el requisito lateral que permanece. La conexión debe aportar el segundo.

C.3 Cómo separa la corrotación el cuerpo

Es la corrotación la que separa el cuerpo, pero la línea de corrotación no actúa como un interruptor instantáneo en un único punto; es el lugar donde el requisito radial sobre la conexión cambia de signo. Esta sección explica qué ocurre en la línea. En el plano ecuatorial, y en la aproximación de cuerpo puntual, el cambio de signo de $\omega^2 r - K/r^2$ cambia la dirección del sostén requerido: dentro de la línea la conexión debe sostener el cuerpo frente a la atracción de la Tierra hacia dentro; más allá, frente al impulso centrífugo hacia fuera. En la propia línea el requisito pasa por cero. A latitud no nula, incluso cuando $a_r = 0$, $a_\lambda \neq 0$ permanece. En el estado de liberación este punto es la propia línea, 17,287 km a 22.5°, y la carga de la conexión allí sigue siendo de 4.06×10^{22} newtons.

Por tanto, la línea de corrotación es el lugar donde la *dirección* del requisito radial se invierte, y es también el lugar donde el cuerpo comienza a separarse. La conexión cede un poco más allá de ella, cuando ya no puede transmitir la fuerza, el momento de fuerza y el flujo de cantidad de movimiento requeridos. La alta temperatura y la fusión pueden reducir su resistencia a la deformación; la presión puede contribuir al empuje; y el redondeo cambia la forma del contacto y la trayectoria de los esfuerzos. El calentamiento, la presión y el redondeo actúan juntos en el mismo sistema. Las secciones siguientes muestran cómo actúan juntos en la línea: la línea fija dónde la atracción radial neta se vuelve hacia fuera, y más allá de ella el cuerpo, mientras el contacto caliente solo opone una pequeña resistencia, es arrastrado hacia fuera y se libera unos 210 km después de la línea (§C.5–C.5a).

C.4 El redondeo hacia fuera y una conexión ancha

El redondeo es una respuesta conjunta de la forma a la gravedad propia, al estiramiento de marea, al giro y a la reología (el modo en que un material fluye bajo carga). Un cuerpo mantenido unido por su propia gravedad tiende a convertirse en una esfera; la marea de la Tierra lo estira en una forma alargada a lo largo de la línea que une a ambos; el giro lo achata; y su viscosidad fija con qué rapidez puede responder a estos tirones. La desigualdad:

$$\frac{Gm}{R_b^2} > \frac{2GM_E R_b}{r^3}$$

da una estimación local de la competencia entre la gravedad propia del cuerpo y el estiramiento de marea que ejerce la Tierra. El lado izquierdo es la aceleración de la gravedad del propio cuerpo en su superficie, que lo mantiene unido y tiende a redondearlo. El lado derecho es el estiramiento de

marea a través del cuerpo: la Tierra atrae el lado cercano con más fuerza que el centro, y el centro con más fuerza que el lado lejano, y la diferencia a lo largo de un radio del cuerpo es $2GM_E R_b/r^3$. Cuando gana el lado izquierdo, el cuerpo se sostiene a sí mismo; cuando gana el lado derecho, el cuerpo solo está sostenido por aquello sobre lo que descansa. En la etapa 2, sobre la punta ancha, el cociente entre ambos es de aproximadamente 0.11 (§B.2): el cuerpo sigue siendo un domo sobre la punta, todavía no un cuerpo propio. La supervivencia en órbita y el desgarro de la conexión son las dos condiciones que el Artículo 2 impone al cuerpo liberado, y esta desigualdad es donde intervienen.

Una conexión ancha frente a un estrangulamiento. La conexión ancha puede estirarse y separarse mientras fluye y se deforma, sin estrecharse antes en un cuello. Esta es la diferencia central con un mecanismo de estrangulamiento: una gota que sale de una jeringa se adelgaza en un hilo y se rompe, mientras que una capa ancha y blanda que se estira en dos direcciones opuestas se abre de una vez en toda su anchura (§C.5).

El orden de los cambios de forma. El orden de los cambios de forma está fijado. El cuerpo completó el redondeo hacia fuera mucho antes de la liberación, mientras aún giraba con la Tierra; después se acható con el giro, y tanto el achatamiento como el redondeo hacia dentro que lo relajó ocurrieron mientras el cuerpo estaba unido. En el redondeo hacia dentro, la razón de ejes bajó de 1.69 en el máximo del achatamiento a $a/c \simeq 1.2$ en una fase tardía del periodo de unión (Artículo 7, *Los polos*). En la liberación el cuerpo era redondo, y su corteza exterior rígida (Artículo 2, §B.7: una razón de ejes de 1.04 como máximo). Los esfuerzos detallados y la evolución de la geometría quedan aún por resolver. El contacto en este cuadro es el disco de 3,000 km que queda del domo inferior del cuerpo en la etapa 3 (Parte B.4); su anchura, un radio de 1,500 km, es el R_c del cálculo de liberación de §C.5.

Por qué la base ancha puede hacer el trabajo. Dos cosas cambian cuando la conexión es la base ancha del cuerpo y no un cuello. La carga se reparte sobre un disco de contacto de 1,500 km de radio, de modo que el esfuerzo medio baja a los 5.74 GPa de la tabla de §C.2, en lugar de aumentar a medida que el radio se reduce. Y bajo el disco el sostén no es un hilo, sino una parte ancha de la propia Tierra, la pera de §C.7, sostenida por la gravedad terrestre. El contacto solo tiene que transmitir la carga a la pera, a lo largo de una distancia corta; la pera la lleva hacia abajo, hasta la Tierra.

C.4a Desprendimiento: el cuerpo parte con el sial sobre el que se asentaba

Esta sección describe lo que ocurre sobre las partes del domo inferior que no son el contacto final. La separación del progenitor se produce de dos maneras a la vez, y ambas definen la corteza actual. El cuerpo se asentó desde el principio sobre la capa siálica del progenitor —la capa exterior ligera, rica en silicio y aluminio (§C.10)—, creció sobre ella y partió con ella. La imagen es la de un balón de fútbol o de baloncesto desinflado, apretado sobre la cabeza redondeada de un soporte e inflado mientras sigue sobre él: a medida que se hincha y se redondea, la pared que toca el

soporte se despega de él, desde los bordes hacia dentro, y se redondea junto con el resto del balón. Aquí el soporte es la punta de la pera.

Sobre la base de 6,000 km la separación es un desprendimiento. Cuando el cuerpo se redondeó hacia fuera (§C.4), el contacto se redujo desde el borde del domo inferior, de 6,000 km de anchura, hasta el disco de 3,000 km (§B.4); el desprendimiento es lento, y el disco permanece unido hasta el final. A lo ancho de ese anillo —el anillo entre el borde de 6,000 km y el disco de 3,000 km— el cuerpo no se desgarró del progenitor. En su lugar, el sial bajo él se desprendió gradualmente del sima (la capa más densa, rica en magnesio, situada bajo el sial), a lo largo del límite «lubricado» entre ambas capas (§C.10), y se fue con el cuerpo. Ese sial desprendido es el cinturón actual entre 31° y 70° del centro del contacto (§B.4).

El contacto de 3,000 km es un mecanismo caliente. En el centro del domo inferior el cuerpo se asentaba directamente sobre la cima de la pera, y allí el calor era extremo: fundió la capa de sial y la eliminó. Puede que la última separación allí no fuera limpia, pero el calor y la gravedad propia del cuerpo alisaron toda la región. Donde la corteza de la cara visible es más delgada, está abierta: los mares son las aberturas de alimentación de §B.5, y la corteza bajo ellos es delgada porque son aberturas.

Y la liberación misma. Cuando el centro de masa de la Luna alcanza la línea de corrotación, el cuerpo comienza a separarse; las fuerzas de corrotación tiran de él hacia fuera con fuerza, y lo último del contacto, que solo opone una pequeña resistencia, cede unos 210 km más allá de la línea (§C.5, C.5a, C.8). El cuerpo parte entonces con su sial: la corteza sobre el domo, el sial desprendido sobre el anillo y, sobre el contacto, una superficie ya alisada por el calor.

Así, el cuerpo se separa de dos maneras a la vez: un desprendimiento lento sobre el anillo, en el que el sial se va con él, y un tirón sobre el disco central, en el que el contacto caliente solo opone una pequeña resistencia. El segundo se estima a continuación.

C.5 Cómo se libera el cuerpo más allá de la línea de corrotación

El Artículo 2 sitúa la liberación donde el centro de masa de la Luna alcanza la línea de corrotación: más allá de ella, las fuerzas de corrotación arrastran el cuerpo hacia fuera. La separación no es una ruptura instantánea en un único punto, sino un flujo continuo de la capa viscosa del contacto bajo tracción radial. La Luna comienza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea, y se libera unos 210 km más allá de ella, cuando algo más de la mitad ha cruzado la línea (§C.5a). El contacto entre la pera y el cuerpo solo opone una pequeña resistencia; el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza, y ese tirón levantó las crestas de espátula. Esta sección estima cuánto resistió el contacto.

Por qué el centro de masa y por qué la línea. Un cuerpo que se mueve como una sola unidad responde a la suma de las fuerzas que actúan sobre él, y esa suma actúa como si toda su masa estuviera concentrada en el centro de masa. Dentro de la línea de corrotación, la atracción de la Tierra sobre el cuerpo es mayor que lo que exige su movimiento circular, de modo que el cuerpo entero presiona hacia la Tierra y el contacto está en compresión: es empujado, no estirado, y

resiste. El lado lejano del cuerpo alcanza primero la línea (la tabla de la punta en §C.7), pero mientras el centro esté dentro, las partes situadas dentro de la línea pesan más que las situadas más allá y el cuerpo sigue presionando hacia dentro. Cuando el centro cruza la línea, la suma se invierte: el impulso centrífugo supera a la atracción, y el cuerpo empieza a tirar del contacto. A partir de entonces el contacto está en tracción, y la pregunta pasa a ser cómo se comporta una capa caliente y viscosa cuando se tira de ella.

Qué significa la liberación de Stefan. La resistencia del contacto a la tracción no es la resistencia a la rotura de un sólido, sino una resistencia a la velocidad con que se abre la rendija. Dos placas planas de vidrio con una película delgada de agua entre ellas se deslizan con facilidad una sobre otra, pero cuesta separarlas en línea recta. Para abrir la rendija, el líquido debe fluir desde los bordes hacia el centro, y cuanto más delgada es la rendija, más le cuesta fluir. Si se tira lentamente, las placas se separan al principio despacio; una vez que la rendija se ha ensanchado un poco, el líquido entra con facilidad y se separan de golpe. La resistencia no es una resistencia mecánica que se rompe; es una resistencia a la *velocidad* de apertura, fijada por la viscosidad de la película —su resistencia a fluir—, por el tamaño de las placas y por la anchura de la rendija. Este es el problema de Stefan, y el contacto es una película así a una escala muy grande.

El modelo de Stefan para la capa de contacto. Describimos el contacto en la etapa 3 como una capa newtoniana de espesor d_0, radio $R_c = 1,500$ km (el disco de 3,000 km de §B.4) y viscosidad η_c. Una capa newtoniana es aquella cuya resistencia a fluir es proporcional a la rapidez con que se la hace fluir, como el agua o la miel. Una capa así no soporta tracción; resiste la *velocidad* a la que se separan los dos cuerpos. Para dos discos que se separan a velocidad $\dot{d}$ la fuerza de resistencia viene dada por la ecuación de Stefan,

$$F = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3},$$

Aquí d es la anchura de la rendija en un momento dado y $\dot{d}$ la velocidad a la que se abre. La ecuación establece tres cosas. La resistencia es directamente proporcional a la viscosidad y a la velocidad de apertura: un tirón lento encuentra poca resistencia. Depende de forma muy pronunciada del tamaño del disco, como R_c^4: un disco el doble de ancho resiste dieciséis veces más. Y cae de forma muy pronunciada a medida que la rendija se abre, como d^{-3}: una rendija el doble de ancha resiste ocho veces menos.

La ecuación de la velocidad de apertura. La fuerza que impulsa la separación, una vez que el centro de masa del cuerpo ha cruzado el radio de corrotación una distancia Δr, es la fuerza neta hacia fuera en el sistema en rotación, $F_{net} = m\ \left(\ 3\omega^2\ \right)\ \Delta r$, con $3\omega^2 = 2.7 \times 10^{-7}\ \mathrm{s}^{-2}$ en el día de 5.77 horas del momento de la liberación (Artículo 2). El factor $3\omega^2$ expresa con qué rapidez crece la aceleración neta hacia fuera con la distancia más allá de la línea: el impulso centrífugo $\omega^2 r$ crece hacia fuera mientras la atracción K/r^2 disminuye, y en la línea ambos juntos cambian en $3\omega^2$ por cada metro de distancia. En la línea la fuerza impulsora es cero; un pequeño paso más allá da una pequeña fuerza hacia fuera, y un paso mayor, una fuerza mayor. Cuando toda la elongación radial se traduce en la apertura de la capa, $\Delta r = d - d_0$:

$$\dot{d} = \frac{2m \cdot 3\omega^2 \ (\ d - d_0\ )\ d^3}{3\pi\eta_c R_c^4}.$$

La ecuación (31) iguala la fuerza impulsora a la resistencia de Stefan y despeja la velocidad de apertura. Contiene los dos efectos que aceleran la liberación: la fuerza impulsora crece con $d - d_0$, y la resistencia cae con d^3.

La solución se desboca: la resistencia cae como d^{-3} a medida que la rendija se abre, de modo que la pequeña resistencia del contacto cede pronto; la capa se abre al principio despacio, pero al ensancharse la rendija el líquido entra con facilidad y la resistencia se desploma. La liberación se define aquí como el momento en que la rendija alcanza $d = 3d_0$, donde la resistencia ha caído en un factor de 27 y la solución se desboca. De ahí que el margen más allá de la línea en el momento de la liberación lo fije solo el espesor de la capa, y no dependa de la viscosidad, $\Delta r_{release} = d - d_0 \simeq 2d_0$ (una versión anterior daba $(1\text{–}2)\, d_0$); la viscosidad y el radio del contacto fijan solo el tiempo. La razón es que la rendija debe abrirse un múltiplo fijo del espesor inicial antes de que la resistencia se desplome, cualquiera que sea la viscosidad; una capa más rígida solo hace que la misma apertura tarde más. La tabla da cuatro casos; la columna del tiempo cambia con la viscosidad y con el espesor, y la columna del margen solo con el espesor:

η_c **[Pa s]**	d_0 **[km]**	R_c **[km]**	**Tiempo hasta** $d = 3d_0$	$\Delta r_{release}$
10^{13}	20	1,500	unos 250 yr	unos 40 km
10^{15}	20	1,500	unos 25,300 yr	unos 40 km
10^{15}	50	1,500	unos 1,620 yr	unos 100 km
10^{17}	20	1,500	unos 2.5×10^6 yr	unos 40 km

Los tiempos se obtienen integrando la ecuación (31) desde la rendija semilla $d_0\left(\ 1 + 10^{-3}\ \right)$ hasta la rendija de liberación $3d_0$ con la masa de la Luna; escalan como η_c / d_0^3. Una versión anterior de la tabla daba unos 4,800, 320 y 5×10^5 años para las tres últimas filas; esos valores no se seguían de la ecuación (31), que da los tiempos ahora mostrados y concuerda con las curvas de la Figura 11. Una versión posterior daba unos 240, 25,700, 1,640 y 2.6×10^6 años; los tiempos ahora mostrados son la integral misma, y las cuatro filas se relacionan entre sí como η_c / d_0^3. La columna del margen no cambió.

La distancia de liberación y el espesor de la capa. Una capa de contacto de 20–50 km de espesor da 40–100 km, y la liberación adoptada, de unos 210 km (§C.5a), corresponde a una capa de unos 105 km de espesor. En todos los casos el margen es pequeño frente a la distancia de liberación de 16,400–17,300 km: menos del uno y medio por ciento de ella. Por tanto, el cuerpo parte prácticamente sobre la línea, como exige el Artículo 2, y la órbita en la que entra la fija la línea y no los detalles de la reología de la capa. En el relato de §C.7–C.8 esta es la última apertura del contacto, una vez que el centro de la Luna ha alcanzado la línea y las fuerzas de corrotación y la presión interna actúan juntas. La liberación en la línea la lleva a cabo, por tanto, la conexión que

encuentra este artículo, sin un cuello estrecho y sin una nueva suposición: el contacto, caliente y blando (§A.5, §B.4), resiste solo un poco, y con una capa de unos 105 km de espesor el cuerpo se libera unos 210 km más allá de la línea (una versión anterior tomaba una capa de 50 km de espesor y una liberación unos 100 km más allá de la línea).

Los tiempos de la tabla, de unos pocos cientos de años a unos pocos millones de años (una versión anterior decía «hasta unos cientos de miles de años»), son cortos frente a la duración de la construcción. Estiman la pequeña resistencia del contacto caliente; el cuerpo mismo es arrastrado hacia fuera con fuerza, y ese tirón levantó las crestas de espátula.

El acoplamiento rotacional. Una segunda cuestión es si el mismo contacto puede seguir haciendo girar al cuerpo con la Tierra mientras asciende. A medida que el cuerpo se desplaza hacia fuera, su velocidad tangencial debe aumentar para que siga el ritmo de la rotación, y para ello se necesita un par, una fuerza de giro. La misma capa responde a la cuestión del acoplamiento rotacional: el par necesario para mantener al cuerpo en corrotación mientras asciende 1 km/yr es $2m\omega r\dot{r} \simeq 2\times10^{22}$ N m; la fuerza lateral que exige en el cuerpo, $2m\omega\dot{r} \simeq 1.4\times10^{15}$ N, repartida sobre el área del contacto, crea un esfuerzo de cizalla de solo unos 0.2 kPa (una versión anterior daba 7 kPa), despreciable para cualquier viscosidad de la tabla. Una quinta parte de kilopascal es aproximadamente una quinientosava parte de la presión del aire al nivel del mar; una capa de cualquiera de las viscosidades anteriores la soporta con una velocidad de cizalla despreciable. El amplio contacto mantiene, pues, el acoplamiento rotacional: sujeta al cuerpo lateralmente durante todo el ascenso, y a lo largo del radio resiste solo un poco una vez que el centro ha pasado la línea.

La Figura 11 muestra la apertura de la rendija en el tiempo para dos de los casos. Ambas curvas permanecen casi planas durante la mayor parte del tiempo y luego suben bruscamente: la resistencia cede cuando la rendija se ha abierto un poco. La capa más gruesa se libera antes, pero en ambos casos la rendija en el momento de la liberación se ha abierto hasta tres veces el espesor inicial, de modo que el margen más allá de la línea, $d-d_0$, es el doble del espesor de la capa: 40 km para la capa de 20 km y 100 km para la capa de 50 km, como en la tabla (una versión anterior de esta frase llamaba al margen tres veces el espesor).

Figura 11. Apertura de la rendija del contacto después de que el centro del cuerpo cruza el radio de corrotación, ecuación (31); las historias comienzan en $d(0)=d_0\left(1+10^{-3}\right)$, siendo la rendija inicial el propio espesor de la capa con una semilla de $10^{-3}d_0$. La resistencia de Stefan del contacto es pequeña y cede al caer como d^{-3}; el margen más allá de la corrotación en el momento de la liberación es aproximadamente el doble del espesor inicial de la capa, cualquiera que sea la viscosidad, que fija solo el tiempo.

El orden es fijo: el cuerpo se redondeó hacia fuera y se acható en la etapa adherida, y su redondeo hacia dentro se completó antes de la liberación; la razón de ejes de 1.2 pertenece a la etapa adherida tardía, y en el momento de la liberación el cuerpo era redondo y su corteza rígida (Artículo 7; Artículo 2, §B.7). La separación es un estiramiento de la capa, no un estrangulamiento, y el cuerpo que libera lleva una corteza.

Por qué el cuerpo no se deslizó hacia el ecuador. Queda la cuestión de la estabilidad espacial del cuerpo adherido: por qué no se deslizó hacia el ecuador, sino que mantuvo una latitud fija hasta la separación. Un cuerpo que descansa sobre un cuerpo progenitor que gira una vez cada 5.5 horas siente una fuerza centrífuga, el impulso hacia fuera de la rotación. En el ecuador esa fuerza es enteramente radial; en la latitud φ tiene una componente tangencial a lo largo del suelo, $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$, dirigida hacia el ecuador. Es la misma componente que a_λ de la ecuación (19), vista desde el otro lado: allí es lo que la conexión debe aportar; aquí es lo que movería al cuerpo si nada lo aportara. Sobre un progenitor fluido, un cuerpo a 22.5° se deslizaría hacia el ecuador y se separaría desde allí, con inclinación nula. Dos mecanismos de anclaje, uno tras otro, lo impidieron.

Sobre la punta ancha: anclaje en la corteza. El cuerpo descansa sobre una base de 6,000 km de ancho, dentro de una abertura en la corteza siálica rígida. Es la corteza que el modelo requiere en cualquier caso, con una viscosidad de 10^{23} Pa s o más, para que el registro de cráteres sobreviva en ella (§B.6). Una corteza que conserva cráteres conserva la posición: una base anclada sobre una superficie así no migra. Una corteza lo bastante rígida como para que un cráter de 100 km no se relaje en diez millones de años (§B.3) es demasiado rígida para permitir que una base de 6,000 km de ancho se deslice sobre ella.

En el redondeo hacia fuera: el soporte de la pera. El contacto se reduce a 3,000 km, pero el cuerpo sigue descansando sobre la punta de la pera, una parte de la Tierra sostenida por la gravedad de la Tierra, y la carga lateral se transmite a través de ella hacia abajo, a la Tierra (§C.4, §C.7). El cuerpo no deriva hacia el ecuador.

Conclusión. El cuerpo se libera en la latitud en la que era transportado, la latitud de liberación del Artículo 4, 22.5°. La inclinación es la inclinación de la órbita de la Luna respecto al ecuador de la Tierra; un cuerpo liberado en una latitud dada comienza en una órbita inclinada en el ángulo de esa latitud. La base de la pera se situaba aproximadamente sobre el ecuador de aquel tiempo; si ese ecuador es el actual es cuestión de los ejes, que son trabajo futuro.

C.5a Cuán lejos más allá de la línea: la distancia de liberación

La sección C.5 encontró que el cuerpo se libera a una corta distancia más allá de la línea de corrotación. Esta sección fija esa distancia con números, examina su efecto sobre la inclinación y la excentricidad de la órbita actual de la Luna, y pregunta dentro de qué intervalo la sitúan las leyes reducidas de la serie. La respuesta es la liberación que adopta la serie: unos 210 km más allá de la línea, cuando algo más de la mitad de la Luna la había cruzado. La cuestión importa porque la distancia es pequeña frente al radio —menos del uno por ciento de él—, pero no es pequeña para la *forma* de la órbita. Una liberación exactamente sobre la línea da una órbita circular: el cuerpo se mueve a la velocidad de una órbita circular y entra en un círculo. Una liberación más allá de la línea da al cuerpo algo más de velocidad tangencial de la que necesita un círculo: el punto de liberación se convierte en el punto más cercano de la órbita, el perigeo, y la órbita es una elipse ligeramente alargada. Su *excentricidad*, e_0 —cero para un círculo, y creciente a medida que la elipse se alarga —, crece con la distancia más allá de la línea. Esa excentricidad, y la órbita algo mayor que la

acompaña, se trasladan a los dos números con los que puede contrastarse la Luna actual: la inclinación de su órbita y el alargamiento de su órbita.

El planteamiento. Cada fila sitúa el centro de masa de la Luna a la *distancia* indicada más allá de la línea de corrotación en el momento de la separación completa, con el día de la liberación de 5.77 h y el radio del cuerpo en la liberación, 1,890 km; «cruzado» es la fracción del volumen de la Luna que se encuentra más allá de la línea en ese momento. La órbita inicial se sigue de las fórmulas del Artículo 4, Apéndice A (la razón de velocidades B, $a_0 = r_0/\,(\,2-B\,)$, $e_0 = |1-B|$, punto de liberación en el perigeo), y el ángulo final de la ley de la tangente reducida del Artículo 4, Parte D, $\tan i = \tan\lambda\,(\,a_0/384{,}400\,\mathrm{km}\,)^{\,1/2}$. La excentricidad se traslada desde la liberación hasta la distancia actual de 384,400 km con la marea de desfase temporal constante [21]: la marea levantada en la Tierra más la marea levantada en una Luna síncrona cuya intensidad relativa a la de la Tierra es A , con el giro de la Tierra derivado de la conservación del momento angular; el Sol y la resonancia de evección no se incluyen.

La prueba de la inclinación. La primera tabla libera el cuerpo en la latitud de la serie, 22.5°, donde la línea de corrotación se encuentra a 17,287 km. Se lee de arriba abajo: la distancia crece, y con ella la fracción del cuerpo que ha cruzado la línea, la excentricidad en la liberación, el tamaño de la órbita y el ángulo final a la distancia actual. El tono azul marino se intensifica con el ángulo final. La fila en verde y negrita es aquella cuyo ángulo final iguala los 5.145° observados; es la liberación adoptada.

Distancia (km)	Cruzado	a_0 (km)	e_0	Apogeo (km)	Ángulo final
0	50%	17,287	0	17,287	5.020°
50	52%	17,489	0.009	17,641	5.049°
100	54%	17,696	0.017	18,005	5.079°
150	56%	17,907	0.026	18,377	5.109°
≈ 210 (adoptado)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**18,831**	**5.145° (observado)**
300	62%	18,571	0.053	19,554	5.202°
400	66%	19,040	0.071	20,392	5.267°
500	69%	19,531	0.089	21,275	5.334°
650	75%	20,316	0.117	22,695	5.440°
1,000	86%	22,404	0.184	26,521	5.711°

Tabla C.5a.1. Liberación a 22.5° (línea de corrotación a 17,287 km): la órbita inicial y el ángulo final según la ley reducida, en función de la distancia más allá de la línea. El azul marino se intensifica con el ángulo final; el verde marca los 5.145° observados, que son la liberación adoptada.

El ángulo final aumenta de forma lenta y regular con la distancia: unas tres centésimas de grado por cada 50 km. La liberación sobre la línea da 5.020°, la liberación 100 km más allá de ella 5.079°, y los 5.145° observados se alcanzan a unos 210 km, cuando el 58% del volumen de la Luna ya había cruzado la línea. Sin embargo, el ángulo es más sensible a la latitud de la punta que a la distancia. El autor sitúa la punta entre 22° y 24°; la distancia que reproduce 5.145° varía a lo largo de ese intervalo así:

Latitud de la punta	Distancia que reproduce 5.145°
22°	unos 420 km
22.5°	unos 210 km
23°	unos 0 km: sobre la línea
24°	ninguna: el ángulo supera 5.145° ya sobre la línea

Tabla C.5a.2. Sensibilidad a la latitud de la punta. El azul marino se intensifica con la latitud; el verde marca la latitud de la serie.

Un desplazamiento de solo medio grado en la latitud mueve la distancia unos 200 km. Por tanto, la inclinación por sí sola sitúa la liberación dentro de un intervalo, no en un punto; la segunda prueba lo estrecha.

La prueba del alargamiento. La segunda tabla realiza la misma búsqueda para la excentricidad. Se hace en el plano, con la liberación sobre el ecuador de aquel tiempo (línea de corrotación a 16,399 km), donde están escritas las ecuaciones de marea anteriores; para una distancia dada, la excentricidad en la liberación es casi la misma que a 22.5° (compárense las dos tablas). Las tres últimas columnas dan la excentricidad a la distancia actual para tres valores de A. El número A expresa con qué intensidad la Luna joven absorbía energía de marea en relación con la Tierra: una Luna fría y rígida tiene un A pequeño, una Luna caliente y blanda, uno grande. La marea en la Tierra alarga la órbita mientras esta crece; la marea en la Luna frena el alargamiento y la redondea. El tono azul marino se intensifica con e_0; la celda verde es la más cercana al valor actual, 0.0549.

Distancia (km)	Cruzado	e_0	Perigeo (km)	Apogeo (km)	e actual, $A = 0$	$A = 1$	$A = 3$
0	50%	0	16,399	16,399	0	0	0
100	54%	0.018	16,499	17,117	0.76	0.49	0.013
200	58%	0.037	16,599	17,875	0.82	0.63	0.048
300	62%	0.056	16,699	18,676	0.85	0.70	0.11
500	69%	0.094	16,899	20,417	0.88	0.78	0.30

Tabla C.5a.3. Liberación sobre el ecuador de aquel tiempo (línea de corrotación a 16,399 km): la órbita inicial y la excentricidad a la distancia actual para tres intensidades A de la marea en la Luna. El azul marino se intensifica con e_0; el verde marca el valor más cercano al actual, 0.0549.

La primera fila es la decisiva. Un cuerpo liberado exactamente sobre la línea entra en una órbita circular, y la marea aleja una órbita circular manteniéndola circular: cualquiera que sea el valor de A, la excentricidad queda fija en cero durante todo el recorrido hasta los 384,400 km. Por tanto, cualquier excentricidad que tenga hoy la Luna exige un pequeño e_0 en el momento de la liberación. Cuando la disipación en la Luna es pequeña ($A = 0$ o 1), la marea en la Tierra alarga incluso un pequeño e_0 hasta una elipse alargada; en una Luna joven y caliente, la marea en la Luna frena el alargamiento, y para $A = 3$ el valor de la excentricidad observado hoy, 0.0549, se obtiene entre la fila de 200 km y la de 300 km. La distancia de liberación que reproduce la excentricidad actual depende de A: unos 120 km para $A = 2.5$, unos 210 km para $A = 3.0$, unos 330 km para $A = 3.5$ y unos 460 km para $A = 4.0$.

RESULTADO

1. La liberación exactamente sobre la línea da una órbita circular, que la marea no puede volver excéntrica. Por tanto, una liberación poco después de que el centro de masa cruce la línea es una condición necesaria (requerida), y no solo un estado posible (admisible).

2. Dos pruebas reducidas independientes —la inclinación actual (Tabla C.5a.1, a la latitud de 22.5°) y la excentricidad actual (Tabla C.5a.3, con una Luna joven y caliente, $A \approx 3$)— convergen cerca de la misma distancia, unos 200–210 km más allá de la línea, cuando algo más de la mitad de la Luna (alrededor del 58%) la había cruzado. Esto es «poco después del centro de masa», como sostiene el modelo, y es la liberación que adopta la serie. Las tablas muestran el intervalo dentro del cual la sitúan las leyes reducidas.

3. Ninguna de las tablas decide por sí sola: el ángulo depende de la latitud de la punta, y la excentricidad del coeficiente de disipación en la Luna. La decisión se traslada a la integración acoplada completa desde el estado de liberación (Artículo 4, trabajo adicional).

En los términos de §C.5, donde el margen en la liberación es $\Delta r \simeq 2d_0$, la distancia de liberación adoptada, de unos 210 km, corresponde a una capa de contacto de unos 105 km de espesor, el doble del espesor de la capa de 50 km que figura en la penúltima fila de la tabla de §C.5; la resistencia sigue siendo la pequeña resistencia de un contacto caliente y blando, y la distancia misma es menos del uno y medio por ciento de la distancia de liberación.

Entre bastidores. Una versión anterior del artículo adoptaba una liberación unos 100 km más allá de la línea, de acuerdo con la estimación del autor para una capa de contacto de unos 50 km de espesor. La búsqueda de la distancia de liberación expuesta arriba mostró que las dos pruebas reducidas (la inclinación y la excentricidad actuales) coinciden algo más lejos, y la serie adopta ahora el valor calculado; la estimación original se encontraba dentro del mismo intervalo y cerca de él.

Lo que tenemos ahora. La carga en el momento de la liberación es conocida (§C.2); no se concentra en un cuello estrecho, sino que la sostiene un contacto amplio y caliente (§C.4); el cuerpo empieza a separarse al llegar a la línea y se libera definitivamente unos 210 km más allá de ella, arrastrado hacia fuera con fuerza contra un contacto que resiste solo un poco (§C.5); y la inclinación y el alargamiento de la órbita actual de la Luna coinciden cerca de esa distancia según las leyes reducidas (§C.5a). La sección siguiente enuncia el resultado en la forma que necesita el Artículo 4.

C.6 Las condiciones de traspaso al artículo orbital

La órbita de la Luna después de la liberación es el tema del Artículo 4 (*La órbita*). Ese artículo necesita del presente solo los valores del estado en el momento de la liberación: dónde estaba la Luna, con qué rapidez giraba la Tierra y qué más hacía la conexión. El estado de traspaso es el del Artículo 2, e integra la compensación entre la pera que se alarga y el núcleo centralizador. La pera que se alarga lleva masa hacia fuera y así frena el giro de la Tierra; el hierro que se hunde hacia el centro —el núcleo centralizador— lo acelera, como una patinadora gira más rápido cuando recoge los brazos hacia el cuerpo; ambos factores juntos dan un día de 5.77 horas (Artículo 2, §A.4):

Latitud de liberación	Día terrestre	Centro de la Luna en la liberación	Órbita en la liberación	Carga de la conexión
0° (ecuador)	5.77 h	unos 16,610 km (línea a 16,399 km)	casi circular, $e_0 \simeq 0.04$	equilibrio radial cumplido; solo la pequeña resistencia del contacto
22.5° (Artículo 4)	5.77 h	17,496 km (línea a 17,287 km)	casi circular, $e_0 \simeq 0.037$	4.06×10^{22} N, lateral

Las dos filas difieren entre sí solo en la latitud. En el ecuador la línea se encuentra a 16,399 km, y en el momento de la liberación a la conexión no le queda más carga que la pequeña resistencia del contacto; a 22.5° la línea está más lejos, a 17,287 km, y la carga lateral de §C.2 permanece. En ambos casos la Luna parte en una órbita casi circular: sobre la línea, la velocidad que lleva con la rotación es la de una órbita circular, y unos 210 km más allá, algo mayor, de modo que el punto de liberación es el perigeo (§C.5a, §C.8). (Una versión anterior traspasaba una liberación sobre la línea, en una órbita circular.)

Entre bastidores. Una versión anterior de esta sección traspasaba una liberación más tardía, a 20,595 km y con un día de 6.59 horas, más allá del límite de Roche fluido de un cuerpo de densidad 2,600 kg/m³. Esa rama tenía en cuenta solo la pera que se alarga; cuando se tiene en cuenta también el núcleo centralizador, el día en el momento de la liberación es de 5.77 horas y la línea se encuentra a unos 16,400 km (Artículo 2, §A.4). Esta posición sitúa al cuerpo liberado dentro del límite de Roche fluido, pero muy fuera del límite de Roche rígido (10,314 km con una densidad de 2,600 kg/m³): al cuerpo lo sostiene su corteza exterior rígida y redondeada, y no un equilibrio fluido (Artículo 7, §C.5). El límite de Roche es la distancia a la Tierra dentro de la cual el estiramiento de marea supera la gravedad propia del cuerpo: un cuerpo fluido dentro de ella es

desgarrado, mientras que un cuerpo con una corteza rígida sobrevive mucho más cerca, hasta el límite rígido. La Luna en el momento de la liberación se encuentra entre ambos, y por eso importa la corteza rígida.

C.7 Un solo abultamiento: la Tierra estirada en una pera cuya punta se convierte en la Luna

Esta sección describe la estructura que sostiene al cuerpo desde abajo: qué es, por qué tiene forma de pera, qué anchura y longitud tiene y cuánta masa contiene.

En el momento de la liberación, el centro del cuerpo se encuentra sobre la línea de corrotación, a unos 16,400 km del centro de la Tierra en el ecuador, y su superficie cercana a unos 14,500 km del centro (el centro menos el radio del cuerpo, 1,890 km). La distancia que separa la superficie de la Tierra —a 6,701 km del centro, en el ecuador del progenitor achatado con un día de 5.77 horas— de esa superficie es de unos 7,800 km. Ese espacio debe estar ocupado por una estructura unida, porque un cuerpo que hubiera dejado la superficie de la Tierra solo con la rotación llevaría menos de la mitad de la velocidad orbital y volvería a caer (§C.8). Proponemos que la propia Tierra ocupa ese espacio, con un solo abultamiento: la presión que levantó la colina siguió levantándola, y el abultamiento se estiró en una pera del propio material de la Tierra, cuya punta —el domo de la Parte B— se redondeó y se convirtió en la Luna. El giro, la diferenciación del interior de la Tierra y la presión interna, que estiran la pera hacia fuera, actúan como un solo mecanismo; sus tres facetas se describen más abajo, en *La pera antes de este artículo*.

Por qué un filamento no puede y una pera sí. Un filamento líquido entre dos cuerpos no puede sostener al cuerpo: la gravedad conjunta de la Tierra y el cuerpo sí atrae el material desplazado de vuelta hacia la línea que los une —en todas las direcciones y a todas las alturas—, pero en un filamento de 3,000–4,200 km de ancho esa atracción restauradora sostiene solo entre una décima y una quincuagésima parte de la presión necesaria cerca de su base, 35–81 GPa. La pera no es un filamento. Es una parte ancha de la propia Tierra, y la sostiene la gravedad de la Tierra como a cualquier otra parte de ella, igual que la Tierra sostiene sus montañas. No es lanzada hacia fuera, porque su velocidad no es una velocidad de lanzamiento y se encuentra enteramente dentro de la línea de corrotación. Cerca de la Tierra es ancha, y se estrecha en un solo arco continuo hacia su punta, que sostiene el contacto a unos 15,400 km del centro: el centro de la Luna a 17,287 km menos su radio, 1,890 km (una versión anterior daba 16,100 km y 9,500 km para la cima de la punta). A continuación, la pera al inicio, cuando el cuerpo se asentaba sobre la punta ancha (§B.2), y en el momento de la liberación:

	Inicio: centro del cuerpo ∼13,000 km, 5.5 h	**Liberación: centro de la Luna a 17,287 km, 5.77 h**
La punta de la pera (el contacto)	6,000 km	3,000 km

	Inicio: centro del cuerpo $\sim$13,000 km, 5.5 h	Liberación: centro de la Luna a 17,287 km, 5.77 h
Longitud, de la superficie de la Tierra al contacto	unos 4,000 km	unos 8,700 km

Las dos columnas describen la pera que crece. Entre el inicio y la liberación su longitud aproximadamente se duplicó, de unos 4,000 a unos 8,700 km, y la anchura de su punta se redujo a la mitad, de 6,000 a 3,000 km, a la par que el cuerpo sobre ella se redondeaba hacia fuera.

La anchura de la base. La anchura de la base de la pera se toma en el intervalo de 9,000–11,000 km. Una cota superior procede de la energía: una base más ancha contiene más masa, y levantar más masa requiere más trabajo. Ensanchando la base y conservando la misma forma, la pera en el momento de la liberación contiene 8.8 masas lunares con una base de 9,000 km, 10.4 con una base de 10,000 km y 12.1 con una base de 11,000 km, y levantarla requiere un trabajo de 8.1×10^{30}, 9.3×10^{30} y 1.05×10^{31} J respectivamente; el último valor es del orden de la energía liberada en la formación del núcleo de la Tierra. Tomamos, pues, la base de 9,000–11,000 km. Mientras el cuerpo ascendía, la punta se estrechó de 6,000 a 3,000 km, mientras que la base se ensanchaba.

La masa de la pera. La pera contiene, por tanto, 8.8–12.1 masas lunares para bases de 9,000–11,000 km. La cifra «unas nueve masas lunares» que usa este artículo (§C.9) es el caso de 9,000 km, el extremo estrecho del intervalo; en palabras, la pera contiene entre unas nueve y doce masas lunares. A modo de comparación, la pera de 9,000 km contiene alrededor del 11% de la masa de la Tierra (§C.9): una gran anomalía local, pero una región del planeta y no el planeta entero.

Figura 12. La pera en dos momentos, a escala, a lo largo de la línea a 22.5°: (A) al inicio, el cuerpo asentado sobre una punta de 6,000 km de ancho, la pera corta y ancha; (B) en el momento de la liberación, el centro de la Luna sobre la línea de corrotación, la pera larga, en un solo arco sin cintura, su punta de 3,000 km de ancho. La banda clara abarca bases de 9,000–11,000 km; toda la pera se encuentra dentro de la línea.

La Figura 12 dibuja las dos columnas de la tabla. El punto que hay que observar es el contorno del panel (B): se estrecha de forma gradual desde la base hasta la punta, en un solo arco, sin cintura donde pudiera estrangularse, y termina antes de la línea de corrotación.

La punta a lo largo del ascenso. La punta de la pera sostiene el cuerpo de la Parte B, y el cuerpo se densifica a medida que asciende; su giro es el de la Tierra. A continuación, las etapas del ascenso, con la figura de un cuerpo en rotación de esa densidad y ese giro (Artículo 7, §C.1). La razón de ejes a/c es la razón entre el eje más largo y el más corto del cuerpo: 1.00 para una esfera, y mayor para un cuerpo achatado. Un cuerpo ligero que gira con la Tierra se achata fuertemente, porque su propia gravedad es débil frente al giro; a medida que se densifica, su gravedad crece y se redondea hacia dentro. La tabla se lee de arriba abajo, con la densidad en aumento y la razón descendiendo hacia 1:

Etapa	Densidad (kg/m³)	Día terrestre	Razón de ejes a/c	Estado
Sobre la punta de la pera (etapa 2)	1,300	5.5 h	—	sostenido por el domo inferior
Máximo del achatamiento, inicio del redondeo hacia dentro, $\sim$13,000 km	1,300	5.5 h	1.69	el cuerpo empieza a sostenerse a sí mismo; máximo achatamiento
Sobre la pera, ascendiendo	1,600	5.55 h	1.44	el cuerpo se densifica
Sobre la pera, densificándose	2,000	5.62 h	1.30	
El lado lejano alcanza la línea	2,300	5.70 h	1.24	
Etapa adherida tardía, acercándose a la línea	2,600	5.77 h	1.20	el redondeo hacia dentro termina
Centro sobre la línea: liberación	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, redondo	el cuerpo es redondo; la corteza exterior es rígida
Hoy	3,344	—	1.00	compactado

El achatamiento y el redondeo hacia dentro tuvieron lugar ambos mientras el cuerpo estaba adherido: la razón de ejes cayó de 1.69 en el máximo del achatamiento a 1.20 en la etapa adherida tardía. Para la liberación el redondeo hacia dentro se había completado; el cuerpo era redondo y su corteza exterior rígida (Artículo 2, §B.7: una razón de ejes de 1.04 como máximo), y desde entonces se ha compactado hasta la densidad actual de 3,344 kg/m³.

Tres resultados. De aquí se siguen tres resultados. Primero, el soporte de la carga lateral: la pera es parte de la Tierra y la sostiene su gravedad, de modo que la cuestión lateral de la conexión la responde la propia gravedad de la Tierra; la carga lateral de §C.2, que ningún cuello podría sostener, la sostiene un cuerpo ancho del propio material de la Tierra. Segundo, la delimitación de la punta: en su parte superior, la pera la fija el contacto que sostiene, 6,000 km al inicio y 3,000 km en el momento de la liberación. Tercero, toda la pera se encuentra dentro de la línea de corrotación, de modo que la gravedad efectiva a lo largo de ella apunta en todas partes hacia la Tierra: está comprimida a lo largo de su longitud, no tiene cintura donde pudiera estrangularse y ninguna parte de ella puede quedar en órbita; después de la liberación, la diferenciación la reúne entera de vuelta en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años.

Qué fue de la pera. La pera no fue lanzada a órbita ni se perdió en la liberación. Después de la liberación, la diferenciación la reunió de vuelta en la Tierra, gradualmente, a lo largo de decenas a cientos de millones de años. Su parte pesada se hundió profundamente en la Tierra, bajo la base de la pera (Parte E); el material de su lado delantero se reunió en las franjas del Pacífico Norte, y el

de su lado trasero en los arcos del Pacífico occidental (Artículo 9, *Las franjas*). La masa no abandonó la Tierra; pasó de una gran altura fuera a una gran profundidad dentro, y dejó arrugas en la superficie por donde entró.

Entre bastidores. Primero buscamos un filamento estrecho entre la Tierra y el cuerpo; un filamento así no puede sostener la carga. Luego dibujamos la pera con un cuello largo que se extendía más allá de la línea de corrotación y se liberaba cuando la punta la cruzaba. Cuando la liberación se situó en el punto donde el centro de masa de la Luna alcanza la línea (Artículo 2), el cuello perdió su función: la pera es un solo arco continuo desde la superficie de la Tierra hasta el contacto, enteramente dentro de la línea.

La pera antes de este artículo. La forma piriforme (en forma de pera) no es nueva en física. Poincaré [8] encontró en 1885 que la secuencia de equilibrios de fluidos en rotación pasa del esferoide de Maclaurin al elipsoide de Jacobi y se ramifica allí en una figura en forma de pera, o piriforme; sugirió incluso que una pera podría dividirse en dos cuerpos desiguales. Un esferoide de Maclaurin es la forma achatada, redonda vista desde arriba, de un cuerpo fluido uniforme que gira lentamente; un elipsoide de Jacobi es la forma alargada, con tres ejes desiguales, que adopta un cuerpo así cuando gira más rápido; y la pera se ramifica de la forma de Jacobi con un giro aún más rápido. Darwin aplicó la idea a la Tierra y la Luna, y de ahí surgió la teoría de fisión de Poincaré–Darwin [9]. En esa teoría la pera se estira solo por la rotación, y por eso requiere un giro cercano al punto de ruptura: esa es la objeción del momento angular que acabó con ella; Cartan mostró más tarde que una inestabilidad dinámica aparece en el punto donde la pera se ramifica de la secuencia de Jacobi [10], e interrumpe la evolución lenta que la teoría suponía. La pera que aquí se propone difiere en el factor que la impulsa. Ese factor es un solo mecanismo con tres facetas. El giro crea presión centrífuga. La diferenciación de la Tierra tiende a concentrar el material pesado, y al hacerlo empuja todo lo demás hacia fuera: esta es la presión interna. Y es el giro el que impulsa la diferenciación. Juntos producen la anomalía que es la pera.

La pera se forma con un giro de 5.5 horas cuyo parámetro de rotación, $\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$ para el progenitor homogéneo (una versión anterior daba 0.093), está muy por debajo del punto en el que comienza la rama de Jacobi. El parámetro de rotación es una medida adimensional que compara el giro con la gravedad propia del cuerpo; la comparación debe hacerse en una misma escala. En la escala $\Omega^2/\left(\,\pi G\rho\,\right)$ que se usa aquí, la rama de Jacobi comienza solo en 0.374 (Artículo 2, §A.6.5), de modo que el valor de rotación del progenitor, 0.092, es solo alrededor de una cuarta parte de él. El valor 0.187, citado a menudo para el mismo punto de ramificación, es el mismo punto en la escala $\Omega^2/\left(\,2\pi G\rho\,\right)$, y no debe compararse directamente con 0.092. El progenitor de 5.5 horas está, por tanto, lejos del giro con el que la rotación por sí sola lo convertiría en una pera. La pera de aquí crece desde una sola región local y no desde todo el cuerpo; solo su punta parte, una vez que el centro de masa de la punta alcanza la línea de corrotación, y el resto es reunido de vuelta en la Tierra por la diferenciación. Un equilibrio inestable no es un obstáculo para una figura que es impulsada por una fuerza y luego liberada. Una pera no puede formarse en un cuerpo ya diferenciado que gira lentamente, como la Tierra de hoy: un cuerpo así ya se ha estabilizado, y nada puede salir de él. En el tiempo de la pera el giro era rápido, la viscosidad baja y la diferenciación apenas comenzaba; en tales condiciones se forman peras, y de ellas, lunas.

Más cerca del presente relato, varios autores han propuesto que la Luna salió de una Tierra que giraba más lentamente, con ayuda desde dentro. De Meijer y colaboradores [13] propusieron una explosión nuclear cerca del límite entre el núcleo y el manto de una proto-Tierra que giraba en unas 5.8 horas; Edwards [14] propuso que el calor y los volátiles se acumularon sobre las proto-grandes provincias de baja velocidad hasta que una explosión lanzó ese material, junto con el manto que lo cubría, a una órbita baja, donde se agregó en la Luna. Lock y Stewart [15] mostraron que una Tierra caliente y expandida alcanza su límite de corrotación y forma una estructura extendida más allá de él; y Denton y colaboradores [16] encontraron que Caronte, unido a Plutón tras una colisión, tenía su centro de masa más allá del radio de corrotación de Plutón antes de que ambos se separaran. El relato de aquí comparte con los dos primeros un motor interno, y con los dos últimos el límite en la línea de corrotación, pero difiere de todos ellos en su curso: ninguna explosión y ninguna nube de escombros, sino un solo cuerpo adherido, elevado gradualmente por la presión, cuya punta empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación y se libera poco más allá de ella.

La Figura 13 pone las dos peras una junto a otra. A la izquierda, la figura clásica: todo el cuerpo estirado por la rotación. A la derecha, la pera de esta sección, dibujada a escala: una Tierra en rotación de forma ordinaria, de una de cuyas regiones la presión ha estirado una pera, con la Luna en su punta y su centro sobre la línea.

Figura 13. Izquierda: la figura piriforme clásica que se ramifica de un elipsoide de Jacobi, esquema según Poincaré (1885) [8]; todo el cuerpo está estirado por la rotación, cerca de la ruptura. Derecha, de la misma manera: la pera de §C.7 en el momento de la liberación, a escala a lo largo de la línea a 22.5°: la figura en rotación de la Tierra, un esferoide de Maclaurin a 5.77 h (a trazos), estirada desde una región en una pera por la presión interna (línea continua), su base de 10,000 km de ancho, su punta de 3,000 km, y la Luna sobre ella con su centro sobre la línea de corrotación (punteada). Solo la punta, la Luna, parte.

Qué impulsa la pera hacia fuera: un flujo, y luego una presión atrapada. La pera crece en dos fases, fijadas por el estado de las aberturas de la cara oculta del cuerpo. Mientras esas aberturas están abiertas, la presión escapa por ellas, pero no sin efecto: crea una corriente a lo largo de toda la estructura, desde la fuente profunda a través de la pera y el cuerpo, hasta las salidas de la cara oculta. Esa corriente construye la cara oculta y su registro de cráteres (Artículo 6, *Los cráteres*), lleva material al extremo exterior de la pera y mantiene caliente la parte estrecha. Después, las aberturas de la cara oculta se sellan. Proponemos que dos causas actuaron juntas: las aberturas estaban expuestas al frío del espacio y, a medida que la pera crecía, la parte lejana del cuerpo se alejaba del foco de la Tierra y le llegaba menos calor terrestre. El resultado es una reacción en cadena: el calor disminuye, los mares de la cara oculta se sellan, quedan menos salidas, la presión aumenta y la pera se alarga. La mayoría de los mares de la cara oculta se sellaron de este modo y formaron una especie de domo cerrado, que la presión empuja desde dentro. A partir de entonces la presión queda atrapada y, cuando el peso del material ascendente tiende a cero en la línea de corrotación, la pera se acelera hacia fuera. La razón es la misma que en §C.5: cerca de la línea, la

gravedad y el impulso centrífugo casi se equilibran, de modo que el material allí casi no pesa, y una presión atrapada que ya no escapa puede empujarlo hacia fuera con facilidad.

A diferencia de la cara oculta, la base de la pera en la cara visible mira hacia la Tierra caliente y no se sella mientras el cuerpo está adherido. En el momento de la separación, la presión de la Tierra dejó de llegar a la Luna, y con ella cesaron la presión interna de la Luna y las eyecciones. Los grandes mares de la cara visible estaban entonces calientes y eran de baja viscosidad, y por eso sus superficies son lisas, como un lago helado; se solidificaron después, lentamente y desde fuera hacia dentro, a lo largo de cientos de millones de años y hasta uno o dos mil millones: Serenitatis primero, muy cerca de la Tierra, e Imbrium después de la separación. Los cráteres sobre ellos son en su mayoría pequeños: después de la liberación, gotas pequeñas y medianas lanzadas por la Tierra fueron atraídas hacia la Luna y fueron ellas las que los formaron (§C.11). Las antiguas aberturas de la cara oculta se habían sellado ya antes de la liberación. Un mar de la cara oculta es una excepción: Moscoviense permaneció activo mucho tiempo después de que los demás se hubieran sellado. El autor propone que fue alimentado desde Serenitatis, mientras Serenitatis era todavía interno, a lo largo de un paso recto a través del interior entre ambos, y que por eso permaneció activo durante tanto tiempo.

La corriente no estira la estrecha parte superior de la pera por arrastre; la estira mediante lo que transporta y mediante el calor que aporta. La tabla siguiente examina ambos efectos, para las tasas de alimentación de la Parte A, la estrecha parte superior de la pera —de 3,000 km de ancho y unos 6,000 km de longitud— y un fundido de densidad 3,000 kg/m^3:

Magnitud	**Alimentación de 100 Myr (2.33×10^7 kg/s)**	**Alimentación de 600 Myr (3.88×10^6 kg/s)**
Velocidad media de la corriente	3.5 cm/yr	0.6 cm/yr
Número de Péclet a lo largo del tramo estrecho	unos 6,600	unos 1,100
Flujo de calor transportado	2.3×10^{13} W	3.9×10^{12} W
Costra solidificada que el calor puede mantener	unos 7 km	unos 44 km
Tracción viscosa sobre las paredes, $\eta = 10^{19}$ Pa s	1.7×10^{18} N	2.8×10^{17} N
Esa tracción frente a la carga de la conexión (4.06×10^{22} N)	0.004%	0.0007%

Las dos columnas son las dos duraciones de la alimentación de la Parte A (en la última fila, una versión anterior daba 0.0006% para la alimentación de 600 Myr): toda la masa de la Luna aportada en 100 millones de años o en 600 millones de años. El número de Péclet compara la rapidez con que la corriente transporta calor a lo largo de la pera con la rapidez con que el calor se escapa hacia fuera por conducción; valores del orden de miles significan que la corriente aporta calor

mucho más rápido de lo que este puede escaparse. La costra solidificada es la corteza exterior fría que puede formarse sobre la parte estrecha mientras la corriente mantiene caliente su interior: cuanto más calor aporta la corriente, más delgada es la costra. Las dos últimas filas dan el arrastre de la corriente sobre las paredes y lo comparan con la carga de §C.2.

El arrastre es despreciable; el calor no. La tracción viscosa de la corriente sobre las paredes es menor que una centésima del uno por ciento de la carga de la conexión. La advección —el transporte de calor por el material en movimiento— supera a la conducción en tres órdenes de magnitud, y sobre una parte estrecha de 1,500 km de radio solo se solidifica una costra de algunos kilómetros a algunas decenas de kilómetros. El papel de la corriente se reduce, pues, al transporte de calor: la parte estrecha permanece fundida y blanda mientras la pera se estira hacia fuera, y en el contacto caliente y descubierto el cuerpo empieza a separarse cuando su centro alcanza la línea, y es arrancado poco más allá de ella (§C.8). Este es el contacto caliente y blando de §C.5, que resiste solo un poco.

C.8 Dónde parte el cuerpo: su centro alcanza la línea

Esta sección establece dónde ocurre la liberación y por qué el cuerpo parte en una órbita y no vuelve a caer. El cuerpo empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación, y se libera definitivamente unos 210 km más allá de ella (§C.5a; Artículo 2, §B.8): allí la velocidad que lleva con la rotación es la velocidad de una órbita circular, y más allá de la línea las fuerzas de corrotación lo arrastran hacia fuera; la presión interna bajo él contribuye. El radio de la línea varía con la latitud: en la latitud φ la línea se encuentra a $r_{co}/\cos^{2/3}\varphi$, con $r_{co} = 16,399$ km en el día de 5.77 horas. La línea se aleja a medida que uno se aparta del ecuador, porque en una latitud dada el cuerpo está más cerca del eje de giro que su distancia al centro, y por eso se mueve en un círculo menor; debe estar más lejos antes de que su velocidad de giro iguale la velocidad orbital:

Latitud del centro de la Luna	Su distancia en la liberación (sobre la línea)
0°	16,399 km
5°	16,441 km
10°	16,567 km
15°	16,782 km
22.5° (Artículo 4)	**17,287 km**
25°	17,511 km

La distancia crece lentamente con la latitud: un aumento de 888 km, alrededor del 5%, entre el ecuador y 22.5°. La liberación adoptada, 17,287 km a 22.5°, está en negrita.

A este radio el cuerpo se encuentra mucho más allá del límite de Roche rígido, 10,314 km con una densidad de 2,600 kg/m³, y lo sostiene su corteza rígida y redondeada (Artículo 7, §C.5). El

contacto es además el punto más débil de toda la estructura: el único lugar que la piel del cuerpo no cubría, y el lugar donde la pera caliente se une a él.

Qué hace la pera a la Luna: la eleva y la lleva en giro. La pera actúa sobre la Luna en dos direcciones a la vez. *Radialmente*, la eleva: la presión que estira la pera hacia fuera levanta el cuerpo en su punta desde la superficie de la Tierra hasta la línea de corrotación, con un coste gravitatorio de unos 1.5×10^{30} J (§A.12). *Lateralmente*, la lleva en giro: como la Luna está adherida, la pera la hace girar junto con la Tierra, y por cada kilómetro que la Luna asciende debe recibir la velocidad lateral de la rotación a su nueva distancia. La imagen es la de una niña que camina hacia fuera sobre un tiovivo en marcha: cuanto más se aleja, más rápido debe moverse lateralmente para seguir con el tiovivo, y el tiovivo debe empujarla para darle esa velocidad. La pera aporta esa velocidad a través del contacto, y en la línea la velocidad que ha dado es exactamente la velocidad de una órbita circular allí:

Liberación	Centro de la Luna	Velocidad lateral dada, $\omega r \cos \varphi$	Velocidad orbital circular	Momento angular dado
Ecuador	16,399 km	4.96 km/s	4.96 km/s	6.0×10^{33} kg m^2/s
22.5°	17,287 km	4.83 km/s	— (Artículo 4)	5.7×10^{33} kg m^2/s

En el ecuador las dos velocidades son iguales, 4.96 km/s: esto es lo que significa «sobre la línea». A 22.5° la velocidad lateral es $\omega r \cos \varphi$, porque la Luna se mueve en un círculo de radio $r \cos \varphi$ alrededor del eje de giro; la órbita que se sigue de ella se calcula en el Artículo 4. El momento angular —masa por velocidad lateral por distancia al eje, la «cantidad de rotación» que se conserva cuando no actúa ningún par exterior— se da en la última columna. Se calcula aquí con la masa de la Luna m alrededor del eje de giro de la Tierra; los Artículos 2 y 4 dan 5.9×10^{33} para la órbita en el momento de la liberación: la misma magnitud en el ecuador, escrita para la órbita de dos cuerpos con la masa reducida m_r, que es un 1.2% menor que m.

El balance del momento angular. El momento angular que la pera transmite a la Luna, alrededor de una sexta parte del del sistema, se resta del giro de la Tierra: es el frenado que compensa el núcleo centralizador (Artículo 2, §A.4). La elevación lleva a la Luna hasta la línea; el transporte en giro le da, cuando llega, la velocidad para mantenerse en órbita. Un cuerpo lanzado desde la Tierra tiene lo primero y carece de lo segundo:

Por qué el cuerpo debe ser transportado, no lanzado. La rotación da al cuerpo la velocidad ωr, que crece hacia fuera, mientras que una órbita necesita $\sqrt{GM/r}$, que disminuye con la distancia; ambas solo coinciden en el radio de corrotación. Un cuerpo liberado por debajo de la línea vuelve a caer, cualquiera que sea el empuje hacia fuera que reciba, porque un empuje hacia fuera añade altura pero no la velocidad lateral de una órbita. La tabla sigue a tales cuerpos sobre una Tierra con un día de 5.5 horas. «Punto más alto» y «punto más bajo» son la distancia mayor y la distancia menor de la órbita al centro de la Tierra; un punto más bajo por debajo del radio de la Tierra significa que el cuerpo vuelve a la Tierra:

Liberado desde (5.5 h)	Empuje hacia fuera	Punto más alto	Punto más bajo de la órbita
8,991 km	ninguno	8,991 km	909 km: dentro de la Tierra
8,991 km	6 km/s	17,037 km	867 km: dentro de la Tierra
8,991 km	7 km/s	24,433 km	854 km: dentro de la Tierra
15,500 km	1.4 km/s	20,241 km	11,396 km
15,800 km	0.35 km/s	16,904 km	14,733 km

Las tres primeras filas parten de 8,991 km, la cima de un cuerpo asentado bajo sobre la Tierra: cualquiera que sea el empuje hacia fuera, incluso 7 km/s, la órbita sigue descendiendo hasta unos 900 km del centro, muy dentro de la Tierra. El empuje eleva el punto más alto, pero apenas mueve el más bajo, porque no da velocidad lateral. Solo las dos últimas filas, liberadas cerca de la línea a 15,800 km (la línea se encuentra a 15,818 km con un día de 5.5 horas), quedan lejos de la Tierra, y allí basta un pequeño empuje. Sobre la línea misma no se necesita empuje alguno.

Es el ascenso mientras el cuerpo está adherido lo que le da la velocidad lateral de una órbita. La pera sigue el ritmo de la rotación mientras crece: el material llevado hacia fuera debe recibir momento angular, y la pera lo aporta; pero con las tasas de alimentación de la Parte A, el esfuerzo de cizalla que esto exige a la estrecha parte superior de la pera es solo del orden de 0.03 Pa, despreciable para una conexión fundida y viscosa. Por eso el retraso no conduce a un desgarro sino a una inclinación: la parte exterior de la pera, llevada lejos del eje, se rezaga respecto al giro de la Tierra, y toda la pera se inclina hacia atrás, hacia el oeste, con la Luna en su punta (§B.1). El momento angular que la Luna aún necesita le llega a través del contacto. Sobre la línea el cuerpo lleva la velocidad de una órbita circular; cuando se libera unos 210 km más allá, lleva algo más y parte en una órbita casi circular cuyo perigeo es el punto de liberación (§C.5a; Artículo 4). La gravedad lo mantiene en esa órbita, y la marea que levanta en la Tierra, que gira más rápido, lo arrastra hacia delante y hacia fuera a lo largo de los millones de años siguientes.

C.9 Lo que la pera requiere

La pera es una estructura grande, y el modelo debe dar cuenta de su coste: en masa, en energía y en momento angular. Esta sección reúne sus requisitos; cada uno es una condición que el mecanismo se impone a sí mismo.

- **Masa.** Para las anchuras de §C.7, con una densidad de 3,000 kg/m³, la estructura desde la superficie de la Tierra hasta el contacto contiene alrededor del 11% de la masa de la Tierra — unas nueve masas lunares, para la base de 9,000 km de §C.7—; para bases de 9,000–11,000 km de ancho contiene entre unas nueve y doce masas lunares. Como toda la estructura se encuentra dentro de la línea de corrotación, no queda ningún residuo de la conexión en órbita; después de la liberación, la diferenciación la reúne de vuelta en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años, y la Tierra vuelve a ser redonda: su parte pesada se hunde

profundamente en la Tierra bajo la base de la pera (Parte E), y su parte delantera y su parte trasera se reúnen en las franjas y los arcos del Pacífico (Artículo 9; §C.7).

- **Coste energético.** Levantar la masa de la pera en el campo en rotación requiere un trabajo de unos 8×10^{30} J, más de cinco veces (5.4 veces) el trabajo necesario para levantar la propia Luna (una versión anterior decía unas seis veces) (§A.12). La evolución que libera esa energía —el descenso del hierro al núcleo, que libera una energía del orden de 10^{31} J— es la misma evolución que impulsa el ascenso; la cuenta completa se traslada como requisito (§D.1). A medida que el hierro se hunde, la energía gravitatoria que cede basta, en orden de magnitud, para levantar la pera.

- **Momento angular y calor.** El alargamiento de la pera frena el giro de la Tierra, mientras que el núcleo centralizador lo acelera; el Artículo 2 (§A.4) tiene en cuenta ambos. Al regresar, la pera libera su energía potencial como calor, que entra en la historia térmica del progenitor.

- **Presión.** La fuente debe levantar y sostener la pera además del cuerpo; la prueba de presión de §A.9–A.13 ha de repetirse con la masa de la pera.

- **Corrección por el achatamiento del progenitor.** La prueba de presión se hizo sobre un campo esférico. En la práctica, el achatamiento del progenitor ($J_2 \simeq 0.036$) aumenta la atracción gravitatoria hacia dentro en alrededor del 3% a 9,000 km del centro en el ecuador, en el 1.4% a la latitud de 25°N, y en el 5.4% en la propia superficie ecuatorial, donde la columna sale del progenitor (una versión anterior decía «como máximo un 3% cerca de la superficie»). A lo largo de la columna exterior el coste aumenta en alrededor del 3%; e incluso si todo el coste de la elevación aumentara en un 3%, unos 4 GPa, el exceso de presión de 10.49 GPa lo cubriría. El achatamiento desplaza la línea de corrotación ecuatorial hacia fuera unos 50 km. (J_2 es la medida estándar del abultamiento ecuatorial de un planeta en su campo de gravedad; el valor aquí es el del progenitor en rotación.)

- **La forma misma.** Las anchuras y masas anteriores se basan en secciones transversales redondas de densidad uniforme, sin flujo; la figura de equilibrio de una Tierra en rotación, sometida a presión interna y con un cuerpo en su punta, es el cálculo que queda.

C.9a Ningún anillo alrededor de la Tierra joven

Un planeta joven, rápido y rico en volátiles, que expulsa vapor por sus fisuras, puede rodearse de un anillo: el vapor asciende, se condensa más arriba en hielo y polvo, y circunda el planeta a velocidad orbital. Alrededor de la Tierra joven de este modelo no pudo formarse un anillo así, por cuatro razones físicas y mecánicas.

1. **La pera barría el lugar.** La pera giraba con la Tierra una vez al día, hasta la línea de corrotación. Dentro de esa línea, el material libre de un anillo se movería a una velocidad orbital mayor que la velocidad de giro de la pera; por tanto, las partículas de polvo y de vapor alcanzarían la pera y chocarían con ella. Todo lo que se condensaba en la banda de la pera era recogido por ella y se convertía en material del cuerpo en desarrollo en su punta.

2. **Los volátiles tenían un camino.** La conexión amplia y caliente llevaba el fundido rico en volátiles hacia arriba, al interior del cuerpo (Parte A). Lo que un planeta que expulsa gases pierde hacia el espacio, la Tierra lo aportaba a la Luna.

3. **Demasiado caliente, demasiado cerca del Sol.** La Tierra joven estaba caliente y envuelta en una atmósfera de vapor de silicatos (Artículo 6, §J.3); a las alturas donde podría haberse establecido un anillo orbital, el agua no se condensaba en hielo.

4. **La Luna despeja el resto.** Después de la liberación, la Luna —un cuerpo masivo situado unos 7,200 km más allá del límite de Roche rígido (§C.5a)— eliminaría cualquier remanente en órbita mediante sus fuerzas de marea y sus resonancias orbitales.

La Luna lleva el registro de esta ausencia. Un cuerpo que atraviesa un anillo sufre un desgaste mecánico: sus depresiones se erosionan y se vuelven someras, sus bordes se redondean, sus cráteres pequeños se borran y la masa del propio cuerpo disminuye; la superficie lisa de Deimos es un ejemplo de ello. Las tierras altas de la Luna conservan un registro de cráteres saturado, y la Luna conservó su masa: nunca atravesó un anillo (Artículo 6, §L.8).

C.10 De qué está hecho el cuerpo: tres capas de una sola pera

La pera no solo transporta el cuerpo; determina de qué está hecho. Esta sección sigue cada una de las tres capas de la Luna —corteza, manto y núcleo— hasta su lugar de procedencia en la pera.

La corteza: el deslizamiento del sial hasta la punta. La pera diferencia lo que transporta. Sobre la región de construcción, la capa exterior del progenitor es siálica —ligera y rica en silicio y aluminio— y descansa sobre el sima, más denso y rico en magnesio, que hay debajo. El sial no estaba seco: el límite entre las dos capas estaba «lubricado», y a medida que la pera se estiraba hacia fuera, el sial se deslizaba pera arriba sobre el sima, a lo largo de sus flancos, hasta la punta —en la dirección de la diferenciación hacia fuera, bajo las fuerzas del giro—, y el límite lubricado facilitaba el deslizamiento bajo cizalla. Cuando la punta fue liberada, el sial se fue con ella y se convirtió en su piel exterior: sobre el domo superior como corteza, y sobre el anillo del domo inferior como el sial sobre el que se asentaba el cuerpo y que se desprendió con él (§C.4a); solo en el contacto fue fundido y eliminado por el calor. La cara oculta lleva la corteza gruesa porque allí se acumularon muchas capas de sial compactado, junto con el material que regresó una y otra vez (§B.7). Parte del sial no permaneció en la superficie, sino que penetró en el interior de la Luna.

El manto y el núcleo: la columna de decantación. Bajo la piel, el cuerpo es la alimentación: el propio manto de la Tierra, levantado por la presión y transportado a lo largo de la pera. Todo el metal de la Luna procede de la Tierra. Mucho hierro entró en la pera, y menos cuanto más cerca de la punta. Como toda la pera se encuentra dentro de la línea de corrotación, la gravedad efectiva a lo largo de ella apunta hacia la Tierra; por eso el material pesado se hundía de vuelta pera abajo, mientras el material ligero ascendía hasta la punta, y, para empezar, la presión solo levanta material más ligero que unos 3,864 kg/m^3 (§A.10). La pera funcionaba como una columna de decantación: los granos pesados se hunden y los ligeros ascienden, como la arena se deposita bajo el agua en un frasco agitado. Por tanto, la mayor parte del hierro que entró en la pera regresó

a la Tierra con el resto de la pera después de la liberación; la Luna conservó solo lo que había alcanzado la punta. En el momento de la separación, el material pesado del núcleo se encontraba en el último tercio del cuerpo; no cruzó la línea de corrotación y volvió pera abajo. Por eso el núcleo de la Luna es pequeño: es hierro terrestre que alcanzó la punta, mientras que la mayor parte del material del núcleo que había en la pera regresó a la Tierra. La corriente que recorría la pera llevaba calor y material rico en hierro al interior del cuerpo a través de Mare Imbrium y Mare Serenitatis —Serenitatis hasta que se desprendió, Imbrium hasta la separación—, las aberturas que unían la alimentación procedente del interior de la Tierra con el interior de la Luna (§B.4).

La tabla pone cada capa del modelo junto a lo que se ha medido en la Luna:

Capa	En el modelo	Lo que se ha medido
Corteza	El sial que fluyó hacia la punta y fue liberado con ella; parte de él, llevado al interior	Una corteza anortosítica rica en aluminio, gruesa en la cara oculta y delgada en la cara visible
Manto	El manto de la Tierra, levantado por la presión y transportado a lo largo de la pera	Olivino y piroxeno; isótopos de oxígeno indistinguibles de los de la Tierra
Núcleo	Hierro terrestre que alcanzó la punta; la mayor parte del material del núcleo de la pera regresó a la Tierra	Un núcleo de unos 330 km de radio [5], del uno al dos por ciento de la masa de la Luna, frente a un tercio en la Tierra

Cada fila concuerda: una corteza rica en aluminio a partir de una capa rica en aluminio, un manto con los isótopos de oxígeno de la Tierra a partir del manto de la Tierra, y un núcleo pequeño porque la mayor parte del hierro regresó pera abajo.

El balance de masa y la prueba de composición. El presupuesto lo permite. Una capa de sial de 30 km de espesor, extendida sobre una superficie del tamaño de la cuenca del Pacífico, contiene unos 1.4×10^{22} kg con la densidad de la corteza, 2,800 kg/m^3 (una versión anterior daba 1.3×10^{22}), aproximadamente cuatro veces la masa de la corteza lunar. Una cantidad de sial de hasta una décima parte de la masa de la Luna, llevada al interior, reduciría su densidad media en unos 65 kg/m^3 y elevaría su contenido de aluminio en alrededor del 1.5 por ciento, valores que se encuentran dentro de la incertidumbre de los modelos actuales. De aquí se deriva una prueba: la anortosita de la corteza lunar es pobre en potasio y torio, mientras que el sial de la Tierra es rico en ellos; una corteza hecha del sial de la Tierra debe haberlos perdido en los procesos de fusión y refinado de la piel exterior, y la composición de las anortositas lunares más primitivas es el lugar donde ponerlo a prueba.

C.11 Después de la liberación: la Tierra sigue lanzando

La liberación no puso fin a la actividad de la Tierra. Sus aberturas siguieron funcionando como centros de eyección y lanzando material; la mayor parte volvió a caer en la Tierra, y parte alcanzó

la Luna, entonces un cuerpo separado que se alejaba desde una distancia de unos pocos radios terrestres. A medida que la Luna se alejaba, el material tenía que salir de la Tierra más rápido para alcanzarla. Todo el material estaba muy caliente: los cuerpos grandes fueron eyectados primero y, a medida que la tormenta de magma se calmaba gradualmente, se eyectaron cuerpos pequeños, todavía calientes, de modo que el tamaño de los cuerpos que llegaban a la Luna disminuyó con el tiempo. La Luna recibió y conservó este registro en tres mediciones:

Lo que se mide	Resultado	Dónde
Los últimos cráteres pequeños en las tierras altas, con todos los mares excluidos del cálculo	1.19 veces más cráteres frescos de 1–2 km en la cara visible (intervalo 1.12–1.27), en una comparación homogénea	Artículo 6, Estudio 9
Los fondos de los mares	Ordenados según el momento de la solidificación: los mares del contacto, que se solidificaron los últimos, son los más limpios	Artículo 5, Estudios 7 y 12
El estado de los cráteres sobre los mares	Una gradación continua —grandes y fundidos, medianos y difuminados, pequeños y nítidos—: cuerpos grandes al principio, pequeños al final, todos calientes	Artículos 5 y 6, parte común

La primera fila, marcada en verde, es la medición directa: solo en las tierras altas, con todos los mares excluidos del cálculo en ambos lados para que la comparación sea homogénea, la cara visible tiene 1.19 veces más cráteres frescos de 1–2 km de diámetro que la cara oculta. La segunda y la tercera filas leen la misma historia en los mares: los fondos se solidificaron en orden, y los cráteres sobre ellos se gradúan de grandes y fundidos a pequeños y nítidos.

La cara visible, orientada hacia la Tierra, perdió pronto su antigua población de cráteres, por el calor del contacto y por sus propios mares, y recibió más de los últimos cráteres. El último dispersor de cráteres sobre la Luna fue la Tierra. Este registro cierra el relato de la conexión: el cuerpo liberado no se separó de un progenitor en calma, sino de una Tierra cuyas aberturas seguían activas y cuya actividad menguaba a medida que la Luna se alejaba. Un flujo de cuerpos desde el exterior, como interpreta la literatura los cráteres pequeños, no predice ningún exceso en la cara visible, sino solo un pequeño exceso en el lado delantero de la Luna en su órbita.

PART D

Predicciones, pruebas y conclusiones

EL PROBLEMA

El lector debe saber qué resultados pueden ponerse a prueba, y cómo. Reunimos los requisitos en una sola matriz de pruebas, en lugar de contar coincidencias cualitativas como pruebas independientes.

Las Partes A–C construyeron el mecanismo: la Parte A cuantificó la alimentación desde dentro, la Parte B siguió la corteza que ascendió desde fuera, y la Parte C unió ambas a través de la pera y su liberación. Esta Parte convierte los mismos resultados en pruebas. La razón para reunirlas en un solo lugar es sencilla: un modelo siempre puede encontrar rasgos que se le parecen, y contar tales coincidencias una a una prueba poco. Lo que decide es si cada requisito puede enunciarse con un número o una geometría, y si existe una medición o un cálculo que lo compruebe. Por tanto, cada fila de la tabla siguiente da una afirmación, el requisito cuantitativo que la sustenta y la prueba que la comprueba.

D.1 Pruebas del mecanismo

La matriz se lee fila por fila. Las seis primeras filas son requisitos sobre el mecanismo mismo (presión, ritmo, energía, estabilidad, enfriamiento, liberación); las cuatro siguientes son predicciones sobre la superficie de la Luna y su corteza que se siguen de la regla de las proporciones de la Parte B; las tres últimas se refieren al punto de liberación y al destino de la pera.

Afirmación	Supuestos de base y requisito cuantitativo	Prueba
Alimentación bajo presión	$p_s > p_{\text{head}} + p_{\text{load}} + \Delta p_{\text{loss}}$ a lo largo del trayecto	Ecuación de estado y solución del campo de presión sobre el mismo perfil de masa
Ritmo de construcción	La integral de la alimentación neta a lo largo del tiempo disponible para el proceso aporta M_{int}	Flujo viscoso dependiente de la viscosidad, la anchura de la abertura y el tiempo
Energía	La evolución del sistema aporta el trabajo de elevación y las pérdidas, conservando la energía	Cuenta completa de gravedad, giro, calor y material que parte
Cuerpo adherido estable	Equilibrio de esfuerzos en todas las direcciones y paso continuo de material	Solución mecánica tridimensional con frontera libre

Afirmación	Supuestos de base y requisito cuantitativo	Prueba
Exterior que se refuerza y base móvil	Un dominio común de enfriamiento externo y movilidad interna, que se solapan en el tiempo	Solución acoplada del balance térmico y reológico
Conexión y liberación	Sostener la carga hasta un estado de liberación adecuado, seguido de la rotura	Análisis de la evolución de los esfuerzos, la forma y el flujo en la conexión
Orden de las etapas	Redondeo hacia fuera, luego achatamiento, luego redondeo hacia dentro, muy avanzado antes de la separación; la eyección continúa durante todo el proceso, y las grandes efusiones ocurren en la etapa de achatamiento	Un modelo temporal común para las Partes A y B
La regla de las proporciones	En el redondeo hacia fuera cada parte conserva su proporción de la superficie (§B.4)	Cartografía de tres zonas concéntricas alrededor del centro del contacto (24.1°N 335.2°E): el contacto, un casquete de unos 31°; el anillo desprendido, un cinturón hasta 70°; el domo superior, más allá; frente a las clases de cuencas y el espesor cortical (Artículo 11)
Registro transportado	Los cráteres formados sobre la corteza expuesta viajan con ella sin cambiar de tamaño; los polos los reúnen en el redondeo hacia dentro	La población más antigua, más densa en la cara oculta, intermedia en el cinturón y más escasa en el casquete; ninguna diferencia de escala entre la cara oculta y la visible; estadística de cráteres por zona y pruebas de tamaño (Artículo 7, §D.5)

Afirmación	Supuestos de base y requisito cuantitativo	Prueba
Corteza estratificada de la cara oculta	La corteza de la cara oculta, muchas capas de sial compactado, construida capa sobre capa a partir del sial que migró a la punta y del material que regresó una y otra vez; la diferenciación avanza con el tiempo, y las efusiones posteriores son más ligeras y más ricas en fluidos (§B.7)	El contenido de hierro de la corteza de la cara oculta crece con la profundidad, cada capa anterior es más rica en hierro, y más que en la cara visible; se lee a partir de la composición de los picos centrales frente a la profundidad de origen, cara oculta frente a cara visible
Liberación sobre la línea	La Luna empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación y se libera unos 210 km más allá de ella; el contacto resiste solo un poco, y el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza (§C.5, C.8)	Margen $\simeq 2d_0$, unos 210 km, un contacto de unos 105 km de espesor (§C.5a; una versión anterior daba unos 100 km, 40–100 km para un contacto de 20–50 km de espesor)
La pera se inclina hacia el norte	Desde una base cerca de 1.9°N la punta alcanza unos 22.5°N; la rotación empuja hacia el ecuador, y la inclinación procede de la alimentación, que asciende oblicuamente desde una fuente profunda al norte del ecuador (§A.4, B.1)	La geometría de la fuente profunda y del trayecto de la alimentación, frente a la posición de la base de la pera (Parte E)
La pera es reunida de vuelta entera	La pera se encuentra enteramente dentro de la línea de corrotación (§C.7, C.9); la diferenciación la reúne de vuelta en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años después de la liberación, y su parte pesada se hunde profundamente en la Tierra bajo la base de la pera (Parte E)	Ningún residuo de la conexión en órbita; la base de la pera sobre la región profunda bajo el Pacífico (Parte E)

Cómo leer las filas. La primera fila es el balance de presión de la Parte A en una línea: la presión de la fuente p_s debe superar la suma de la columna hidrostática p_{head} (el peso de la columna de material que ha de levantarse, desde la fuente hasta la línea de corrotación), la carga p_{load} del cuerpo que se apoya sobre la conexión, y las pérdidas Δp_{loss} del flujo viscoso a lo largo del trayecto. La Parte A encuentra ese resto positivo para cualquier fundido profundo más ligero que unos 3,864 kg/m³. La segunda fila pregunta si la alimentación es lo bastante rápida: el flujo neto, sumado a lo largo del tiempo, debe aportar la masa interna M_{int} dentro del tiempo disponible para el proceso. En el escenario, ese tiempo es de unos 600 millones de años, desde el inicio del abultamiento hasta la liberación a 3.873 Ga —unos 400 Myr para el abultamiento y la pera, unos 100 Myr para el achatamiento y unos 100 Myr más hasta la liberación—, y 100 millones de años se

conservan como caso de sensibilidad (Parte A). La prueba es el flujo en todo el intervalo permitido de viscosidad y anchura de la abertura: debe ser lo bastante rápido, y el paso debe permanecer abierto hasta que el cuerpo esté completo.

Las filas tercera a sexta preguntan si la energía está disponible, si el cuerpo adherido es estable en tres dimensiones, si su exterior puede endurecerse mientras la base permanece móvil, y si la conexión sostiene la carga hasta el momento adecuado y luego cede. Cada una se comprueba mediante un cálculo sobre todo el dominio permitido: energía que libera la Tierra en evolución, un cuerpo que se mantiene entero mientras se reúne su masa, enfriamiento y movilidad que se solapan en el tiempo, y una conexión que no cede demasiado pronto (el cuerpo volvería a caer o se rompería) ni resiste para siempre. La séptima fila fija el orden de los acontecimientos: el cuerpo primero se redondea hacia fuera, luego se achata, luego se redondea hacia dentro, y esta secuencia está muy avanzada antes de la separación. Se comprueba mediante un único modelo temporal común a la alimentación, el enfriamiento y la rotura de la conexión.

Las cuatro filas siguientes son predicciones escritas en la propia Luna. La *regla de las proporciones* establece que, cuando el cuerpo aplastado se redondeó hacia fuera, cada parte de su superficie conservó su fracción del total: el contacto se convirtió en un casquete de la cara visible de unos 31° alrededor del centro del contacto; el anillo desprendido se convirtió en un cinturón hasta 70°; y el domo superior es todo el resto: la cara oculta. La regla se pone a prueba cartografiando las clases de cuencas y el espesor cortical frente a la distancia angular al centro del contacto, 24.1°N 335.2°E (Artículo 11). El *registro transportado* establece que los cráteres formados sobre la corteza expuesta viajaron con ella y conservaron su tamaño, y que los polos los reunieron en la etapa del redondeo hacia dentro: la población de cráteres más antigua debería ser la más densa en la cara oculta, menos densa en el cinturón y la más escasa en el casquete, sin diferencia de escala entre la cara oculta y la visible. Se pone a prueba mediante estadística de cráteres por zona y pruebas de tamaño (Artículo 7, §D.5). La *corteza estratificada de la cara oculta* establece que la cara oculta se construyó capa sobre capa, y que las capas posteriores son más ligeras y más ricas en fluidos, de modo que el contenido de hierro crece con la profundidad, y más en la cara oculta que en la visible. Los picos centrales de los cráteres de impacto sacan a la superficie material de una profundidad conocida, de modo que su composición frente a la profundidad de origen mide el perfil.

Las tres últimas filas se refieren a la liberación y a lo que siguió. *Liberación sobre la línea*: la Luna empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación, y se libera unos 210 km más allá de ella ($\Delta r \simeq 2d_0$, un contacto de unos 105 km de espesor; la búsqueda de la distancia de liberación de §C.5a); el contacto resiste solo un poco, y el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza, el mismo tirón que levantó las crestas de espátula. Esta es la liberación que requiere la órbita de los Artículos 2 y 4. *La pera se inclina hacia el norte*: la base se situaba cerca de 1.9°N, mientras que la punta alcanzaba unos 22.5°N. La rotación por sí sola empuja el material hacia el ecuador, de modo que la inclinación hacia el norte debe proceder de la alimentación, que ascendía oblicuamente desde una fuente profunda al norte del ecuador; se pone a prueba frente a la geometría de la fuente profunda y del trayecto de la alimentación, y frente a la posición de la base (Parte E). *La pera es reunida de vuelta entera*: como la pera se encontraba enteramente dentro de la línea de corrotación, donde la gravedad de la Tierra supera el impulso hacia fuera de la

rotación, nada de ella podía permanecer en órbita. Es parte de la Tierra, y después de la liberación la diferenciación la reunió de vuelta en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años (Parte E).

Un único ejemplo de densidad vale solo para ese ejemplo, y no para todo escenario de alimentación adherida; y superar una sola prueba de presión no decide por sí solo la estabilidad, la energía ni la conexión. Un único conjunto de parámetros debe satisfacer todos los requisitos. Este es el listón que el artículo se impone: las trece filas no son trece voces independientes a favor del modelo, sino un sistema de trece condiciones, en el que la misma Tierra, la misma alimentación y el mismo cuerpo deben cumplirlas todas a la vez.

D.2 Resultados que pueden buscarse en la Luna

Esta sección pregunta sobre qué rasgos de la Luna actual incide directamente el mecanismo, y hasta qué punto cada uno puede usarse como prueba.

Asimetría térmica y estructural. Si un lado recibió una alimentación y un calentamiento más prolongados y el lado opuesto se enfrió antes, cabe esperar una asimetría térmica y estructural entre los dos hemisferios. En el modelo, la cara visible se asentaba sobre el contacto, directamente sobre la alimentación, y permaneció caliente más tiempo; la cara oculta era el domo superior, expuesto al espacio y en enfriamiento. El signo y la intensidad de la asimetría dependen también del material externo, de la mezcla y de la evolución posterior. Los datos de GRAIL —un par de naves que cartografió en detalle el campo de gravedad de la Luna— aportan restricciones sobre la densidad y el espesor de la corteza [4]; la comparación completa entre las observaciones y los requisitos del modelo corresponde al Artículo 11.

El desplazamiento del centro de masa. Un desplazamiento del centro de masa depende de toda la distribución de la densidad. El centro de masa de la Luna no tiene por qué coincidir con el centro de su figura exterior; la distancia entre ambos viene dada por

$$\Delta\mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{m}\int_{V} \delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)\;\mathbf{r}\,dV.$$

Aquí m es la masa de la Luna, V su volumen, $\mathbf{r}$ la posición de un pequeño elemento de volumen dV medida desde el centro de la figura, y $\delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ la desviación de la densidad en ese punto respecto a la media. En palabras: cada lugar más denso que la media atrae el centro de masa hacia sí, cada lugar más ligero que la media lo aleja, y cada uno está ponderado por su distancia al centro.

Por tanto, el desplazamiento del centro de masa no puede derivarse solo del espesor del domo sin elegir un contraste de densidad y una compensación. Una corteza gruesa en un lado aleja el centro de masa de ese lado solo en la medida en que la corteza es más ligera que el material que hay debajo, y solo en la medida en que las capas profundas no se han ajustado para equilibrarla (compensación isostática). Del mismo modo, la presencia de un componente metálico en la Luna, examinada sismológicamente [5], requiere en el modelo un mecanismo adecuado de transferencia y separación (la columna de decantación de la pera, §C.10); pero no prueba que el metal llegara específicamente a través de la región de alimentación concentrada al norte del ecuador propuesta en la Parte A.

Condición para una predicción independiente. La predicción observacional discriminante debe ser una combinación definida de dirección, geometría, composición y edad. Un número derivado del ajuste a una observación no es una predicción independiente de ella: si un parámetro se eligió para que el modelo reproduzca un valor medido, esa concordancia no puede contarse después como un éxito. El registro de cráteres transportado sobre el domo se enuncia en §B.6 y se pone a prueba en los Artículos 11 y 6.

D.3 Novedad y alcance de la conclusión

El trabajo examina la construcción interna de un cuerpo adherido mediante un único sistema de requisitos de presión, ritmo, masa y esfuerzo, dentro del marco rotacional de LEF. **El resultado particular de la Parte A** es que ensanchar el paso facilita el soporte radial y el flujo, pero aumenta la masa de la conexión y no elimina la carga lateral. Por un conducto ancho es más fácil empujar material, y sostiene su columna de material con más facilidad; pero cuanto más ancho es, más pesa, y la tracción lateral del sistema en rotación sigue actuando sobre él. **El resultado particular de la Parte B** es que un cuerpo de la masa de la Luna, asentado sobre un contacto de 6,000 km de ancho y con su domo superior elevado unos 3,650 km por encima del borde, encierra un volumen de 5.65×10^{19} m³ —el doble de los 2.83×10^{19} m³ de la esfera en el momento de la liberación— y tiene así la densidad espumada que requiere la Parte A, 1,300 kg/m³ (la baja densidad de un fundido saturado de burbujas de gas); la corteza de la cara oculta y las zonas de exposición se siguen de la misma geometría: la cara oculta se construyó capa sobre capa, y la cara visible se desprendió. **La Parte C** une ambas: el contacto amplio que exige la Parte A es la base del domo de la Parte B, y en la línea de corrotación el cuerpo empieza a separarse, y se libera unos 210 km más allá de ella.

Declaración de novedad. Las ecuaciones de la gravedad, la presión y el flujo son física estándar. La contribución de este trabajo es la arquitectura LEF y la aplicación de la prueba conjunta. No se reivindica aquí prioridad histórica para cada componente del modelo sin una revisión bibliográfica específica; el mapa de fuentes y la clasificación aparecen en el Apéndice A.

El artículo termina con un análisis de viabilidad, un resultado negativo nítido —un paso cilíndrico sin masa, que transmite solo presión, no puede construir la Luna— y un resultado geométrico que le responde: la conexión amplia, caliente y masiva que exige el resultado negativo es la punta ancha de la pera, una parte de la Tierra sostenida por la gravedad de la Tierra, que lleva un cuerpo de la masa de la Luna con la densidad espumada. El resultado negativo descarta la imagen más simple, un conducto delgado a través del cual la presión por sí sola empuja la Luna hacia fuera; el resultado geométrico muestra que la conexión que la física sí exige no es una suposición adicional, sino la forma que adopta la propia Tierra. La ecuación de estado profunda, la liberación de energía y la estructura tridimensional son los tres requisitos que el mecanismo traspasa, cada uno enunciado con su prueba en §D.1.

D.4 Conclusiones

Las conclusiones siguen el orden del artículo: el sistema de pruebas (1), la presión (2), el paso (3), el enfriamiento (4), la carga lateral (5), la pera y la liberación (6), el cuerpo en la punta (7), y la corteza y los requisitos que se traspasan (8).

1. El proceso de alimentación interna de un cuerpo adherido puede formularse mediante balances de masa, presión, cantidad de movimiento y energía. El artículo define un sistema de pruebas cuantitativo para este mecanismo (§D.1).

2. En la prueba de presión esférica definida, una densidad profunda de 3,500 kg/m³ deja un exceso de 10.49 GPa antes de la carga y las pérdidas; una densidad de 4,000 kg/m³ no la supera. El umbral cero es de unos 3,864 kg/m³ bajo los supuestos enunciados: un fundido profundo más ligero que este puede ser levantado hasta la línea de corrotación por la presión de la fuente; uno más pesado, no.

3. En la prueba conjunta del estado no ecuatorial, un radio de paso de unos 1,000 km es el umbral del equilibrio radial para los datos de entrada elegidos. Ya en este umbral la masa del segmento exterior es de unas 0.46 masas lunares, de modo que no puede despreciarse en la cuenta del sistema: un paso lo bastante ancho para conducir la alimentación pesa por sí mismo casi media Luna.

4. Un gradiente térmico proporciona una base para examinar cómo el exterior puede reforzarse mientras el interior permanece móvil. Fijar el espesor final y la conservación de las estructuras requiere una solución térmica y reológica acoplada.

5. La prueba del esfuerzo lateral descarta el soporte solo por presión a través de una sección radial, en el estado elegido. El cálculo no ecuatorial impone requisitos a la conexión del orden de 10^{22} newtons en los ejemplos examinados. Una componente radial nula no elimina la carga total, y no determina por sí sola la separación.

6. El redondeo, la presión y el giro participan juntos en la separación a partir de una conexión amplia; el abultamiento se estira en una pera, parte de la Tierra, cuya punta se convierte en el cuerpo. El cuerpo empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación —unos 16,400 km en el ecuador y 17,287 km a la latitud de 22.5°— y se libera unos 210 km más allá de ella, con la contribución de la presión interna (§C.7–C.8). La pera eleva la Luna radialmente y, como la Luna está adherida a ella, le da la velocidad lateral de una órbita. Después de la liberación, la diferenciación reúne la pera entera de vuelta en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años: su parte pesada se hunde profundamente en la Tierra bajo la base de la pera, su lado delantero se reúne en las franjas del Pacífico Norte, y su lado trasero en los arcos del Pacífico occidental (Artículo 9, *Las franjas*; Parte E). La masa no abandona la Tierra; pasa de una gran altura fuera a una gran profundidad dentro.

7. El cuerpo se asienta sobre la punta ancha de la pera: un cuerpo aplastado sobre un contacto de 6,000 km de ancho, cuyo domo superior se eleva hasta una altura de unos 3,650 km, con la densidad espumada de 1,300 kg/m³. Se redondea hacia fuera conservando cada parte su

proporción de la superficie: el contacto se convierte en un casquete de la cara visible de unos 31°; el anillo desprendido se convierte en un cinturón hasta 70°; y el domo superior se convierte en la cara oculta. Después se achata y se redondea hacia dentro.

8. La corteza de la cara oculta es el sial de la Tierra —la corteza exterior ligera, rica en sílice y aluminio— junto con el material que regresó una y otra vez: muchas capas de sial compactado, que constituyen una pequeña fracción de la masa de la Luna. La corteza de la cara visible es el sial del domo inferior, que se desprendió con el cuerpo, fue alisado por el calor sobre el contacto y es más delgado bajo los mares, que son las aberturas. El 94–96% restante es el material profundo de la Parte A (una estimación a partir de la imagen anterior de la corteza, que ha de recalcularse). La secuencia de exposición está escrita en la Luna como tres zonas concéntricas; los cráteres conservan su tamaño y los polos los reúnen; la corteza de la cara oculta se vuelve más densa y más rica en hierro con la profundidad: predicciones que se traspasan a los Artículos 11, 6 y 7 con sus pruebas. El momento de la rotura, la estabilidad tridimensional, la ecuación de estado profunda y el balance energético son los cuatro requisitos que el mecanismo se impone a sí mismo; cada uno de ellos se enuncia en §D.1 con su prueba.

Lo que tenemos ahora es un mecanismo enunciado como un sistema de condiciones, cada una con su propia prueba. La Parte E sigue el único componente del sistema que no partió: la pera.

PART E

Lo que la pera dejó en la Tierra

> **EL PROBLEMA**
>
> La pera fue reunida de vuelta en la Tierra, llevando consigo la mayor parte del hierro que había ascendido a ella. ¿Dónde se situaba la pera respecto a la Tierra profunda tal como se observa hoy, y qué hizo al interior de la Tierra mientras se mantuvo en pie?

La Luna partió; la pera se quedó. Como todo el material de la pera se encuentra dentro de la línea de corrotación, no podía seguir a la Luna en órbita. Después de la liberación, la diferenciación la reunió de vuelta en el hemisferio de la Tierra que la había sostenido, a lo largo de decenas a cientos de millones de años. Su masa no abandonó la Tierra; pasó de una gran altura fuera a una gran profundidad dentro. Una masa tan grande —de nueve a doce masas lunares del propio material de la Tierra, rico en hierro en profundidad— fue reunida en la región bajo el Pacífico donde se situaba la pera. Esta Parte registra dónde se encuentra la base de la pera respecto a lo que las imágenes sísmicas muestran hoy en el fondo de esa región, y qué hizo la pera al interior de la Tierra mientras se mantuvo en pie. La naturaleza de las provincias profundas se deja abierta.

E.1 Dos provincias en la base del manto

El interior profundo de la Tierra se obtiene en imágenes mediante tomografía sísmica. Los terremotos envían ondas a través de todo el planeta; cuando se registran en miles de estaciones, sus tiempos de llegada revelan dónde se movieron las ondas más rápido o más despacio que la media, de manera parecida a como un TAC médico construye una imagen del cuerpo a partir de muchas trayectorias de rayos X. Las ondas de cizalla (ondas S), que sacuden el material lateralmente, son especialmente sensibles a la temperatura y la composición: su velocidad disminuye donde el material es más caliente, más blando o de distinta composición.

Las imágenes sísmicas identifican en la base del manto terrestre dos provincias de escala continental con baja velocidad de las ondas de cizalla: una bajo África y otra bajo el Pacífico. Cada una se extiende miles de kilómetros lateralmente y se eleva hasta unos 1,000 km por encima del límite núcleo–manto [11]. Son las grandes provincias de baja velocidad (LLVPs): grandes regiones del manto más profundo, justo encima del núcleo, donde las ondas de cizalla viajan despacio. La mayoría de las observaciones favorecen una naturaleza termoquímica —material que difiere en composición del manto que lo rodea, y no solo en temperatura—, y ambas provincias se sitúan bajo las plumas y los puntos calientes de las placas que tienen encima: todavía hoy presionan sobre el manto superior. Una pluma es una columna de material caliente que asciende desde lo profundo del manto; donde alcanza la superficie alimenta un punto caliente, como los volcanes de Hawái.

Las provincias no son iguales. La provincia africana se eleva más, mientras que la del Pacífico es más baja y más ancha; en su margen, bajo Hawái, se encuentra material rico en hierro de velocidad especialmente baja. Las zonas de ultrabaja velocidad (ULVZs) son manchas delgadas sobre el límite núcleo–manto en las que las ondas sísmicas se ralentizan mucho más que en las propias grandes provincias; un alto contenido de hierro es una de las interpretaciones propuestas para ellas.

La naturaleza de las provincias sigue debatiéndose. Pueden ser, por ejemplo, material relacionado con el núcleo que no completó su diferenciación, o material que todavía se está diferenciando muy lentamente. Este trabajo no propone una interpretación de ellas; las usa solo como mapa de la región bajo el Pacífico donde se situaba la pera.

E.2 Dónde se situaba la pera

La pera se situaba sobre la región bajo el Pacífico. Después de la liberación, la diferenciación la reunió de vuelta en la Tierra: su parte pesada —unas nueve masas lunares de sima, que llevaban la mayor parte del hierro que había ascendido a ella (§C.10)— se hundió profundamente en la Tierra bajo la base de la pera; su lado delantero se reunió en las franjas del Pacífico Norte, y su lado trasero en los arcos del Pacífico occidental (Artículo 9, *Las franjas*). El sima es el material más denso, rico en sílice y magnesio, que se encuentra bajo el sial ligero; el hierro que llevaba lo hizo aún más denso. Si alguna parte de la estructura profunda que se observa hoy bajo el Pacífico está relacionada con la pera no se aborda aquí: el artículo registra solo dónde se encuentra la base de la pera respecto a esa estructura (§E.4).

E.3 Otras interpretaciones de las provincias

Recientemente se ha propuesto que estas provincias son restos del manto de Theia, el cuerpo cuyo impacto formó la Luna según la explicación aceptada: su manto rico en hierro se habría hundido hasta la base del manto terrestre y habría sobrevivido allí [12]. El autor de esa propuesta señaló que un origen distinto de la Luna, sin Theia, obligaría a reconsiderar el origen de las provincias. Edwards [14] relacionó la Luna con las provincias desde otra dirección: una explosión sobre la provincia proto-Pacífica que lanzó su material a órbita. Este trabajo no ofrece una interpretación propia. Señala solo que en este modelo la pera era material propio de la Tierra, y nada ajeno entró en el manto terrestre.

E.4 La posición de la base

Una medición relaciona la pera con la Tierra profunda: la posición de su base.

- **Posición: medida.** El modelo sitúa la base de la pera cerca de Kiritimati (unos 1.9°N, 157.5°W, §B.1). Ese punto se encuentra sobre la provincia del Pacífico, dentro de su contorno en los modelos publicados del manto más profundo, en todos los modelos examinados (tabla y Figura 14): los cinco modelos tomográficos del análisis de agrupamiento de Cottaar & Lekic [17] clasifican el punto como lento, y se encuentra bien dentro del contorno -1% tanto de SMEAN [18] como de SMEAN2 [19], a 2,800 km de profundidad, a más de 1,200 km del borde más cercano. La base se sitúa sobre la parte norte de la provincia, unos 1,500 km al norte de su centro; la gran zona de ultrabaja velocidad cercana a Hawái [20] se encuentra a unos 1,100 km del punto, con la distancia medida sobre el límite núcleo–manto.

Cada una de las tres medidas usadas en la prueba requiere una breve explicación. Distintos grupos de investigación construyen distintos modelos tomográficos a partir de distintos datos y métodos, y no concuerdan en todos los detalles. Los *mapas de votos* convierten este desacuerdo en un recuento: Cottaar & Lekic [17] clasificaron cada punto del manto más profundo, en cada uno de cinco modelos, como lento, neutro o rápido, y el voto es el número de modelos que clasifican el punto como lento; cinco de cinco significa que todos los modelos lo sitúan dentro de una provincia lenta. *SMEAN* y *SMEAN2* son promedios de varios modelos de ondas de cizalla; δV_S es la desviación de la velocidad de las ondas de cizalla respecto a la media a esa profundidad, de modo que -2.25% significa que las ondas allí viajan un 2.25% más despacio que la media. El contorno -1% es el contorno habitual de la provincia, y un punto bien dentro de él, con el borde a más de mil kilómetros, no es un caso marginal.

La longitud 202.5°E de la tabla es la misma que 157.5°W, escrita en una escala que va hacia el este de 0 a 360°. La base es el extremo oriental de la huella de la pera. La interpretación anterior de la región fuente, centrada cerca de 25°N, 165°E, es la parte trasera de la pera, que se inclinaba hacia el oeste y el norte (§B.1). El Artículo 9 (*Las franjas*) sitúa la impronta de la punta entre dos inflexiones de las franjas del Pacífico Norte, de 3,360 km de ancho y centrada en 9.3°N, 169.3°E, unos 3,760 km al oeste de la base (una versión anterior daba 3,770 km), y la parte trasera de la

pera en los arcos del Pacífico occidental. Esta sección se refiere a la base, bajo la cual se hundió la parte pesada.

Medida en 1.9°N, 202.5°E	Modelo de referencia, profundidad	Resultado
Votos de «lento»	Cottaar & Lekic, 2,550–2,850 km	**5 de 5 modelos clasifican el punto como lento** (acuerdo completo)
Dentro del contorno -1%	SMEAN, promedio de ondas de cizalla, 2,800 km	**dentro del contorno**; $\delta V_S = -2.25\%$; borde a 1,584 km
Dentro del contorno -1%	SMEAN2, promedio de ondas de cizalla, 2,800 km	**dentro del contorno**; $\delta V_S = -2.36\%$; borde a 1,229 km
Centro de la región lenta	cruce de tres modelos tomográficos	11.1–11.8°S, 195.7–200.0°E; 1,476–1,657 km hacia el sur-suroeste
Centro de la ULVZ de Hawái	Cottaar & Romanowicz, base del manto	17.5°N, 192.5°E; 2,050 km en la superficie, 1,120 km en el límite núcleo–manto

Las filas verdes son las tres medidas que sitúan el punto dentro de la provincia; las dos últimas filas lo sitúan dentro de la provincia. Las coordenadas sitúan la base de la pera en la parte norte de la región lenta del Pacífico, a 1,476–1,657 km al nor-noreste de su centro, que los tres modelos coinciden en situar al sur del ecuador. La distancia entre la base de la pera y el centro de la ULVZ de Hawái se reduce de 2,050 km en la superficie a solo 1,120 km en el límite núcleo–manto. La reducción se debe a que el mismo ángulo central entre dos puntos abarca una distancia menor sobre el límite núcleo–manto, cuyo radio es aproximadamente la mitad del de la Tierra.

La Figura 14 muestra la medición sobre los propios mapas: el punto cercano a Kiritimati cae dentro del contorno a trazos -1% de ambos modelos promediados y sobre el tono más oscuro del mapa de votos, donde los cinco modelos concuerdan.

Figura 14. La base de la pera sobre la provincia del Pacífico. El punto cercano a Kiritimati (estrella verde, 1.9°N, 202.5°E) sobre SMEAN y SMEAN2 a 2,800 km de profundidad (a trazos: el contorno -1%) y sobre los votos de «lento» de Cottaar & Lekic en la ventana de 2,700 km (oscuro: cinco de cinco modelos lentos). La cruz marca el centro de la región lenta. Las distancias son distancias de círculo máximo sobre la superficie de la Tierra.

- **La firma isotópica en los basaltos de pluma.** En este modelo la pera se construyó con el propio material de la Tierra, y ningún material ajeno entró en el manto. De aquí se sigue una predicción geoquímica: se espera que las plumas que ascienden de cualquiera de las dos provincias lleven la firma isotópica propia de la Tierra, sin ningún componente ajeno a la Tierra. Los isótopos son variantes de un mismo elemento que difieren ligeramente en masa; sus razones varían de un cuerpo a otro en el sistema solar, y por eso sirven como huella dactilar del origen.

E.5 El núcleo de la Tierra durante la pera

La pera no influyó solo en la superficie: mientras se mantuvo en pie, actuó también sobre el interior de la Tierra. La cuestión de esta sección es qué hizo una masa adherida tan grande al interior profundo de la Tierra, y si un registro de ello pudo sobrevivir.

El estado inicial. En esa etapa temprana la Tierra casi no tenía núcleo. Era una Tierra en formación: sus capas aún no estaban definidas, solo habían aparecido los primeros indicios de estratificación, y en su centro se encontraba un amplio pre-núcleo, material que más tarde se convertiría en el núcleo, todavía no separado de lo que lo rodeaba. Cuando este cuerpo giraba y empezó a estirar la pera hacia fuera, el amplio pre-núcleo adoptó la misma forma: una pera interior extendida, que se alargaba hacia la pera exterior.

La atracción de la pera. Mientras la pera se mantuvo en pie, de siete a doce masas lunares del propio material de la Tierra se situaban a un lado de la Tierra, entre su superficie y unos 15,400 km de su centro (una versión anterior daba 16,000 km) (§C.7 da 8.8–12.1 masas lunares en el momento de la liberación, para bases de 9,000–11,000 km). Su campo gravitatorio llega hasta el centro. El pre-núcleo es más denso que el material que lo rodea, de modo que en el campo que actúa sobre todo el interior es atraído y estirado hacia la pera, como un peso dentro de un líquido, hasta que la atracción del material que desplaza lo equilibra. Como la pera es parte de la Tierra y no un cuerpo separado, la Tierra en su conjunto no se desplaza hacia ella; su campo actúa sobre el interior como un campo estacionario.

La tabla reúne los campos en el centro de la Tierra al inicio de la pera y en el momento de la liberación, para la base más estrecha y la más ancha. El campo neto es la combinación de la atracción de la pera y de la pequeña atracción de la Luna, menos el término centrífugo: la Tierra, la pera y la Luna giran juntas alrededor de su centro de masa común, situado fuera del centro de la Tierra en dirección a la pera, y este giro da al centro de la Tierra una aceleración dirigida en sentido contrario al lado de la pera. El color se intensifica tabla abajo a medida que la pera crece, y su atracción crece con ella.

Etapa, anchura de la base de la pera	Campo gravitatorio de la pera (m/s²)	Campo gravitatorio de la Luna	Término centrífugo, alrededor del centro de masa común	Campo neto en el centro
Inicio, base de 9,000 km	0.430	0.029	-0.082	**0.378**
Inicio, base de 11,000 km	0.496	0.029	-0.091	**0.434**
Liberación, base de 9,000 km	0.466	0.016	-0.090	**0.393**
Liberación, base de 11,000 km	0.613	0.016	-0.112	**0.517**

Aquí no se da un desplazamiento en kilómetros, ni puede darse: requeriría un núcleo definido, un manto definido a su alrededor y una rigidez entre ambos, y en esa etapa no existía ninguno de ellos. La tabla da solo la atracción y su dirección. Proponemos que el pre-núcleo interior se estiró hacia la pera mientras la pera se mantuvo en pie: una gran parte de los aproximadamente 600 millones de años transcurridos desde el inicio del abultamiento hasta la liberación a 3.873 Ga. La dirección descansa en un supuesto: que el déficit dejado en la fuente profunda fue llenado y repartido por el material circundante mientras ascendía la alimentación; un déficit que hubiera quedado en su lugar junto al centro empujaría en sentido contrario.

La compensación y la relajación del pre-núcleo. Después de la liberación, la diferenciación reunió la pera de vuelta en la Tierra, gradualmente, a lo largo de decenas a cientos de millones de años, y su material se extendió sobre el hemisferio de la Tierra al que había estado adherida. Si esa capa hubiera quedado sin compensar, seguiría atrayendo el interior hacia ese hemisferio: el campo de una capa así en el centro, $GM/2R^2$, es de 0.53–0.73 m/s². Aquí M es la masa de la capa y R el radio de la Tierra; la expresión es la atracción, en el centro de una esfera, de una capa delgada que cubre una mitad de su superficie. Pero una capa ligera depositada sobre un manto fluido no permanece sin compensar: el manto bajo ella se ajusta, y el campo lejano de una carga compensada es pequeño. La compensación es el proceso por el cual el manto fluye por debajo de una carga añadida en la superficie hasta que la columna bajo cada punto vuelve a pesar lo mismo, igual que una balsa se hunde en el agua hasta desplazar su propio peso; la masa añadida queda entonces equilibrada por un déficit bajo ella, y desde el punto de vista del centro ambos casi se anulan. Entonces el pre-núcleo interior se relaja y vuelve hacia el centro. En resumen: mientras la pera se mantuvo en pie, el pre-núcleo se estiró hacia ella, y después de que la pera fuera reunida de vuelta, se relajó.

La prueba. La prueba se enuncia como un requisito y una apertura para la investigación (Artículo 12): una estructura hemisférica del núcleo alineada con el lado de la pera, de la cual la asimetría este–oeste del núcleo interno es la primera candidata. Las ondas sísmicas que atraviesan el núcleo interno sólido viajan a distintas velocidades en su mitad oriental y en su mitad occidental; si el pre-núcleo se estiró hacia la pera mientras el núcleo se formaba, el núcleo en crecimiento puede haber registrado el lado. La prueba se debilita si el núcleo interno es mucho más joven que la Luna, porque un núcleo interno posterior no llevaría el registro.

Lo que tenemos ahora es el destino completo de la pera: después de la liberación, la diferenciación la reunió de vuelta en la Tierra, y su parte pesada se hundió bajo su base, sobre una región cuyas provincias profundas se observan hoy y cuya naturaleza se deja abierta; la base se encuentra dentro de la provincia del Pacífico en todos los modelos examinados; y mientras la pera se mantuvo en pie, el amplio pre-núcleo se estiró hacia ella, y después de que fuera reunida de vuelta, se relajó.

Trabajo adicional — aberturas para la investigación

Las Partes A–C definen las condiciones de contorno y los parámetros de entrada para cálculos que quedan por realizar. La lista siguiente identifica trabajo que otros grupos de investigación están equipados para emprender. Cada punto indica un cálculo que este artículo prepara pero no realiza, y la sección cuyo resultado sustituiría o pondría a prueba.

1. **Una simulación tridimensional del cuerpo adherido.** El estado inicial está completamente especificado: un cuerpo de masa lunar con una densidad de 1,300 kg/m³, asentado sobre una punta de 6,000 km de ancho, sobre un progenitor de 6,517 km de radio volumétrico que gira en 5.5 horas, y alimentado a través de un contacto basal con una presión de la fuente de 150 GPa. Una simulación con el método de partículas suavizadas (SPH) o de elementos finitos (FEM) pondría a prueba a la vez la estabilidad del domo, la secuencia de redondeo de §C.4 y el margen de liberación de §C.5. Ambos métodos dividen el cuerpo en muchos elementos pequeños y siguen paso a paso las fuerzas entre ellos, que es lo que requiere una forma libre y cambiante de este tipo.

2. **La ecuación de estado del fundido profundo.** La alimentación requiere un fundido más ligero que 3,864 kg/m³ a lo largo del ascenso (§A.10). Los experimentos con líquidos silicatados ricos en agua y carbono a 50–150 GPa, combinados con la dinámica molecular de primeros principios de las mismas composiciones, decidirán si el requisito se cumple y con qué contenido de volátiles. La ecuación de estado es la relación entre la presión, la temperatura y la densidad de un material; el agua y el dióxido de carbono disueltos en el fundido reducen su densidad.

3. **La liberación de energía del progenitor.** El coste de la elevación es del orden de 10^{30} J (§A.12). Un modelo de la evolución térmica de la Tierra joven, en la que el hierro desciende y la Tierra se contrae y se enfría bajo una atmósfera de vapor, daría el ritmo al que esa energía queda disponible y, por tanto, la duración de la alimentación.

4. **Adhesión de Stefan de una capa silicatada caliente.** El margen de liberación $\Delta r \simeq 2d_0$ (§C.5) supone una capa newtoniana. El trabajo de laboratorio y numérico sobre la separación de dos cuerpos unidos por una capa parcialmente fundida —cavitación (formación de cavidades), estrechamiento y la transición de la rotura viscosa a la frágil— fijará el intervalo del margen y el tiempo de liberación. La adhesión de Stefan es la resistencia de una película viscosa delgada a la separación de las dos superficies que une, la fuerza que se siente al separar dos placas con miel entre ellas; una capa newtoniana es aquella cuya resistencia es simplemente proporcional a la velocidad a la que se deforma.

5. **La corteza estratificada de la cara oculta.** La cara oculta se construyó en capas de material cada vez más diferenciado (§B.7). La comparación de la composición de los picos centrales frente a su profundidad de origen, por separado para la cara oculta y la cara visible, mediría el gradiente, y un modelo de la construcción predeciría sus escalones.

6. **El núcleo de la Tierra durante la pera.** Un modelo hidrostático tridimensional de la Tierra joven, antes de su estratificación en capas definidas, con la pera en pie y después de que fuera

reunida de vuelta, y con el seguimiento del déficit de la fuente, mostraría cómo el amplio pre-núcleo se estiró hacia la pera (§E.5) y cómo se relajó después; la estructura hemisférica del núcleo interno actual es el primer registro con el que comparar.

7. **La corteza de la cara visible.** El sial del anillo del domo inferior se desprendió con el cuerpo; sobre el contacto fue fundido y eliminado, y la superficie fue alisada por el calor y la gravedad (§C.4a). Un modelo térmico de la zona del contacto daría la profundidad de esa fusión y, por tanto, el espesor de la corteza sobre el contacto frente al espesor en el cinturón de desprendimiento.

8. **Clasificación de los mares por zona de exposición.** Las aberturas no se comportaron todas igual (§B.5). Imbrium no eyectó material, y Serenitatis tampoco, salvo quizá ligeros estallidos. La mayoría de las demás aberturas, de las 34–36 del autor, sí eyectaron material: las de la cara oculta pronto, hasta que se sellaron, y las del limbo durante mucho tiempo. La diferencia entre los mares del contacto, que no eyectaron, y los mares que sí eyectaron puede ponerse a prueba en la composición, los campos de cráteres secundarios y el espesor cortical bajo cada cuenca (Artículo 11, R8).

Disponibilidad del código

Todos los resultados numéricos de este artículo se reproducen con los scripts del paquete de reproducción LEF (Python 3, numpy, scipy), que imprime los valores de cada sección a partir de las entradas indicadas en el texto. El paquete se adjunta a este preprint como material suplementario (LEF_code_and_data.zip). Una versión anterior de la serie y del paquete está depositada en doi:10.5281/zenodo.22743615.

Referencias

[1] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. Fuente de las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento, los esfuerzos en fluidos y el flujo viscoso; las estimaciones numéricas y su aplicación a LEF se derivan en este artículo.

[2] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions. *Science*, **333**, 213–215. https://doi.org/10.1126/science.1204626.

[3] Goldblatt, C., Robinson, T. D., Zahnle, K. J., & Crisp, D. (2013). Low simulated radiation limit for runaway greenhouse climates. *Nature Geoscience*, **6**, 661–667. https://doi.org/10.1038/ngeo1892.

[4] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The Crust of the Moon as Seen by GRAIL. *Science*, **339**, 671–675. https://doi.org/10.1126/science.1231530.

[5] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic Detection of the Lunar Core. *Science*, **331**, 309–312. https://doi.org/10.1126/science.1199375.

[6] Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics*, second edition. Cambridge University Press. Fuente del marco reológico, la relajación viscosa de la topografía y la adhesión de película delgada (Stefan) usados en las Partes B y C.

[7] Mortimer, N., et al. (2017). Zealandia: Earth's Hidden Continent. *GSA Today*, 27(3–4), 27–35. DOI 10.1130/GSATG321A.1. Citado por la advertencia de que la región del Pacífico no está libre de corteza continental.

[8] Poincaré, H. (1885). Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, **7**.

[9] Walter, S. A. (2023). The Poincaré pear and Poincaré–Darwin fission theory in astrophysics, 1885–1901. *Philosophia Scientiae*, **27**(3), 159–187. doi:10.4000/philosophiascientiae.4178.

[10] Cartan, É. (1928). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. In J. C. Fields (Ed.), *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto 1924*.

[11] Garnero, E. J., McNamara, A. K., & Shim, S.-H. (2016). Continent-sized anomalous zones with low seismic velocity at the base of Earth's mantle. *Nature Geoscience*, **9**(7), 481–489.

[12] Yuan, Q., Li, M., Desch, S. J., et al. (2023). Moon-forming impactor as a source of Earth's basal mantle anomalies. *Nature*, **623**, 95–99.

[13] de Meijer, R. J., Anisichkin, V. F., & van Westrenen, W. (2013). Forming the Moon from terrestrial silicate-rich material. *Chemical Geology*, **345**, 40–49. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.12.015.

[14] Edwards, M. R. (2026; en línea 2025). Explosive lunar fission above a large low-velocity province. *Acta Geochimica*, **45**, 15–29. doi:10.1007/s11631-025-00834-2.

[15] Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies: Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**, 950–982. doi:10.1002/2016JE005239.

[16] Denton, C. A., Asphaug, E., Emsenhuber, A., & Melikyan, R. (2025). Capture of an ancient Charon around Pluto. *Nature Geoscience*, **18**, 37–43. doi:10.1038/s41561-024-01612-0.

Referencias internas dentro de la serie LEF — manuscritos del autor: 1, *El modelo*: el relato del modelo; 2, *Mecanismo LEF en principio*: la corrotación, la pera, el desplazamiento, el balance de momento angular y los límites de Roche; 4, *La órbita*: la evolución orbital después de la liberación; 5, *Los mares*; 6, *Los cráteres*: el material de retorno y los cráteres; 7, *Los polos*: el redondeo del cuerpo adherido; 8, *South Pole–Aitken*; 9, *Las franjas*; 10, *Marte*; 11, *Los requisitos*: las pruebas observacionales, incluida la clasificación de las cuencas por zona de exposición. Las referencias a los manuscritos no constituyen una confirmación externa de los resultados del modelo.

[17] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[18] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[19] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[20] Cottaar, S., & Romanowicz, B. (2012). An unusually large ULVZ at the base of the mantle near Hawaii. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356, 213–222; tabla corregida, 390, 327 (2014).

[21] Hut, P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *Astronomy and Astrophysics*, **99**, 126–140. Fuente de las ecuaciones de marea de desfase temporal constante usadas en la búsqueda de la distancia de liberación de §C.5a.

Autor, datos y métodos

Zohar Duran, investigador independiente, Ramla, Israel. ORCID: 0009-0005-3194-9387.

Naturaleza de los datos. El artículo no presenta ningún conjunto nuevo de datos observacionales cuantitativos; la localización de la fuente y la interpretación de la forma atribuidas al autor son hipótesis geomorfológicas, y su método completo de reconstrucción no se ha presentado aquí. La literatura observacional sirve como restricción para poner a prueba el modelo.

Reproducción. Las estimaciones de presión, flujo y enfriamiento pueden reproducirse por completo a partir de los datos de entrada y las ecuaciones detallados en el cuerpo del artículo. Los estados acoplados de la Parte C se basan en los cálculos del Artículo 2; su reproducción completa requiere también la solución de forma y el balance de momento angular detallados allí, y no se deriva solo de las ecuaciones de presión del Artículo 3. El número de cifras de los resultados no refleja la incertidumbre física, que depende principalmente de los supuestos sobre la estructura y el material.

APPENDIX A

Fuentes, supuestos y novedad

Este apéndice clasifica los componentes del artículo según su estatus, para separar la física establecida de las propuestas del modelo. Algunos son física estándar tomada de los libros de texto; algunos son observaciones previas usadas como restricciones; algunos son cálculos realizados aquí; y algunos son componentes del modelo que se proponen y deben ponerse a prueba. La tabla se lee fila por fila: la columna central da la clasificación de cada componente, y la última columna su fuente y la función que desempeña en el argumento. Así el lector puede ver de

inmediato qué partes del artículo descansan en física establecida y cuáles son las propuestas del propio modelo.

Componente	Clasificación	Fundamento y función en el modelo
Gravedad newtoniana, balance de cantidad de movimiento y presión	Física estándar	Las ecuaciones de balance se derivan directamente en el cuerpo del artículo; la mecánica de medios continuos se basa en [1].
Flujo viscoso en un paso cilíndrico	Física estándar	La solución clásica de Poiseuille [1]; su aplicación al paso es una aproximación explícita.
Enfriamiento y solidificación	Estimación por balance de calor	Ecuación (7); los datos térmicos de entrada son entradas de sensibilidad adoptadas, y no mediciones directas del sistema antiguo.
Agua en inclusiones, corteza y núcleo lunares	Observaciones previas	[2], [4], [5]; se usan como restricciones, y no como validación de una vía de formación particular.
Límite de radiación en una atmósfera de vapor	Trabajo previo	[3]; sus condiciones no deben trasladarse a todo el sistema adherido.
Alimentación adherida desde una región fuente concentrada	Componente del modelo	Una estructura que ha de ponerse a prueba; no se deriva de una sola observación ni del proceso de diferenciación por sí solo.
Combinación de presión, flujo, carga y masa del paso	Cálculo de este trabajo	Ecuaciones (25)–(29) y el umbral de radio; indica los límites de la aproximación, y no es una solución tridimensional completa.
El cuerpo en la punta y la regla de las proporciones	Cálculo de este trabajo	Parte B: altura del domo superior y densidad, proporciones de la superficie, ángulos de las zonas; una regla geométrica, y no una solución de deformación.
Resistencia del contacto en la liberación	Física estándar aplicada aquí	Ley de Stefan [6], un modelo de capa delgada newtoniana; una resistencia pequeña; liberación unos 210 km más allá de la línea de corrotación ($\simeq 2d_0$; §C.5a), con el cuerpo arrastrado hacia fuera.
Prioridad respecto a todos los modelos de construcción anteriores	No establecida	El artículo no reivindica una prueba de exclusividad ni una revisión exhaustiva de los trabajos anteriores.

Dos términos de la tabla pueden necesitar una aclaración. **La solución de Poiseuille** es el resultado estándar para el flujo estacionario de un fluido viscoso a través de un conducto: el caudal

crece con la cuarta potencia del radio del conducto, y por eso la anchura del paso es un parámetro decisivo en la Parte A. **La ley de Stefan** da la fuerza necesaria para separar dos superficies unidas por una capa viscosa delgada; aquí sirve para estimar la resistencia del contacto —una resistencia pequeña—, con la liberación unos 210 km ($\simeq 2d_0$) más allá de la línea de corrotación (§C.5).

APPENDIX B

Constantes y límites de la reproducción

Este apéndice enuncia las constantes usadas en todo el artículo y lo que puede, y lo que no puede, reproducirse solo a partir de este artículo.

En todos los cálculos numéricos del artículo: $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, un año se define como 365.25 días y un día como 86,400 segundos. G es la constante gravitatoria de Newton, que fija la intensidad de la gravedad entre dos masas. En las tablas de flujo, la viscosidad, las densidades de los segmentos, la anchura del paso, la duración de la alimentación y la fracción interna son entradas de prueba: se eligieron para explorar el intervalo del problema, y no son valores medidos de la Tierra antigua. Del mismo modo, los valores de k, L_f y ΔT en la ecuación de enfriamiento son supuestos numéricos para la estimación; no se presenta para ellos ningún intervalo verificado del material antiguo. Aquí k es el coeficiente de conductividad térmica, L_f el calor latente liberado cuando el fundido se solidifica, y ΔT la diferencia de temperatura que impulsa el enfriamiento.

Las tablas de la Parte D se siguen de los estados de conservación del momento angular y de la forma del Artículo 2. Una vez dadas las masas, la distancia, el período y la latitud, la fuerza y los esfuerzos pueden reproducirse a partir de las ecuaciones (19)–(20), y la prueba combinada a partir de las ecuaciones (25)–(29). La demostración del propio período de giro requiere la solución de forma y el balance de momento angular del Artículo 2; no se sigue de las ecuaciones de presión del Artículo 3. En otras palabras, este artículo toma como dados el día de 5.77 h y la distancia de liberación del Artículo 2, y todo lo que calcula a partir de ellos puede comprobarse aquí; el día mismo se comprueba en el Artículo 2.

Un número elevado de cifras en una tabla no debe traducirse en una incertidumbre pequeña del modelo. La incertidumbre en la densidad, los límites del flujo, la forma de la conexión y la estructura del cuerpo es más significativa que el error de redondeo. Un valor como 10.49 GPa se imprime con cuatro cifras para que el lector pueda repetir los pasos del cálculo exactamente, y no porque el margen se conozca con esa precisión. El resultado final del Artículo 3 es una restricción de viabilidad dentro del marco de las aproximaciones enunciadas.

Uso de herramientas de IA: El autor utilizó asistentes de IA (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda con IA de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y mapas, preparar las figuras y tablas, discutir los escenarios, y para la corrección

lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume plena responsabilidad por él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com